



東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文 (专业学位)

多声道超声波气体流量计电磁兼容设计 与研究

姓名：万小辉

专业名称：机械

研究方向：控制工程

指导教师：李跃忠（教授）

企业导师：张中良（高级工程师）

培养学院：机械与电子工程学院

二〇二四年十二月



東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Dissertation for master's degree

East China University of Technology

THESIS: Electromagnetic Compatibility Design and Research of Multi-channel Ultrasonic Gas Flowmeter

POSTGRADUATE: Wan Xiaohui

SPECIALIZATION: Control engineering

RESEARCH DIRECTION: Intelligent instrumentation

SUPERVISOR: Li Yuezhong (Professor)

东华理工大学硕士学位论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：多声道超声波气体流量计电磁兼容性设计与研究

控制工程 专业 2021 级硕士生姓名：万小辉

指导教师（姓名、职称）：李跃忠 教授

摘 要

多声道超声波气体流量计凭借其宽量程比、多介质适用、不易磨损、维护需求低及无需直管段等显著优点，在现代工业自动化和精密仪器仪表领域，尤其是天然气流量测量中，得到了广泛应用。此类精密仪表须保持高精度及高稳定性，然而由于其核心部件为印制电路板（PCB）且外壳体由普通金属材料制成，在复杂的电磁环境中，其测量精度和可靠性极易受到电磁干扰的影响。因此，提高多声道超声波气体流量计在复杂电磁环境下的抗干扰能力，已成为确保其性能稳定性和可靠性的关键问题。本研究以电磁兼容性（EMC）理论为基础，针对多声道超声波气体流量计的电路设计与屏蔽壳体设计进行了系统的研究，旨在优化其电磁兼容性设计，提高其在复杂电磁环境中的抗干扰性能，增强其稳定性。

本研究首先设计了一套基于 MSP430FR6047 微控制器的流量信号测量与数据处理电路板，通过设计电源隔离电路与防雷电浪涌电路，降低了电源噪声对信号的耦合干扰。同时，针对回波信号幅值小且易受电磁干扰噪声影响的问题，设计了回波信号放大与滤波电路，以增强回波信号的抗干扰能力。此外，研究还针对静电干扰问题，设计了信号静电防护电路与光耦隔离电路，进一步提高了流量计数据传输的稳定性。

在电路设计的基础上，本研究通过 CST Studio Suite 和 Ansys SIwave 仿真软件，开展了多声道超声波气体流量计 PCB 的电磁兼容性仿真分析。研究内容包括信号完整性（SI）、电源完整性（PI）以及电磁干扰（EMI）的联合仿真分析。为了优化流量计 PCB 的抗电磁干扰能力，本研究对 PCB 板的布局布线进行了优化设计，并通过叠层设计和密封灌胶设计，进一步降低了电磁干扰对信号传输的影响。仿真结果表明，通过对流量计 PCB 板的信号线进行阻抗匹配、添加去耦电容等措施，显著改善了 PCB 板的电磁兼容性，优化了信号完整性和电源完整性，减小了电磁干扰对信号传输的影响。

除了电路设计与仿真优化外，本研究还设计了流量计的电磁屏蔽壳体。通过仿真研究分析了不同材料、不同结构对屏蔽壳体电磁屏蔽效能的影响，最终确定了屏蔽效能最佳的材料组合和结构设计。在实际应用中，本研究通过仿真和实验，验证了所设计的屏蔽壳体在复杂电磁环境下的屏蔽效果和吸波性能。实验结果表明，在 $1\sim 180\text{m}^3/\text{h}$ 的流量范围内，本文设计的多声道超声波气体流量计在复杂电磁干扰环境下，能够达到 1 级精度标准，且具有良好的稳定性。

关键词：多声道超声波气体流量计，电磁兼容，电磁干扰，电磁屏蔽壳体

东华理工大学硕士学位论文英文摘要首页用纸

THESIS: Design and research on electromagnetic compatibility of multi-channel waveform gas flowmeter

SPECIALIZATION: Control Engineering

POSTGRADUATE: Wan Xiaohui

MENTOR: Li Yuezhong(Professor)

Abstract

Multi-channel ultrasonic gas flow meters have gained widespread application in modern industrial automation and precision instrumentation, particularly in natural gas flow measurement, due to their significant advantages such as a wide measurement range, suitability for various media, low wear and tear, low maintenance requirements, and no need for a straight pipe section. Such precision instruments must maintain high accuracy and high stability. However, since their core components are printed circuit boards (PCBs) and their outer shells are made of ordinary metal materials, their measurement accuracy and reliability are easily affected by electromagnetic interference in complex electromagnetic environments. Therefore, enhancing the anti-interference capability of multi-channel ultrasonic gas flow meters in complex electromagnetic environments has become a key issue in ensuring the stability and reliability of their performance. This study, based on electromagnetic compatibility (EMC) theory, conducts a systematic investigation into the circuit design and shielding housing design of multi-channel ultrasonic gas flow meters, aiming to optimize their electromagnetic compatibility design and improve their anti-interference performance in complex electromagnetic environments.

Initially, this research designs a flow signal processing circuit board based on the MSP430FR6047 microcontroller. By designing power isolation circuits and surge protection circuits, the coupling interference from power noise to the signal is reduced. Additionally, addressing the problem of low echo signal amplitude and susceptibility to electromagnetic noise interference, the study designs echo signal amplification and filtering circuits to enhance the anti-interference capability of the signal. Furthermore, to tackle electrostatic interference issues, signal electrostatic protection circuits and optocoupler isolation circuits were designed, further enhancing the stability of data transmission in the flow meter.

Based on the circuit design, this study uses CST Studio Suite and Ansys SIwave simulation software to perform electromagnetic compatibility simulation analysis for the PCB of the multi-channel ultrasonic gas flow meter. The research includes co-simulation analysis of signal integrity (SI), power integrity (PI), and electromagnetic interference (EMI). To optimize the anti-EMI capability of the flow meter's PCB, this study performs optimized

design of the PCB layout and routing, and through stack-up design and potting, further reduces the impact of electromagnetic interference on signal transmission. The simulation results show that by implementing impedance matching for the signal lines of the flow meter PCB and adding decoupling capacitors, the electromagnetic compatibility of the PCB is significantly improved, optimizing signal integrity and power integrity while reducing the impact of electromagnetic interference on signal transmission.

In addition to circuit design and simulation optimization, this research also designs the electromagnetic shielding housing for the flow meter. Through simulation studies, it analyzes the effects of different materials and structures on the electromagnetic shielding effectiveness of the housing, eventually determining the optimal combination of materials and structural design for shielding effectiveness. In practical applications, this study's experimental results indicate that within a flow range of 1 to 180 m³/h, the multi-channel ultrasonic gas flow meter designed in this study achieves a Grade 1 accuracy standard in electromagnetic interference environments, exhibiting excellent stability.

Keywords: multi-channel ultrasonic gas flow meter, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, electromagnetic shielding

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状以及存在的问题	2
1.2.1 多声道超声波气体流量计研究现状.....	2
1.2.2 电磁兼容性研究现状.....	3
1.2.3 多声道超声波气体流量计电磁兼容性研究现状与存在的问 题	4
1.3 课题来源与主要研究内容	4
2 多声道超声波气体流量计电路的 EMC 设计.....	7
2.1 流量计硬件结构及 EMC 问题分析.....	7
2.2 流量计供电系统 EMC 设计	9
2.2.1 电源隔离电路设计.....	9
2.2.2 防雷电浪涌电路的设计.....	9
2.3 流量计回波信号处理电路 EMC 设计	10
2.4 外界通讯电路 EMC 设计	11
2.4.1 静电干扰防护电路.....	11
2.4.2 通讯电路光耦隔离电路设计.....	12
2.5 本章小结.....	13
3 流量计 PCB 电磁干扰仿真分析研究.....	15
3.1 流量计 PCB 板 EMC 设计	16
3.1.1 流量计 PCB 板 EMC 问题分析	16
3.1.2 流量计 PCB 板布局布线设计	19
3.1.3 流量计 PCB 板叠层设计	20
3.1.4 流量计 PCB 板密封灌胶设计	21
3.2 流量计内部电磁干扰 PCB 板仿真分析与改进.....	22
3.2.1 流量计电路板级 PI 仿真分析与改进	22
3.2.2 流量计电路板级 SI/EMI 协同仿真分析与改进	26
3.3 流量计外部电磁干扰 PCB 板仿真分析与改进.....	27
3.3.1 流量计 PCB 电路耦合分析计算.....	27
3.3.2 流量计 PCB 板上芯片敏感阈值的确定	30
3.3.3 外部电磁干扰对流量计 PCB 板关键敏感电路的仿真分析.....	31
3.3.4 流量计 PCB 板电磁敏感度仿真分析	33
3.4 本章小结.....	35
4 多声道超声波气体流量计外壳体屏蔽仿真与优化	37

4.1 流量计屏蔽体壳体 EMC 设计	37
4.1.1 流量计外壳结构与 EMC 问题分析	37
4.1.2 流量计外壳孔缝的 EMC 设计	39
4.1.3 人机交互窗口 EMC 设计	41
4.1.4 流量计外壳与 PCB 连接处 EMC 设计	41
4.2 复杂电磁环境下对屏蔽壳体屏蔽效能及吸波性能仿真分析	42
4.2.1 不同种类材料对外壳屏蔽效能及吸波性能的影响	43
4.2.2 电磁干扰源辐射方向对外壳屏蔽效能及吸波性能的影响 ..	46
4.3 本章小结	48
5 样机检定实验	49
5.1 多声道超声波气体流量计样机	49
5.2 多声道超声波气体流量计电磁兼容试验	50
5.2.1 静电放电抗扰度试验	50
5.2.2 射频电磁场辐射抗扰度试验	51
5.2.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	52
5.2.4 浪涌抗扰度试验	53
5.2.5 传导抗扰度试验	54
5.3 气体超声波流量计精度检定实验	56
5.4 本章小结	58
6 总结与展望	59
6.1 总结	59
6.2 展望	60
参考文献	61

图目录

图 2.1 多声道超声波气体流量计系统框图	7
图 2.2 电源隔离电路设计	9
图 2.3 可抗击较强雷电浪涌脉冲电路	10
图 2.4 回波信号放大与滤波电路	11
图 2.5 静电干扰防护电路	12
图 2.6 光耦隔离电路	12
图 3.1 流量计 PCB 板 SI/PI/EMI 联合仿真流程图	15
图 3.2 去耦电容的等效电路模型	17
图 3.3 电源分配网络	17
图 3.4 差模辐射与共模辐射	19
图 3.5 流量计印制电路板走线图	20
图 3.6 进行有效性检查及叠层设计	20
图 3.7 电容 S 参数模型分配	21
图 3.8 谐振仿真	23
图 3.9 第一个谐振模式下谐振分布情况	23
图 3.10 添加去耦电容后的谐振仿真	24
图 3.11 去耦电容安放位置	25
图 3.12 流量计 PCB 去耦电容安放位置示意图	25
图 3.13 流量计 PCB 板关键敏感电路的串扰	27
图 3.14 传输线等效模型	27
图 3.15 冲激脉冲函数	30
图 3.16 流量计 PCB 主时钟电路端口模型	31
图 3.17 流量计主时钟电路感应电压	32
图 3.18 流量计 PCB 回波信号处理电路端口模型	32
图 3.19 流量计回波信号处理电路电路感应电压	33
图 3.20 电磁干扰源时域波形	33
图 3.21 CPU 芯片端口辐射敏感度仿真	34
图 4.1 电磁屏蔽机理	37
图 4.2 多声道气体超声流量计屏蔽外壳体截面图	43
图 4.3 电磁脉冲平面波直射方向	44
图 4.4 电磁干扰源垂直照射铁氧体材料电磁场屏蔽性能仿真图	44
图 4.5 电磁干扰源垂直照射碳基材料电磁场屏蔽性能仿真图	45
图 4.6 电磁干扰源垂直照射镍铁合金材料电磁场屏蔽性能仿真图	45
图 4.7 电磁脉冲平面波侧面直射方向示意图	46
图 4.8 电磁干扰源侧面照射铁氧体材料电磁场屏蔽性能仿真图	46

图 4.9 电磁干扰源侧面照射碳基材料电磁场屏蔽性能仿真图	47
图 4.10 电磁干扰源侧面照射镍铁合金材料电磁场屏蔽性能仿真图	47
图 5.1 多声道气体超声流量计样机	49
图 5.2 多声道气体超声波流量计 PCB 板	50
图 5.3 实验室环境下检定现场条件	56
图 5.4 实验室环境下样表检定结果	57

表目录

表 3.1 冲激函数参考数量值	30
表 4.1 屏蔽性能评价标准	38
表 4.2 电磁屏蔽材料考虑的因素	39
表 4.3 导电密封材料类型对比	40
表 4.4 导电密封材料类型对比	41
表 5.1 静电放电抗扰度试验结果	51
表 5.2 射频电磁场辐射抗扰度试验结果	52
表 5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	53
表 5.4 浪涌抗扰度试验结果表	54
表 5.5 传导抗扰度试验表	55

1 绪论

1.1 研究背景与意义

能源作为人类生存的重要物质基础和根本保障，关系着世界未来经济发展^[1]。2019 年以来，受新冠肺炎、恶劣天气、动荡局势、供需矛盾等多重因素影响，全球能源安全和稳定供应面临新挑战，能源结构也面临深刻调整。天然气作为一种清洁能源，由于其绿色环保、安全可靠的优势，在能源转型、低碳发展和可持续经济增长中发挥着重要作用^[2]。根据国际能源署的最新报告，天然气的增长速度将大于石油和煤炭，这凸显了天然气对能源转型的敏感性^[3]。鉴于当前形势，中国政府已就加快能源转型作出部署。《2030年前二氧化碳达峰行动计划》指出，中国将大力推进天然气与其他能源的融合发展资源，合理引导天然气用于工业和化工原料^[4]。此外，“十四五”现代能源体系规划还强调，中国将加快和完善天然气长输管道和区域天然气管网系统建设，加强天然气等清洁能源的供应保障^[5]。然而，为了有效管理和利用天然气资源，必须精确测量其流量，这是至关重要的任务^[6]。传统的流量计在天然气流量测量中存在精度差、响应慢、受环境影响大等问题^[7-10]。为了克服这些问题，研究人员开始探索新型的测量技术，其中超声波流量计备受瞩目。相比之下，传统的机械流量计以机械运动部件进行流量计算，但这种设计存在一些问题。气体的流动会影响机械结构，造成机械系统压力损失，此外，随着时间的推移，机械部件会因老化而导致计量结果产生较大误差，进而需要频繁维修和更换^[11]。而超声波流量计则不需要涉及机械运动部件，因此具有更长的使用寿命，且不会引起压力损失。此外，由于其无机械运动部件，几乎不需要维护，可用于双向测量^[12]。

气体超声波流量计是一种利用超声波传播特性进行气体流量测量的精密设备^[13-14]。其工作原理是通过在管道中传播的超声波来测量气体的流速和流量。相比传统的单通道气体流量计，多声道超声波气体流量计具有更高的精度和稳定性，能够准确监测和控制复杂气体流动状^[15-16]。然而，传统的流量计在天然气流量测量中存在一定的不足，增加了对天然气资源有效管理和利用的难度^[17-19]。气体超声波流量计的出现为解决这一难题提供了新的途径。通过其高精度、高稳定性的测量能力，多声道超声波气体流量计能够满足天然气流量测量的需求，为天然气能源的有效利用提供了可靠的技术支持^[20-21]。

在天然气输送管道的管理中，精确测量天然气流量对于保障天然气运输管道的安全运行至关重要^[22-23]。而多声道超声波气体流量计的高精度测量能力可以有效提高管道运行的安全性和经济性，为天然气能源的可持续利用提供了技术保障。然而，在实际工业现场使用中，超声波流量计的电子组件常常会受到各种电磁干扰，这对测量精度和稳定性造成了严重影响^[24-25]。因此，对多声道超声波气体流量计进行电磁兼容性（EMC）设计具有重要的实际意义。多声道超声波气体流量计电磁兼容性设计的研究，不仅可以提升流量计的测量精度和稳定性，提高设备的可靠性和安全性，提高用户的满意度和信任度，还可以减少电磁环境的污染，保护电磁环境的健

康, 促进社会的可持续发展^[26-28]。同时, 这也是实现我国流量计技术自主化、高端化和智能化的重要途径, 对于提升我国流量计技术的发展, 提高我国在流量计领域的国际竞争力, 具有重要的理论价值和实践价值。

1.2 国内外研究现状以及存在的问题

1.2.1 多声道超声波气体流量计研究现状

在多声道超声波气体流量计的研究与开发方面, 国外具有较早的起步优势和成熟的技术积累。2022 年 6 月, 荷兰的 Instromet 集团, 新研发了一种名为 Twin Sonicplu 六通道气体超声波流量计, 六通道的配置提供详细的流量曲线识别, 可快速识别管道内的污垢或液体。2023 年 3 月, 美国的西门子公司研制的数字化 SITRANS FX330 多声道涡轮流量计可同时测量蒸汽、气体和液体。2023 年 9 月, 美国 Controlotron 公司开创式研制的 SITRANSFS-DSL11 远程外夹式多声道超声波气体流量计提供高精度测量, 同时最大限度地减少功耗、安装和维护时间以及费用, 该系统彻底改变了数字化、非侵入式超声波气体流量测量方式。瑞士 Panagiotis Papathanasiou 等人通过流量模拟计算流量扰动补偿, 用于具有优化路径布置的多声道超声波外夹式气体流量计^[29]。丹麦 Mario Javier Rincón 等人通过对整个动态操作范围内的复杂流量物理的精确理解和预测的方法改进了多声道双架超声波气体流量计^[30]。国外相关流量计研发旨在提供多声道超声波气体流量计在复杂多变的工业环境有更高的测量精度、便携度和更广的适用范围。

国内对多声道超声波气体流量计研究相对较晚, 但国内对多声道超声波气体流量计适用范围的不断拓展, 以让其适用复杂多变的工业与自然环境。浙江大学吴云霄基于参考波形更新的互相关一过零检测算法有效提高渡越时间的分辨率, 提高了小流速下的渡越时间计算精度^[31]。中国计量大学的毛显谊研制的多声道超声波气体流量计采用多声道配置以适应复杂流场或不规则流动带来的挑战^[32]; 郑州大学胡之勇搭建了单声道和多声道流量计的系统实验平台, 提出了频域的互功率谱法对上下回波信号进行处理, 解决了高温环境下对流量测量带来的误差^[33]; 西安石油大学刘晶晶研制的多声道超声波气体流量计, 研究了适用于高温高压气体流量测量的换能器解决了高温高压环境对流量计带来的影响^[34]; 天津理工大学李玉川通过改进孔板整流器, 减小了气体流场不均匀的环境对流量计带来的精度误差^[35]。西安石油大学樊玉光基于 ANSYS 计算仿真平台建立 DN300 管道的四声道超声波流量计数值模型, 通过修改流量计修正系数的方法解决了日照辐射环境对多声道超声波气体流量计精度的影响^[36]; 中煤科工集团重庆研究院有限公司柏思忠采用参考波形自动跟踪方法应用于多声道超声波气体流量计, 为流量测量的准确性和可靠性提供了保障^[37]; 山东思达特测控设备有限公司伊玉国等人通过安装降噪整流器与整流装置来减少管道噪声对多声道超声波气体流量计测量精度的影响^[38]; 多声道超声波气体流量计研究正处于不断发展的阶段, 其在工业领域中具有广泛的应用潜力。研究者们致力于提高流量计的精确度、稳定性和适用性, 以满足不同工况下对气体流量测量的需求,

并促进相关技术在工业自动化和过程控制中的应用与推广。

1.2.2 电磁兼容性研究现状

随着科技发展,电子仪器设备已经成为一种必不可少的基础设施,电子仪器设备的电磁兼容性能与其结构电磁屏蔽措施紧密相关,不采取恰当的电磁屏蔽措施,会导致设备之间的电磁干扰日益严重,电子设备的性能下降,甚至会导致无法正常工作^[39]。国外电磁兼容性研究要远早于国内。奥地利 Czepl N 等人通过对芯片进行电磁幅射实验,试验结果表明即使芯片某些晶体管参数会因辐射而改变,其电磁辐射量保持在规定的范围内,但仍需考虑芯片周围电路的电磁兼容性设计^[40];伊朗 Milad Mehri 根据 PCB 布局上的复杂走线结构提出一个数学和随机辐射模型,来预测分析 PCB 板的辐射源分布情况^[41]; Vaidotas Barzdenas 等人通过利用刚挠结合板制造中常用的涂层(加强筋)层来最大限度地减少 PCB 信号线之间串扰^[42]; P. Besnier 等人提出了一种用于训练代理模型的高级方法,以研究印刷电路板的许多几何参数的灵敏度,以便更快地研究有关潜在电磁兼容性或信号完整性问题的布线规则^[43]。JT Orasugh 等人通过杂化纳米复合材料来制造这些结构以增强电磁屏蔽外壳材料屏蔽效能,其中碳和金属是提供高效屏蔽效能的最实用材料^[44]; Mikulas Bittera 提出了一种在电磁干扰测量中降低测量仪器不确定度的替代方法,实现低于国际无线电干扰专门委员会标准给出的最大测量不确定度的测量仪器不确定度^[45]。

我国对电磁兼容性及其应用的研究开展较晚。中国民航大学王丙元等人针对无法同时对传统滤波器结合控制策略仿真问题,提出了一种渔业研究电磁噪声 Pspice-Simulink 联合仿真电磁兼容模型,基于仿真模型所设计的随机脉宽调制加 EMI 滤波器方案比空间矢量加 EMI 滤波器拥有更好的 EMI 抑制效果以及更小的 EMI 滤波器体积^[46];北京邮电大学陈星宇等人提出一种用于描述 PCB 的统一数据结构,全面分析了 PCB 产生串扰的因素,选用自然语言处理(NLP)模型构建了用于 PCB 串扰预测的系统,成功将 PCB 串扰预测的时间降至秒级,并拥有 73.2%的准确率^[47]。湖南大学李子雯等人为了减少电磁泄漏引起的电磁干扰,在屏蔽壳体上壳和下壳的连接处涂导电胶,通过仿真得出导电胶的导电性越大,屏蔽效果越好,导电胶的厚度越大,屏蔽效果越好^[48];重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室陈振亚等人针对大功率强电磁设备中负载状态随时间变化的超级电容储能柜,提出了一种时变负载电磁兼容(EMC)模型的建模方法,用于解决其 EMC 模型的高精确度建模问题,进而用于预测大功率强电磁设备短时工作状态下的瞬态传导电磁干扰^[49]。中国中车长春轨道车辆有限公司轨道车辆国家工程研究中心技术研发部赵大等人提出了一种基于混沌理论和神经网络的优化算法,通过实验和测试,该研究证明了优化算法和量子增强三维重建对轨道车辆速度传感器 EMC 的显著影响,从而减少了射频辐射并提高了轨道车辆的电磁兼容性^[50];重庆赛普雷工业技术有限公司吕凤宝等人采用新型的导电屏蔽衬垫,内层为硅橡胶外层为导电橡胶,这种衬垫保持了良好的物理性能的同时,还具有优异的 EMI 屏蔽和环境密封作用双重作用^[51];北京空间机电研究所杨静等人采用有限元仿真软件 CST 获取了窄带高功率微波激励波形、界面连

接形状、相对位置、胶粘剂材料种类对电磁衰减系数的影响规律，数值模拟结果表明，矩形连接和掺杂银粉的胶粘剂具有最佳的屏蔽效果^[52]。电磁兼容性研究现状在不断演进，随着电子设备的普及和通信技术的迅速发展，对电磁环境的管理和控制显得愈发重要。国内外研究者们致力于解决电磁干扰和兼容性问题，以确保各种电子设备在复杂的电磁环境中能够稳定运行，并促进科技的持续创新与发展。

1.2.3 多声道超声波气体流量计电磁兼容性研究现状与存在的问题

随着多声道超声波气体流量计在工业领域中的广泛应用，对其电磁兼容性的研究日益受到重视。当前研究表明，虽然这一技术在提高气体流量测量精度和稳定性方面具有潜力，但其在电磁环境下的正常运行仍存在一些挑战与问题需要克服和解决。西安石油大学贾惠芹等人针对气体流量计仪器本身电源线产生的电磁干扰，进行了交流电源线路的阻抗匹配设计和输出端加直流滤波器的方法，来优化流量计电源^[53]，但未考虑电磁干扰对流量计回波信号的影响；江苏大学何娟娟采用 SIwave 软件对医用超声波流量计的流量计 PCB 板进行了板级 SI、PI 仿真分析，通过对流量计 PCB 板电源线路进行阻抗匹配来减小信号的反射与串扰，并添加耦合电容的来抑制流量计 PCB 的电源噪声^[54]，但其只针对流量计内源性电磁干扰未考虑外源性电磁干扰，EMC 设计具有片面性；浙江大学赵炜炜通过对多声道超声波气体流量计进行电路抗干扰设计有效解决了电源噪声干扰与信号抖动的问题^[55]，但其对流量计 PCB 板级电磁兼容性设计前并没有进行板级 EMC 仿真，其时间周期性和人工成本较大，也不利于后续对流量计 EMC 的整改；浙江正泰仪器仪表有限责任公司蒋韦等人对与射频干扰采用硬连接设计方案，基表和主控板接口设计对位，取消导线合计，从根本上消除换能器导线的天线效应^[56]。

综上所述，虽然国内在多声道超声波气体流量计的设计与 EMC 设计上研究方面取得了一定的成果，但要实现与国际先进水平的同步，还需进一步深化研究，完善标准体系，加强技术创新，提高实验测试能力，并在实际应用中不断积累经验，逐步解决现存问题，推动我国气体超声波流量计技术的全面进步。

1.3 课题来源与主要研究内容

本课题来源为以下项目的后续研究：多声道气体超声流量计研究开发，四川弗罗尔仪表有限公司委托项目（合同编号：ZR2018000010，2018-20）。

本论文的研究思路为：

(1)首先介绍多声道气体超声波流量计总体硬件与外壳组成结构，在供电系统 EMC 设计上，针对电源的噪声耦合问题，设计电源隔离电路与防浪涌电路；在回波信号处理电路 EMC 设计上，针对回波信号幅值小以及电磁干扰噪声耦合问题，设计回波信号滤波放大电路；在外界通讯电路上，针对静电干扰干扰问题，设计信号静电干扰防护电路与信号光耦隔离电路；

(2)针对多声道气体超声波流量计 PCB 板，基于电磁兼容理论，重新进行布局布线叠层设计。并通过 Ansys SIwave 仿真软件对电路板内部的电磁干扰进行板级的

SI/PI/EMI联合仿真。针对电源层与地层谐振问题，通过去耦电容的添加优化PCB的设计。通过对回波信号处理电路与时钟线进行反射和串扰仿真结果分析，证实PCB板的EMC设计的可靠性；确认了CPU芯片与时钟芯片的电磁敏感度阈值，完成外部电磁干扰源与流量计PCB板的耦合特性仿真，研究外部电磁干扰源电压幅值大小对流量计PCB板间的关键敏感电路即回波信号处理电路与主时钟电路耦合电压的影响，提出了优化流量计PCB板抗电磁干扰性能的方法；

(3) 针对多声道气体超声流量计进行外部屏蔽壳体EMC设计。通过CST软件对电磁屏蔽外壳进行电磁干扰仿真，通过控制变量的仿真实验方法，通过比对三种不同电磁屏蔽外壳材料在同一电磁干扰源的情况下对电磁屏蔽效能及吸波性能，选取最优的仿真电磁屏蔽外壳材料。通过设置电磁波以垂直极化和水平极化方向分别入射电磁屏蔽外壳，针对孔洞电磁泄露问题，采用航空插头设计外接引线的设计。

(4) 对多声道气体超声波流量计样机在外源性电磁干扰环境下进行流量精度检定实验，确定其各项流量测量指标。

2 多声道超声波气体流量计电路的 EMC 设计

在多声道超声波气体流量计的开发过程中，硬件电路不但至关重要，且对其性能和稳定性有着直接影响。流量计硬件电路在整个产品的电磁兼容性表现中占据核心地位，因此，确保流量计硬件电路在复杂的电磁环境下具备良好的 EMC 特性，实质上是确保整个产品满足 EMC 要求的基础。

2.1 流量计硬件结构及 EMC 问题分析

在实现多通道超声波气体流量测量技术的研究领域，考虑到高精度测量与低功耗的双重需求，本研究采纳了德州仪器（TI）公司生产的 MSP430FR6047 微处理器作为研究项目的核心。该微处理器特别引入了超声波感应模拟前端（USS），为设计提供了一个高效的起点。基于 MSP430FR6047，开发了一种功能全面的多声道超声波气体流量计，其系统架构通过图示清晰呈现。这种多声道超声波气体流量计系统由以下模块组成：回波信号处理、电源、标准化仪器通信及多功能单元。

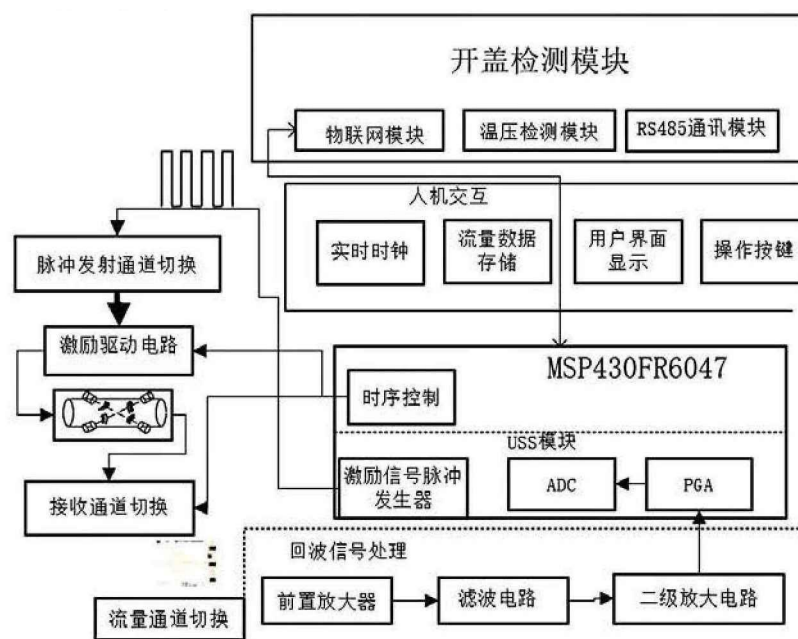


图 2.1 多声道超声波气体流量计系统框图

Fig. 2.1 Multi-channel gas ultrasonic flowmeter system block diagram

回波信号处理模块负责发出超声波激励信号，并接收处理反射回来的超声波信号。该模块通过精细的时间控制实现多通道的信号处理，从而准确计算出流体的实时流速。电源管理模块通过智能的电调配策略，既满足了系统的电能需求，又优化了能耗效率，包括电池电压的调整和外接电源的有效分配。

标准化仪器通信则提供了多种数据交换接口，包括 4-20mA 传输、RS485 接口、脉冲输出以及设备状态指示，支持与标准工业设备的无缝对接。而多功能单元则融合了显示、人机操作界面、时钟、数据存储和安全加密等功能，确保了设备的高效运行和数据安全。

此次设计选用 MSP430FR6047 微处理器，不仅因其内建的 USS 模块提供了对超

声波信号处理的直接支持，还因其低功耗特性与强大的功能集成度，为构建高性能的多声道超声波气体流量计提供了理想的平台。通过精心设计的模块化架构，本研究成功地实现了一种既能满足高精度测量要求，又具备低功耗优势的流量测量解决方案，既体现了技术的先进性，也满足了流量计实际应用中对效率和经济性的双重需求。

在工业环境中，流量计电源系统受电磁干扰影响的原因多样，包括电流变化引发的电磁场波动。变频器与大型电机启动或停止时，电流的急剧变化，根据法拉第电磁感应定律可表示为：

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (2.1)$$

在其周围空间产生动态磁场，继而形成电磁辐射。这种辐射能通过导线传递，引发流量计电源电路的电压与电流异常，可能导致测量精度下降或硬件损坏。露天作业的流量计，尤其需防范雷电造成的高能电浪涌，其可致电源系统电压电流骤增，从而损坏连接的流量计设备。为此，防浪涌保护电路成为必要，其目的是引导过量电能至地线，防止设备因过电压而损坏。

在工业环境下应用的多声道气体超声波流量计，面临的主要问题之一是回波信号的幅度十分微弱，仅为 20mV，而且易受环境电磁噪声的干扰，从而影响回波信号的信噪比。鉴于回波信号信噪比对流量计测量结果的精度和可信度具有决定性影响，必须对回波信号进行信号滤波、放大及抗电磁干扰性设计，以提高系统对有效信号的识别能力和抵抗干扰的能力。

因此，合理设计电源隔离、防浪涌保护电路和回波信号放大滤波电路对于提升流量计在复杂工业条件下的 EMC 性能与安全性至关重要。

此外，静电放电(ESD)现象涉及到两物体间因静电势差导致的电荷迅速重新分布，这一过程可通过能量守恒原理和泊松方程来理解。能量守恒原理可表示为：

$$W = \frac{1}{2} CV^2 \quad (2.2)$$

在 ESD 现象中，电荷从高电势向低电势移动时释放的能量守恒，这一能量转化成电流和电磁辐射，对流量计的电源系统造成冲击。

泊松方程可表示为：

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (2.3)$$

其描述了电势 V 随电荷密度 ρ 和介质电容率 ε 在空间中分布，进一步解释了 ESD 如何在微观层面上影响电子元件。流量计依靠强大的 RS485 通信链路进行长距离数据传输，因此保护信号信噪比是一个挑战。流量计必须在恶劣的工业环境中能正常运行，因此会受到由静电放电引起的大瞬态电压形式的强电磁干扰。长距离通信的数据速率范围从 10kbps 到 250kbps，距离可达 1200m-2000m。RS485 采用双绞线电缆的差分信号技术，能够在高共模环境中可靠运行，因此已成为工业仪器仪表应用中的接口主力。为了防止由于高压和电流瞬变导致收发器损坏而导致流量计通讯中止，

需设计防静电干扰电路与光耦隔离电路。

2.2 流量计供电系统 EMC 设计

供电系统作为流量计的能量基础，其稳定性直接关系到流量计的测量信号质量和设备的长期可靠性。在复杂多变的工业环境中，电磁干扰的存在对流量计供电稳定性提出了更高的要求。因此，本节将深入探讨供电系统的 EMC 设计原理，针对电源的不同的 EMC 问题，设计相应的电路设计方案，从而提升整体供电电路系统的抗电磁干扰性能，确保流量计数据的准确性和整体系统的稳定运行。

2.2.1 电源隔离电路设计

流量计通过 9-24V 外电源供电时，为了防止外部电源对流量计内部供电电路产生电磁干扰，本文设计了电源隔离电路，如图 2.2 所示，该电路设计用于将 9-24V 的电压转换并隔离，以满足后续电路的电源需求。光耦隔离器 TPL521-1 提供了输入与输出之间的电气隔离，防止外部电源噪声影响到输出端，并保护低压侧的电路。C24 用于滤波，降低直流电源的纹波至 10mV 以下。D10 和 D12 为整流二极管，将交流电流转换为直流。D17 和 D18 形成了瞬态抑制网络，保护电路免受电压尖峰的影响，当电压超过其阈值时快速导通，将过高的电压在 50ns 内引向接地。而 Q2 为 NPN 型晶体管，其负责控制输出端的电流。

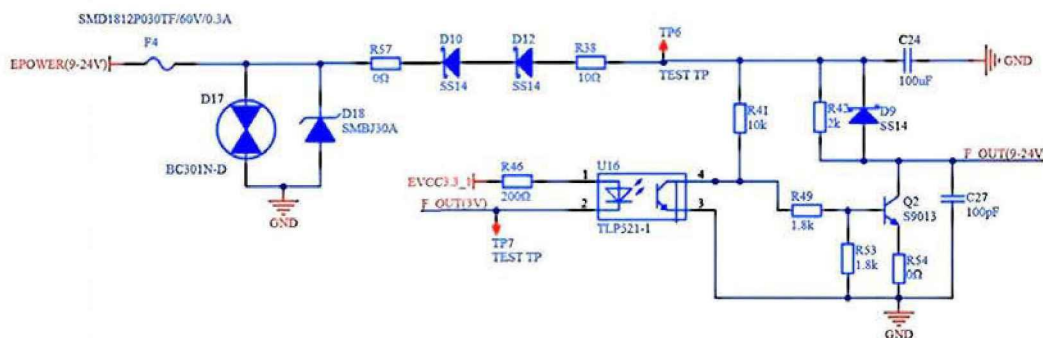


图 2.2 电源隔离电路设计

Fig. 2.2 Power isolation circuit design

2.2.2 防雷电浪涌电路的设计

雷电浪涌是一种极端的电气过载，通常由直接雷击或附近雷击引起的电磁脉冲产生。它可以产生极高的电压和电流，远远超出流量计的正常工作参数。在流量计 PCB 板中，雷电浪涌通常直接影响电源电路，并对其产生严重的干扰。针对多声道超声波气体流量计电源完整性设计了抗雷电浪涌脉冲电路。如图 2.3 所示，在 9-24V 外接电源端与电池电源端的前端加入抗雷电浪涌脉冲电路，TV₁ 与 TV₂ 采用陶瓷气体放电管 BC301N-D，具有体积小、残压低、弧光压高等优点，主要用于对高压共

模浪涌脉冲抑制，对高压差模浪涌脉冲也同样具有抑制能力； R_4 为压敏电阻，主要用于对高压差模浪涌脉冲抑制。两个 CY 电容的容值仅为 $0.1\mu\text{F}$ ，存储的能量有限，其对共模抑制的作用并不很大，因此，对共模浪涌抑制主要靠电感 L_1 和 L_2 。并且经过 TV_1 与 TV_2 和 R_4 抑制后，共模和差模浪涌脉冲的幅度和能量均大幅度降低。 TV_1 与 TV_2 的直流击穿电压为 300Vp ， R_4 压敏电阻 10D470K 的压敏电压为输入电压最大值的 1.7 倍左右，即 42V - 52V 。其具有 18V - 1500V 范围的吸收瞬态能量的能力，最大钳位电压为 93V 。 TV_1 与 TV_2 击穿后会产生后续电流，加入自恢复保险丝 F_1 ，其可以有效预防后续电流过大使后续线路短路， F_1 最大可承受电压为 60V ，大于外接电源最大电压值 24V ，满足设计要求。

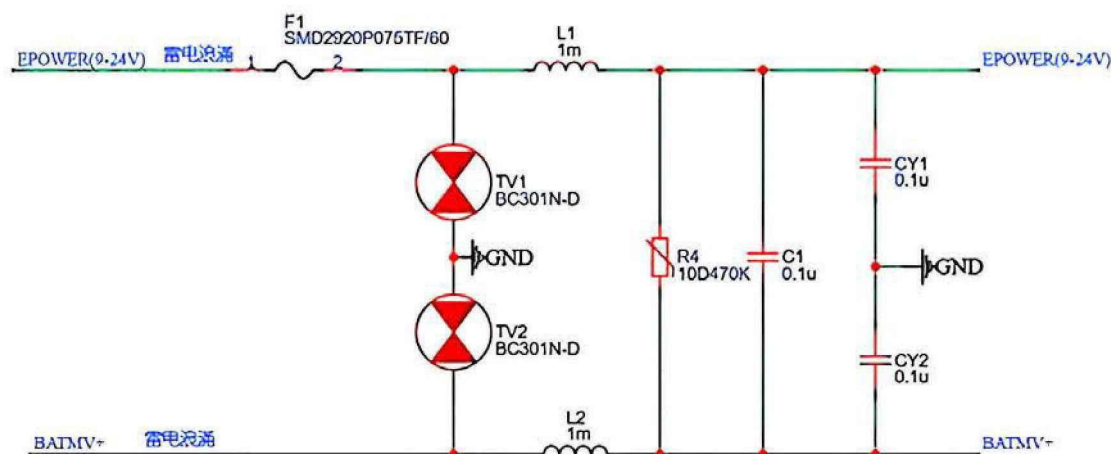


图 2.3 可抗击较强雷电浪涌脉冲电路

Fig. 2.3 Can withstand strong lightning surge pulse circuits

2.3 流量计回波信号处理电路 EMC 设计

在多声道气体超声波流量计的电磁兼容设计中，回波信号处理电路的性能直接关系到整个系统的测量精度。换能器接收到的原始回波信号通常幅值微弱，仅有 20mV ，并且叠加有大量噪声，信噪比低。信号处理电路必须对原始回波信号放大与滤波，以提高信号质量。

针对回波信号幅值小以及电磁干扰噪声耦合问题，本文设计了设计回波信号滤波放大电路，如下图所示，以 AD8038 单运放构成的跟随器，负责实现阻抗匹配，减少后续处理电路的能量损耗。继而，信号经由 AD8606 运算放大器构成的反相比例放大电路进行放大，该电路通过在放大器的反相端接入输入电阻 R_{86} ，并在反相端与输出端之间连接反馈电阻 R_{83} ，同时在同相端接入平衡电阻 R_{99} ，确保放大电路的稳定运作，增益达到 27 倍，有效提升了微弱回波信号的幅度。

对于滤除回波信号中的干扰噪声，采用了由 RC 低通滤波器与二阶贝塞尔高通滤波器串联而成的带通滤波电路。该电路考虑到 LH-QB200-4 型压电换能器中心频率为 200kHz 的特性，故 RC 低通滤波器的截止频率设计为 500kHz ，以截除超出此频率的噪声，而二阶贝塞尔高通滤波器则设置了 10kHz 的阻带频率和 150kHz 的通带频

率，旨在屏蔽低频段内的噪声。

本电路设计在 AD8606 的基础上引入 AD8038AKSZ-REEL7 进行数据的模数转换，与之协同工作的电容、电阻组件确保信号在转换过程中的稳定性与精确性。此外，DZ9 和 DZ10 构成的硅平面齐纳二极管阵列负责抑制可能的电磁干扰，特别是针对电源线上可能出现的瞬态电压波动。

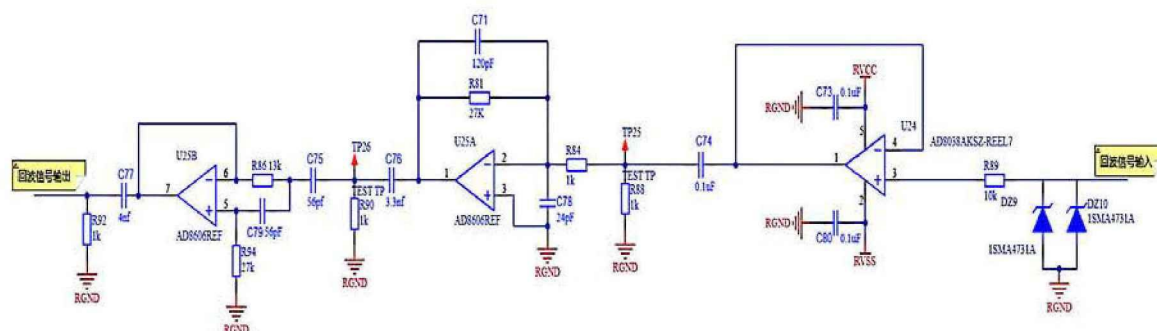


图 2.4 回波信号放大与滤波电路

Fig. 2.4 Echo signal amplification and filtering circuit

2.4 外界通讯电路 EMC 设计

2.4.1 静电干扰防护电路

在多声道气体超声波流量计的电磁兼容性设计中，静电干扰防护电路的构建至关重要。图 2.5 中所示电路的核心组件为 MAX3485，这是一款具有内置静电保护功能的收发器，它能够抑制高达 15kV 的静电放电干扰。与接地连接的 C21 电容是用于滤除电源线上的高频噪声，进而降低其对 RS485 通信线路的影响。电路中的 R26 和 R33 分别构成了与 MAX3485 的 RO 和 DE 引脚相连接的上拉电阻，这有助于稳定线路状态并确保信号在未驱动状态下的高电平。

电阻 R29 与 RS485 总线的 A 线路相连接，其阻值设置确保了在 MAX3485 未激活发送模式时，线路保持在高阻态，从而减少了设备处于接收状态时的功率消耗。R27 和 R31 作为终端匹配电阻，与保护二极管 DR1 和 DR2 并联，其匹配阻值的选取依据了 RS485 总线的特性阻抗，从而优化信号传输质量，降低了反射和衰减。

此外，SMAJ6.5CA 型二极管 DR1、DR2 和 DR3 为双向电压钳位二极管，能够在两个方向上抑制静电放电和电压尖峰，它们与电源线和信号线直接相连，提供即时的高能量瞬态抑制。二极管与 R27 和 R31 所构成的电阻网络相结合，不仅起到了保护电路的作用，同时也确保了总线的阻抗匹配，优化了信号的完整性。

综上所述，本文设计的防静电干扰电路实现了对高频噪声的有效滤除以及对静电放电的强效抑制，旨在为气体超声波流量计的长期稳定运行提供坚实的电磁兼容性保障。

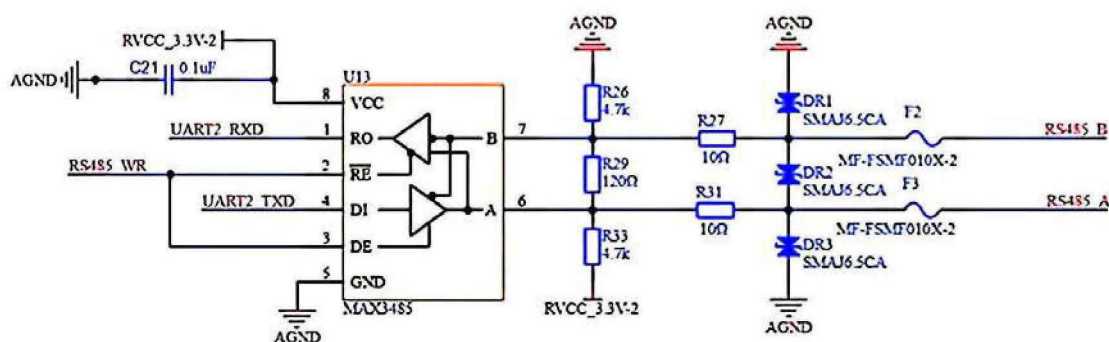


图 2.5 静电干扰防护电路

Fig. 2.5 Electrostatic interference protection circuit

2.4.2 通讯电路光耦隔离电路设计

在超声波流量计的电磁兼容性设计领域，通讯电路的光耦隔离设计是提升系统稳定性与可靠性的重要手段。在图 2.6 所展示的电路中，6N137 型号的高速光耦用以实现 UART 通信接口与 RS485 网络之间的电气隔离，从而防止潜在的地环干扰及电磁噪声对信号传输的不利影响。各高速光耦器侧的 VCC 与地线之间并联的去耦电容 C20、C21 和 C22 用于滤除电源噪声，为电源稳定性提供了进一步保障。R25、R32 和 R37 串联电阻，连接至串口发送(TXD)和接收(RXD)引脚，用于电流限制和防止信号端口损坏。此外，R24、R30 和 R35 三个 10kΩ 的上拉电阻，与光耦合器的 VCC 引脚相连，确保在没有输入信号时，光耦合器的输入端保持高电平状态，从而确保信号线的稳定。

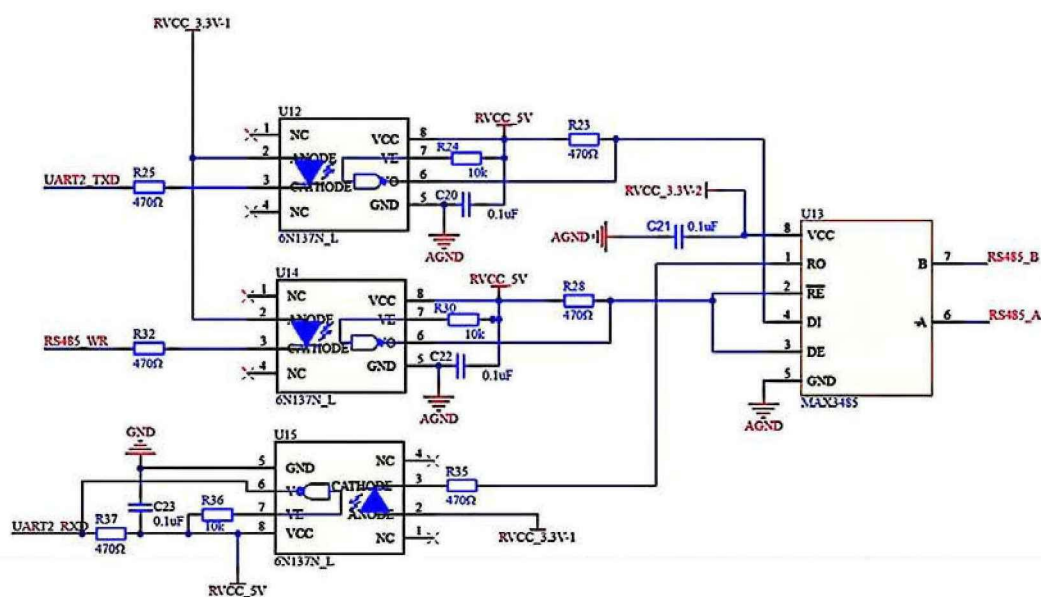


图 2.6 光耦隔离电路

Fig. 2.6 Optocoupler isolation circuit

2.5 本章小结

本章对多声道气体超声波流量计电路板硬件电路中的电磁兼容性问题进行了研究和分析，设计了一款基于 MSP430FR6047 的信号测量与数据处理电路板，针对电源的噪声耦合问题，设计电源隔离电路与防浪涌电路；在回波信号处理电路 EMC 设计中，针对回波信号幅值小及电磁干扰噪声耦合问题，设计回波信号滤波放大电路；在外界通讯电路上，针对静电干扰问题，设计信号静电干扰防护电路与信号光耦隔离电路。通过对流量计信号测量与数据处理电路板存在的 EMC 问题进行了针对性优化，为后文流量计 PCB 板整体 EMC 仿真建模分析与研究奠定了基础。

3 流量计 PCB 电磁干扰仿真分析研究

在多声道超声波气体流量计的内部电路设计过程中,开展电磁兼容性(EMC)仿真分析法能够在设计初期识别和减少潜在的电磁干扰(EMI)风险。通过 EMC 仿真可以提前发现可能的干扰源,评估电路在面对外部电磁干扰时的响应能力和抗扰性能,从而确保设计方案在物理制造之前就达到严格的电磁兼容性标准。对流量计电路板内部可能存在的电磁干扰问题,分析应从内部信号质量和电源稳定性两个方面入手。同时,还需考虑外部电磁辐射对流量计的潜在影响。信号完整性(SI)和电源完整性(PI)不足,不仅会导致流量计测量数据的精度降低,还可能增加电磁辐射,进而影响整体系统的稳定性。因此,提出并实施一套综合的仿真方法,全面考虑 SI、PI 和 EMI 等多方面因素,显得尤为必要。

具体的仿真过程按以下步骤进行:首先,执行电源完整性仿真,确保电源设计符合规定的性能要求。接下来,进行信号完整性仿真,以确保回波信号的传输准确性和可靠性。最后,进行电磁场和电路的协同仿真,评估电磁干扰对回波信号、电源线及时钟线的具体影响。通过一系列的仿真步骤,能够在理想的实验条件下,对电路板的电磁兼容性进行全面评估,确保流量计在复杂电磁环境中仍能保持数据的高精度和系统的电磁兼容性能。

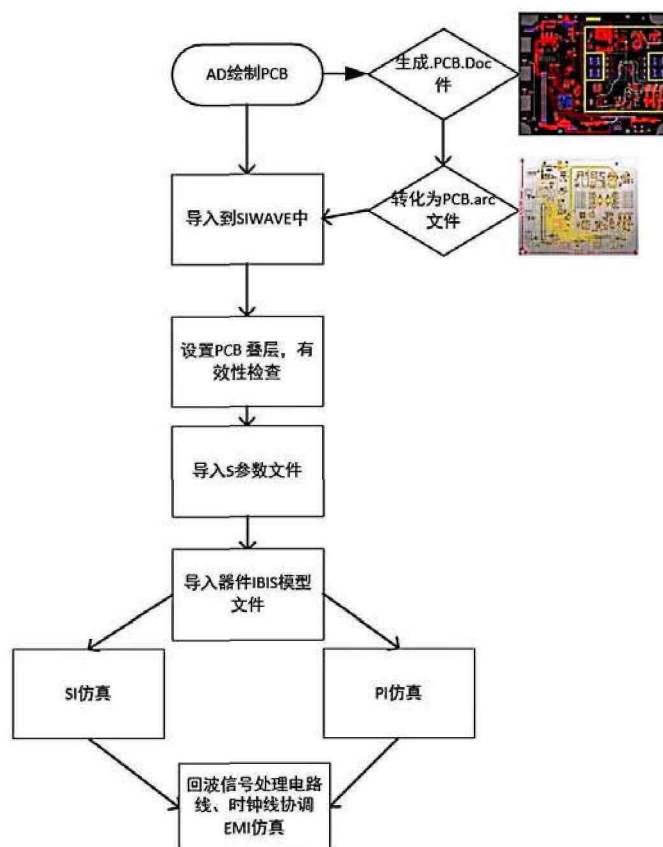


图 3.1 流量计 PCB 板 SI/PI/EMI 联合仿真流程图

Fig. 3.1 Flowmeter 流量计 PCB board SI/PI/EMI joint simulation flow chart

3.1 流量计 PCB 板 EMC 设计

在多声道气体超声波流量计的开发过程中,印制电路板(PCB)扮演着至关重要的角色,对其功能性和稳定性有着直接影响。PCB 在整个产品的电磁兼容性(EMC)表现中占据核心地位,因此,确保 PCB 在复杂的电磁环境下具备良好的 EMC 特性,实质上是确保整个产品满足 EMC 要求的基础。以往,PCB 的设计主要依赖设计人员的经验积累,涉及到电路原理设计、布局布线、生产焊接及 EMC 的测试与调整等环节。这一过程缺乏对电磁干扰(EMI)的预测能力,通常只能在 PCB 制造完成后进行问题分析与优化,这不仅增加了人力物力成本,也延长了多声道气体超声波流量计的开发周期。随着多声道气体超声波流量计的普及和电子技术的迅速进步,对电路设计的要求日益严格,特别是在早期设计阶段就需要考虑 EMC 问题,这促使了电磁兼容仿真工具的广泛应用。电磁干扰问题可以分为内部干扰和外部干扰两大类。内部干扰涉及板内信号线路之间的相互影响,如反射、串扰等信号完整性问题,及电源噪声对电源线路完整性的影响。外部干扰则主要关注外界电磁信号对 PCB 上元件的影响,比如强电磁脉冲造成的 EMI。本研究将集中探讨这两类干扰对 PCB 性能的影响,尤其关注在强电磁脉冲环境中 PCB 的电磁敏感性。

本研究的核心是分析内外部干扰的成因及其影响,并以此为基础,设计一个基于 MSP430FR6047 微控制器的多声道气体超声波流量测量 PCB。该设计着眼于电磁兼容性理论,通过优化 PCB 布局和布线、选材及仿真验证,旨在提升流量计整体电磁兼容性能,为后续深入研究奠定坚实基础。

3.1.1 流量计 PCB 板 EMC 问题分析

在超声波流量测量技术的电磁兼容性(EMC)设计研究中,超声波信号的高保真性是确保测量精确性的关键。信号完整性(SI)作为衡量信号在传输过程中是否保持原有特性的核心指标,包括信号的幅度、相位以及时序的稳定性。特别是对于多声道气体超声波流量计而言,高速电路板设计所面临的挑战更为显著,其中信号失真的主要原因是互连路径引起的反射和干扰。

信号反射问题通常源于电路板上导线信号传输的质量,其核心在于传输路径上阻抗的一致性。当传输线阻抗发生突变时,信号反射就会显著增加。这些突变通常发生在传输线的阻抗不连续处,例如导线端接、焊点、转角和信号层的变化等。因此,为了减少信号反射带来的影响,电路设计应尽量保持导线布局的均匀性,以维持电路板上阻抗的一致性。然而,由于实际电路板制造中不可避免的各种工艺因素,完全避免阻抗的不连续性是非常困难的。

在详细分析印制电路板上的电源完整性问题时,本研究首先关注的是电源分配网络(PDN)的设计,该网络的性能直接影响了多声道气体超声波流量计的电磁兼容性。PDN 的关键功能是为集成电路(IC)提供稳定且干净的电源,而任何设计不当都可能导致电压波动和噪声,进而影响流量计的测量准确度和可靠性。

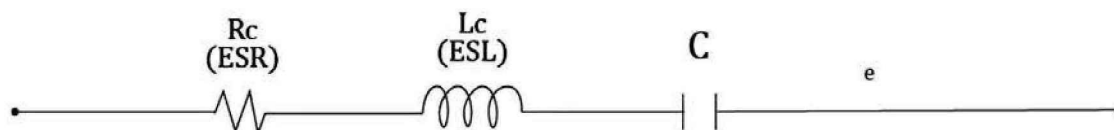


图 3.2 去耦电容的等效电路模型

Fig. 3.2 Equivalent circuit model of decoupling capacitor

图 3.2 展示了去耦电容的等效电路模型。去耦电容是 PDN 中不可或缺的元件，其目的是在 IC 的工作频率范围内提供低阻抗路径，以稳定电源电压。该网络的阻抗可以用下述公式 3.1 表示：

$$Z(f) = R_c + j \left(2\pi f L_c - \frac{1}{2\pi f C} \right) \quad (3.1)$$

其中， f 是工作频率， R_c 是等效串联电阻 (ESR)， L_c 是等效串联电感 (ESL)，而 C 代表电容的电容值。为了在特定频率点上实现最低阻抗，需要精确选择去耦电容的参数，以避免电源线上的电压波动。

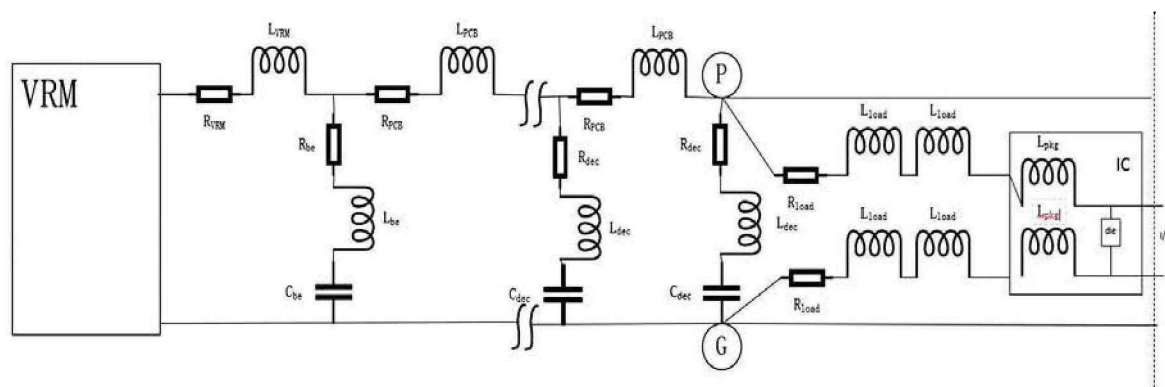


图 3.3 电源分配网络

Fig. 3.3 Power distribution network

在探讨流量计 PCB 上 PDN 的复杂性时，电压调节模块 (VRM)、电路板平面电容 (C_{planes}) 以及电源和接地路径共同构成了系统的基础。VRM 的主要功能是将输入电压转换为 IC 所需的特定电压水平，同时尽可能地滤除传导到 IC 的电源噪声。图二所展示了 PDN 组成部分，其中每个元件的电阻、电感 (L) 和电容值都对整体网络的阻抗特性有着决定性的影响。

在 PDN 中，VRM 通过其内部电阻 (R_{vrm}) 和电感 (L_{vrm}) 提供初始的电压转换和调节。然而，PCB 上的去耦电容通过其等效串联电阻 (R_{dec})、等效串联电感 (L_{dec}) 和电容 (C_{dec}) 值，对于缓解 IC 的瞬态负载变化至关重要。这些电容直接布置在 IC 附近，其目的是在 IC 的瞬态电流需求时刻提供快速的电荷供应，从而减少电源电压的波动。

此外，PCB 的电源和接地平面 (C_{planes}) 构成了一个大面积的电容，它们之间的细微间隙起到了平面电容的作用。电源和接地平面的设计必须考虑避免在 IC 的工作频率范围内产生谐振，这可以通过调整平面间的间隙和布局来实现。

当考虑到电源噪声时，必须关注电源路径和接地路径中的阻抗不匹配。若 PCB

内部电感 (L_{pcb}) 或 PCB 内部电阻 (R_{pcb}) 在电源和接地路径中不均匀分布, 可能会导致信号的反射和电源噪声的增加。针对这些问题, 精心设计的 PCB 布局和去耦电容的使用至关重要。去耦电容的精确布局 and 数量可以为特定频率下的 PDN 提供最优化的阻抗特性, 从而降低系统的电磁敏感性, 增加其对外部和内部电磁干扰的抵抗力。

在电源和地之间的路径中, 不同的电感和电阻会引起不同的阻抗, 这种阻抗不一致可能导致信号反射和电源噪声。解决这一问题的方法之一是优化 PCB 布局, 通过对称布线减少路径长度差异, 以及通过选择适当的去耦电容和其布局来降低局部阻抗。

此外, PCB 上的平面谐振现象也是影响电源完整性的关键因素。平面谐振是由于电源和地平面之间的原生电感与去耦电容之间形成的 LC 谐振回路引起的。平面谐振可以通过公式 3.2 描述:

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{plane}C_{decoupling}}} \quad (3.2)$$

为了抑制平面谐振, 必须仔细选择去耦电容的位置和电容值, 以及优化电源和地平面的设计, 以避免在 IC 的工作频率附近产生谐振。

电源噪声的根源之一是 IC 在工作时的瞬态电流需求, 这可能会在 PDN 上产生显著的电流波动。通过在 IC 附近增加去耦电容, 可以为瞬态电流提供局部供应, 减少对远端 VRM 的瞬态需求, 从而降低 PDN 上的电流波动。

为了进一步分析并优化 PDN, 可以使用频域仿真来预测特定频率下的阻抗表现。这需要在实际构建和测试电路之前, 对 PDN 的设计进行细致的调整, 包括去耦电容的放置与选择、PCB 平面的布局以及必要的电磁屏蔽措施。

辐射耦合描述的是电磁能量在空间中传播, 并对感应设备引发的干扰现象。电磁辐射指代的是电磁场的能量以电磁波的形式, 从其源头向其周边的空间扩散, 而并不会回溯至原始路径, 如图 3.4 所示。在印制板上, 辐射可能以差模或共模的形式出现。在导线上, 干扰电流可能通过差模和共模的方式传输。如果电流的大小相等但方向相反, 称之为差模电流, 这将产生差模辐射。相反, 如果电流的方向相同, 称之为共模电流, 这将产生共模辐射。

在流量计的电路设计中, 这种情况通常发生在信号传输线或电缆对中, 尤其是当这些线路经过长距离传输时。

差模辐射的分析至关重要, 因为它直接影响到流量计的 EMC 特性。若管理不当, 差模信号可能导致不必要的 EMI, 从而影响设备的性能和准确性。因此, 理解并控制差模辐射是提高流量计稳定性和可靠性的关键。

分析差模辐射的一个起点是使用 Maxwell 方程组, 尤其是 Ampère 环路定律和 Faraday 电磁感应定律, 它们描述了电流如何产生磁场, 以及如何在闭合路径中感应电动势 (EMF)。差模辐射可以通过以下公式 3.3 进行量化:

$$E_{dm} = \frac{P_{dm}}{4\pi r^2} \cdot G \cdot \cos(\theta) \quad (3.3)$$

其中, E_{dm} 是差模辐射场强, P_{dm} 是差模辐射功率, r 是距离源点的距离, G 是天线增益, θ 是相对于天线最大辐射方向的角度。

在图 3.4 中, 可以看到 PCB1 和 PCB2 通过红色的线路连接, 展示了电流的流动路径。箭头明确指示了电流的方向, 而波形线则代表电磁波辐射。为了有效减少差模辐射, 必须对电路进行特定设计, 例如使用差分信号配对和电磁屏蔽技术。此外, 还可以采用滤波电路来抑制高频噪声, 从而减少由差模电流引起的差模辐射。

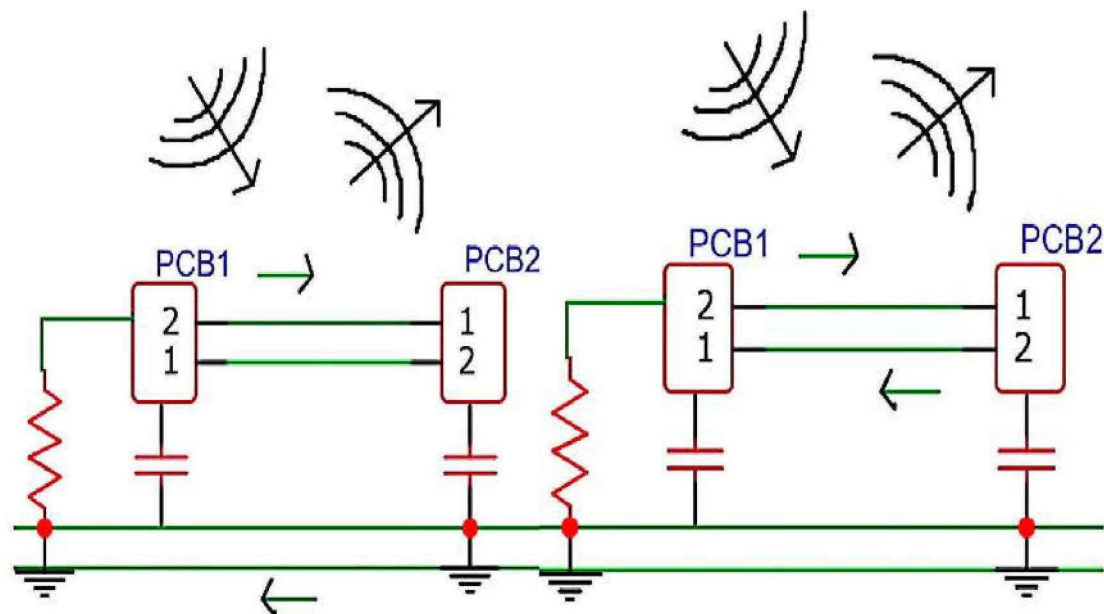


图 3.4 差模辐射与共模辐射

Fig. 3.4 Differential mode radiation and Common-mode radiation

3.1.2 流量计 PCB 板布局布线设计

在对 PCB 板的电磁兼容性进行深入探讨后, 得出到两个重要的布局布线思路, 即增加线路间距和减少回路面积, 对 PCB 板电磁兼容性具有积极效益。因此, 当执行电路板的布局布线时, 首要任务是安排核心元件的位置, 如回波数据处理电路模块中的 CPU 芯片等。这些关键电子器件在各个功能模块内占据核心地位, 本文的布局布线是以这些电子器件为中心进行规划。参照原理图中的信号流向, 设计电子元件的布局, 目标是使信号的方向尽可能一致。分别布置模拟电路和数字电路, 确保数字信号与模拟信号的全部隔开, 并保证电子元件之间的距离足够大, 以便于电路的调试和维护。在布线阶段, 本研究目标是使总线和信号线尽可能短。最终, 本文完成的 PCB 版图如图 3.5 所示。

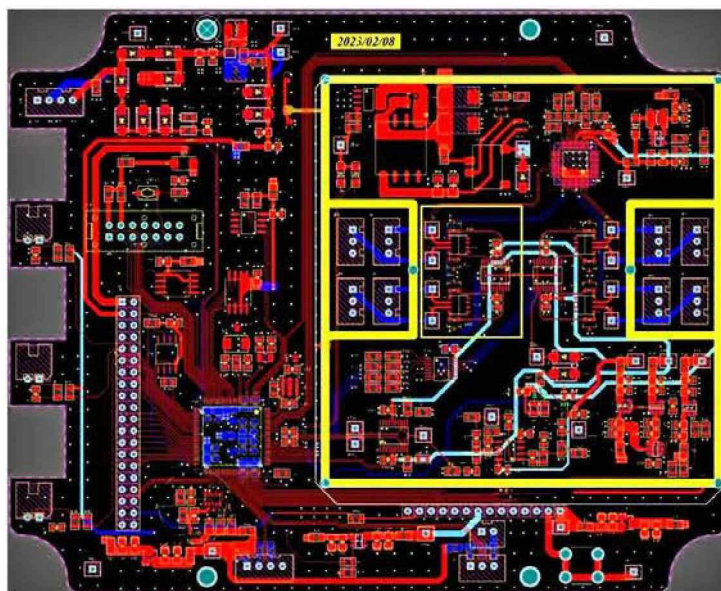


图 3.5 流量计印制电路板走线图

Fig. 3.5 Flowmeter printed circuit board wiring diagram

3.1.3 流量计 PCB 板叠层设计

本文使用了四层板结构来设计 PCB 版图，包括两个信号层、一个电源层和一个地层，电源层和地线层应紧邻耦合，可降低电源阻抗，从而降低 EMI。此外，电磁波在不同介质中的传播速度不同，介质层的材料会影响到电子设备的高速信号传输。本文选用了 FR-4，FR-4 是一种常用的电路板基材，它是由环氧树脂和织物基材（通常是玻璃纤维）复合而成的热固性绝缘材料。"FR"代表"阻燃"（Flame Retardant），而数字"4"表示材料的等级。FR-4 材料由于其良好的电气绝缘性能、高机械强度、耐水性、耐化学品性和稳定的电性能，广泛应用于 PCB 的制造中，FR-4 具有非常低的 Dk（介电常数）和 Df（介电损耗因数），适合高速和高频应用。具体的层叠设置如图 3.6 展示。

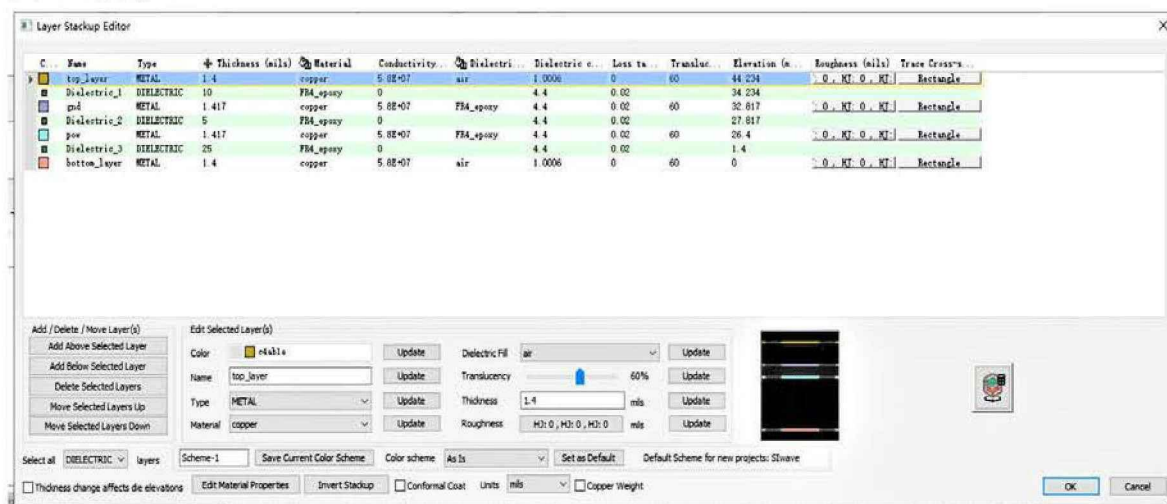
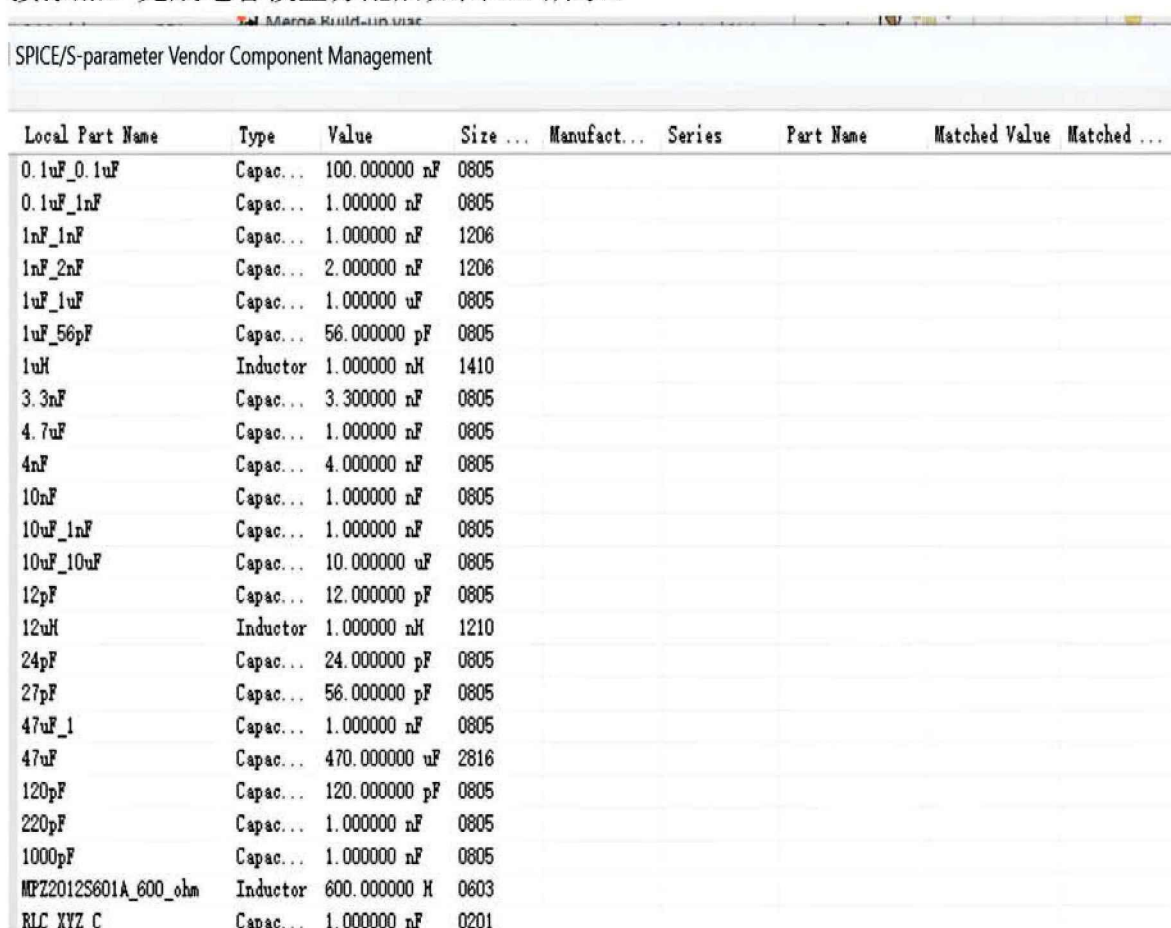


图 3.6 进行有效性检查及叠层设计

Fig. 3.6 Perform effectiveness checks and stack designs

在仿真过程中，可以双击电容模型直接编辑其数值。不同的电容型号可以浏览器件官网进行 S 参数模型下载。在导入器件 S 参数模型后，之后遇到相同器件可直接添加。完成电容模型分配后如图 3.7 所示。



Local Part Name	Type	Value	Size ...	Manufact...	Series	Part Name	Matched Value	Matched ...
0.1uF_0.1uF	Capac...	100.000000 nF	0805					
0.1uF_1nF	Capac...	1.000000 nF	0805					
1nF_1nF	Capac...	1.000000 nF	1206					
1nF_2nF	Capac...	2.000000 nF	1206					
1uF_1uF	Capac...	1.000000 uF	0805					
1uF_56pF	Capac...	56.000000 pF	0805					
1uH	Inductor	1.000000 nH	1410					
3.3nF	Capac...	3.300000 nF	0805					
4.7uF	Capac...	1.000000 nF	0805					
4nF	Capac...	4.000000 nF	0805					
10nF	Capac...	1.000000 nF	0805					
10uF_1nF	Capac...	1.000000 nF	0805					
10uF_10uF	Capac...	10.000000 uF	0805					
12pF	Capac...	12.000000 pF	0805					
12uH	Inductor	1.000000 nH	1210					
24pF	Capac...	24.000000 pF	0805					
27pF	Capac...	56.000000 pF	0805					
47uF_1	Capac...	1.000000 nF	0805					
47uF	Capac...	470.000000 uF	2816					
120pF	Capac...	120.000000 pF	0805					
220pF	Capac...	1.000000 nF	0805					
1000pF	Capac...	1.000000 nF	0805					
MPZ2012S601A_600_ohm	Inductor	600.000000 H	0603					
RLC XYZ C	Capac...	1.000000 nF	0201					

图 3.7 电容 S 参数模型分配

Fig. 3.7 Capacitance S-parameter model assignment

在初步系统结构设计方案完成后，利用 Altium Designer 软件来创建电路原理图。完成绘图后，使用 Siwave 软件还能对流量计 PCB 板进行信号级仿真，提供从设计到验证的全流程仿真环境。

3.1.4 流量计 PCB 板密封灌胶设计

本节详细探讨了多声道气体超声波流量计 PCB 板的密封灌胶设计，重点说明了选择电工灌封胶（环氧树脂）的原因及其具体应用方法。通过对不同灌封胶材料的优缺点进行比较，本研究最终选定电工灌封胶，以提升流量计的电磁兼容性，并对其应用过程进行了详细的说明。

首先从电磁兼容性的需求出发，选择电工灌封胶的原因是基于流量计在电磁环境中的工作要求。电磁兼容性设计不仅要求流量计能够在复杂的电磁环境中稳定运行，还需确保其不会对其他设备产生干扰。作为流量计的核心组件，PCB 板的电磁屏蔽性能至关重要。电工灌封胶，特别是环氧树脂，因其优异的电绝缘性能和机械强度，成为首选材料。环氧树脂不仅具有高电阻和低介电常数，还能在多种化学环

境下维持稳定，对电磁干扰有良好的屏蔽效果。

从操作方式来看，使用环氧树脂进行灌封需要精确控制混合比例和固化时间。环氧树脂通常由树脂本体和固化剂组成，两者必须按照精确比例混合，以保证灌封胶的性能达到最优。此外，固化过程需在无尘室内进行，以避免尘埃颗粒掺杂进灌封胶中，可能导致电绝缘性能下降。

具体的操作流程如下：首先需对 PCB 板进行彻底清洁，去除表面的尘埃和油渍。之后，按照制定的比例调配环氧树脂和固化剂，使用专用设备进行混合，以保持混合均匀。混合好的环氧树脂要迅速而且均匀地涂覆在 PCB 板的表面，特别注意避免涂覆过程中产生气泡。涂覆完毕后，将 PCB 板放置在固化炉中，按照设定的温度和时间进行固化。固化完毕的 PCB 板需要进行一系列的性能测试，包括绝缘阻抗测试和电磁兼容性测试，以确保灌封胶的性能符合设计要求。

通过上述详细的设计和操作说明，可以看出，选择电工灌封胶对于提高多声道气体超声波流量计的电磁兼容性是一种有效的方法。精确的材料选择和操作流程不仅保证了灌封胶的性能，也确保了流量计 PCB 在复杂电磁环境下的稳定可靠运行。

3.2 流量计内部电磁干扰 PCB 板仿真分析与改进

3.2.1 流量计电路板级 PI 仿真分析与改进

首先，本文需要对多声道气体超声波流量计 PCB 板进行 PI 仿真。根据前文的对 EMC 机理的分析，电源层与 GND 层之间易引发谐振。本文设计的流量计 PCB 板共有四个叠层，第一层为布线层，第二层为 GND 层，第三层为电源层，第四层为底层。对于流量计 PCB 板，需要逐步仿真排查存在的谐振模式和谐振频率，通过去耦电容的添加以消除可能出现的谐振。

平面之间谐振是否会影响到流量计 PCB 板的 PI，取决于该谐振频率是否是流量计电路工作频率范围内。如果频率接近，谐振产生的边缘辐射会影响到谐振区域附近的传输线传输信号质量。由于多声道气体超声波流量计 PCB 板电路模块众多，因此其不同频率范围内存在多种谐振。出于时间成本的考量，可针对流量计电路工作频率范围内 EMC 整改，以提高仿真效率。

对于本文设计的多声道气体超声波流量计 PCB 板，如图 3.6 与图 3.9 所示，该流量计 PCB 板的尺寸为 125.51mm×155.51mm，金属层厚度为 1.4mil，介质层 FR4 厚度为 4.0，根据流量计电路工作频率范围在谐振仿真测试中测试了 25 个频点，选择相邻的电源层和 GND 层进行计算，GND 层与电源层之间的谐振模式及对应的谐振分布情况如图 3.8 所示。根据仿真结果现实，可以看到在第一个谐振模式下，用第一个模式区域即 MSP430FR6047 芯片内的 Main_board_VCC3.3V 端口附近的电压摆动幅度达到 0.81V，对应的频率约为 0.36GHz。

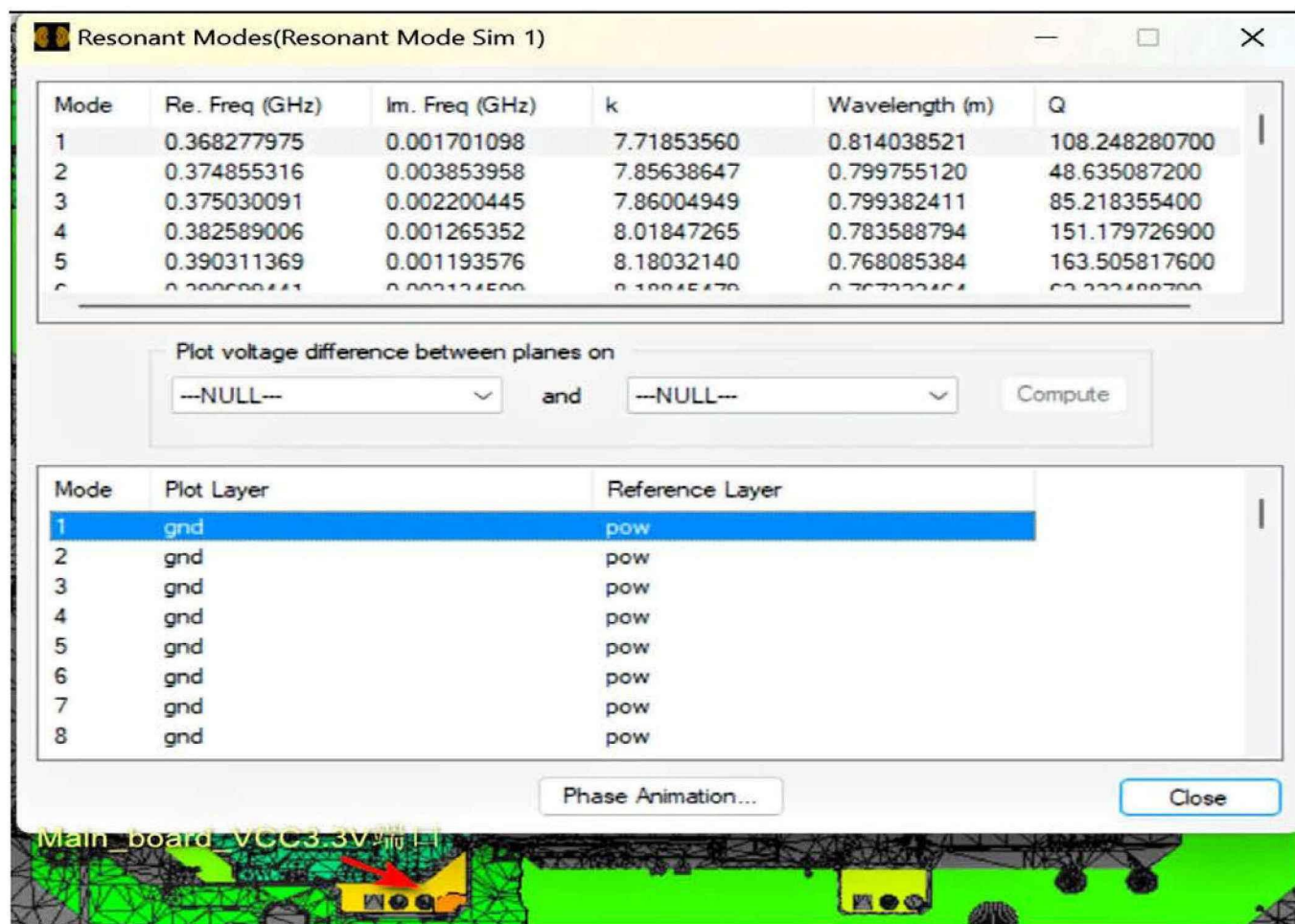


图 3.8 谐振仿真
 Fig. 3.8 Resonance simulation

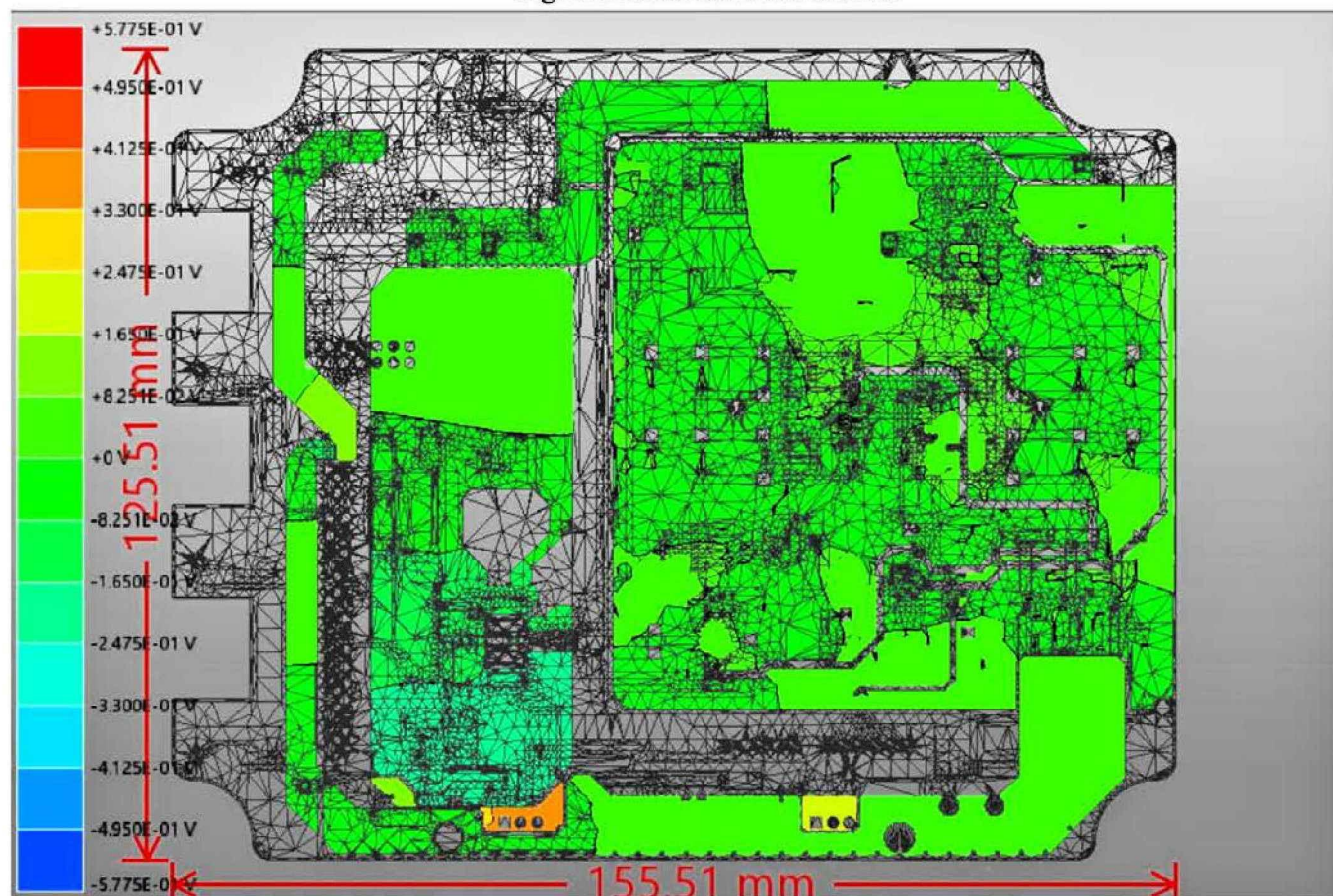


图 3.9 第一个谐振模式下谐振分布情况

Fig. 3.9 The resonance distribution in the fifth resonant mode

在图 3.9 展示的电路板谐振仿真图中，谐振波形的高峰用橙色标出，低谷则用绿

色。在分析了二十五种不同的谐振模式之后，第一种模式在某些区域显现出电压的剧烈波动。为了缓解这些区域的谐振，在高峰附近增加了一个标记为"RLC_XYZ_"容值为 0.1nF 的去耦电容。这个电容的正极连接到了地面层（GND），负极则连接到了电源层（POWER）。电容放置后，重新进行了谐振分析，在图 3.10 中可以观察到电压的波动幅度得到了明显的减少。由于 MSP430FR6047 芯片内的 Main_board_VCC3.3V 端口位于谐振腔中，在仿真中以这一显著的谐振模式进行了 EMC 整改，若不采取措施，印制电路板上的信号线可能会引起共振，造成不必要的边缘辐射。

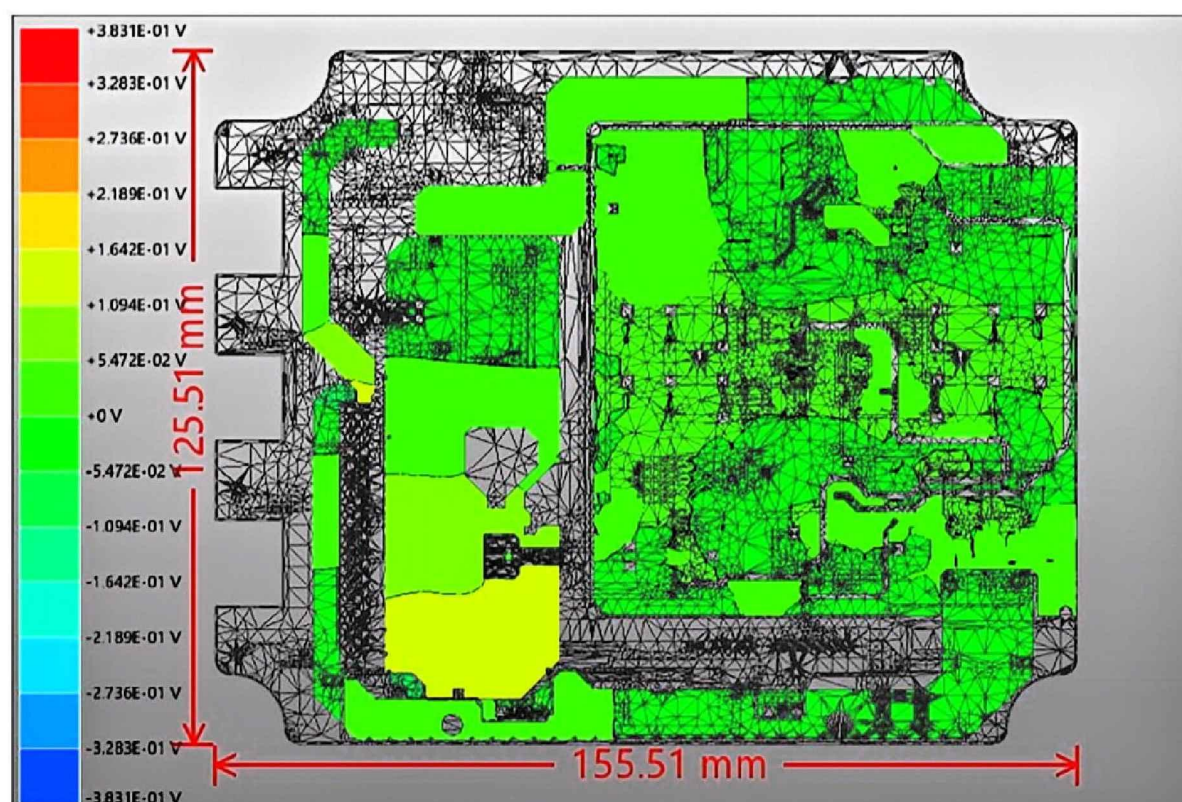


图 3.10 添加去耦电容后的谐振仿真

Fig. 3.10 Resonance simulation with the addition of decoupling capacitors

在多声道超声波气体流量计电磁兼容性设计中，正确选择和部署去耦电容是至关重要的必须考虑到电容的 ESR 和 ESL，以及它们如何影响电路的阻抗特性。通过优化这些参数，可以确保电容在整个工作频率范围内提供最佳的去耦效果，从而提高系统的整体性能和可靠性。在多声道超声波气体流量计的设计中，这一点尤为重要，因为精确的流量测量依赖于电子系统的稳定性和干扰最小化。因此，深入了解和应用这些电容参数将直接影响流量计的最终性能。

由于电容引脚间的寄生电感存在，这将导致安装在流量计 PCB 中的去耦电容的实际谐振频率与理论值有较大的偏差，因此，电容的实际干扰旁路效果并未达到预期，这就要求尽可能地减小寄生电感。影响流量计 PCB 上去耦电容寄生电感的参数主要包括电容封装尺寸和电容引脚长度。一般来说，封装尺寸越大，寄生电感就越大；引脚越长，寄生电感也越大。因此，在选择去耦电容时，不仅要考虑谐振频率，

还要选择封装小且引脚短的电容^[57]。

去耦电容在流量计 PCB 上的布局也会对其对芯片的防护效果产生影响。安装在流量计 PCB 上的去耦电容与芯片电源引脚之间将形成一个环路面积 S ，如图 2.14 所示。当频率为 f 、场强为 E 的空间电磁干扰通过该环路面积时，由于电磁感应，环路上会产生干扰电流 I 。在相同的频率 f 和场强 E 的电磁干扰影响下，环路面积 S 越小，感应出的干扰电流 I 就越小。因此，在布局去耦电容时，通常要求其紧靠芯片管脚布置，以最小化环路面积 S 。

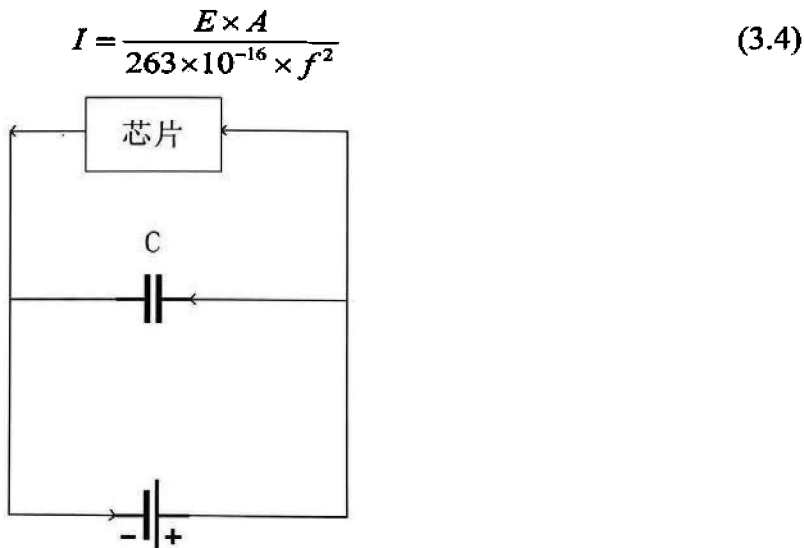


图 3.11 去耦电容安放位置

Fig. 3.11 Schematic diagram of the placement of decoupling capacitors

根据上述分析，知道需要紧靠 CPU 芯片周围并联一个 $0.1\mu\text{F}$ 去耦电容 RLC_XYZ_C，以实现设计的流量计数据采集处理板 EMC 性能最优。

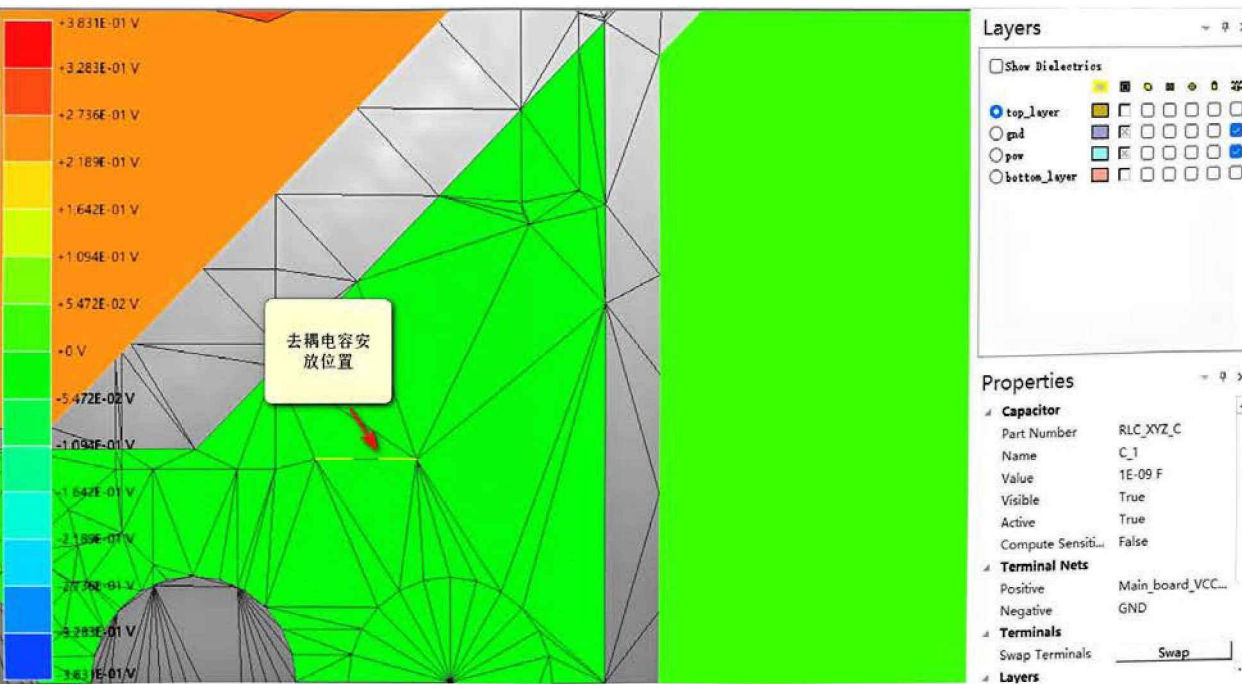


图 3.12 流量计 PCB 去耦电容安放位置示意图

Fig. 3.12 Schematic diagram of the placement location of the flow meter PCB decoupling capacitor

图 3.12 展示了本文设计的流量计 PCB 板中的去耦电容容值为 0.1 μ F 的去耦电容安装的放置位置，将去耦电容 RLC_XYZ_C 放在 Main_board_VCC3.3V 与 CPU 引脚之间能最大程度地减少电源层对地层的干扰。

3.2.2 流量计电路板级 SI/EMI 协同仿真分析与改进

在多声道超声波气体流量计的电磁兼容性设计与研究中，信号完整性（SI）分析是评估传输线信号质量的关键环节。由于实际电路板的布线通常非常密集，若对所有线路进行全面仿真，不仅耗费大量时间，而且需要很高的计算资源。因此，SI 分析过程中，应优先考虑那些对流量计电磁兼容性影响较大的关键敏感线路。特别需要关注的是回波接收电路信号线和时钟线等关键信号线，它们的信号质量直接影响到流量计 PCB 的电磁兼容性表现。通过对这些关键信号线的深入仿真分析，可以准确评估和优化流量计在复杂电磁环境中的抗干扰能力，从而提高设备的整体性能和可靠性。

本文采用了 Ansys SIwave 和 Ansoft Designer 两种工具进行分析。首先，在流量计 PCB 板上识别关键信号线，并提取它们的 S 参数模型，随后将这些模型定义为多端口网络。这些模型能够直观地展示在设定的仿真频段内，关键线路的传输损耗、反射以及互耦效应。

为了能够直接观察信号线上的时域波形，将 S 参数模型导入 Designer 软件。在软件中，本文构建了包含线路两端器件 IBIS 模型的外围电路，并进行了端口驱动的配置。

在本文搭建的电路板仿真模型中，选定了 MSP430FR6047 芯片的 MCLK 主时钟端口作为反射仿真的对象。在该线路的两端分别加入仿真端口，并设置了一个幅值为 3.3V、占空比为 50%、周期为 25ns 的脉冲信号，仿真的频率范围设定在 0 至 2GHz。将模型导入 Designer 之后，保存了 S 参数模型，并对线路的反射特性进行了仿真。如图 3.13 展示的仿真结果所示，MCLK 时钟端口的反射波形在接收端的波动幅度处于可接受范围之内。

串扰仿真的步骤与反射仿真相似，但在建立 S 参数模型时，需要考虑到了多端口网络的配置。这是因为串扰是在多根传输线之间产生的现象。本次仿真中，选择了流量计 PCB 板中回波信号处理电路信号线与 MCU 主时钟线做串扰仿真，并将 S 参数与 IBIS 模型在 Designer 中结合起来，以模拟线关键敏感线路与流量计 PCB 中其他线路的串扰效应。仿真结果显示，得到的回波信号处理电路信号线 S_1 和 MCU 主时钟线 S_2 串扰电流最大值分别约为 0.27mv 与 0.07mv，根据回波信号线和时钟源的主电源为 3.3V，一般串扰阈值在 5% 以下，计算可得阈值为 $3.3V \times 5\% = 0.165V$ ，根据计算结果得知 S_1 、 S_2 串扰产生的电压均在安全阈值之内，满足了流量计信号完整性设计标准。

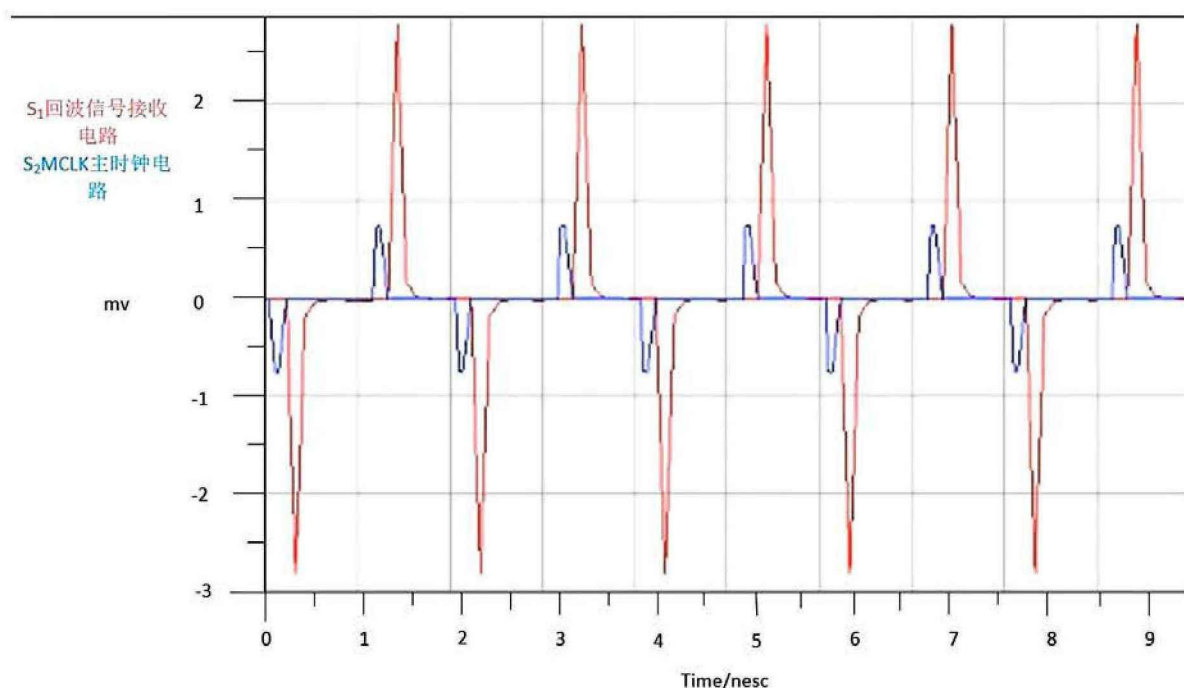


图 3.13 流量计 PCB 板关键敏感电路的串扰

Fig. 3.13 Crosstalk of key sensitive circuits on flowmeter 流量计 PCB board

3.3 流量计外部电磁干扰 PCB 板仿真分析与改进

3.3.1 流量计 PCB 电路耦合分析计算

针对多声道超声波气体流量计中流量计 PCB 板在遭遇外部电磁干扰源时的电磁兼容性问题，本研究展开了细致的场线耦合机理分析。在电磁兼容性设计领域，准确把握和量化电磁环境复杂性，以及空间辐射干扰源与流量计 PCB 之间的相互影响，对于增强设备的抗干扰能力显得至关重要。本文基于传输线理论，对数据采集与信号处理电路板中的传输线与高能电磁脉冲之间的耦合行为进行了精确推导，并进一步揭示了流量计 PCB 在遭受外部电磁干扰时的响应特征。

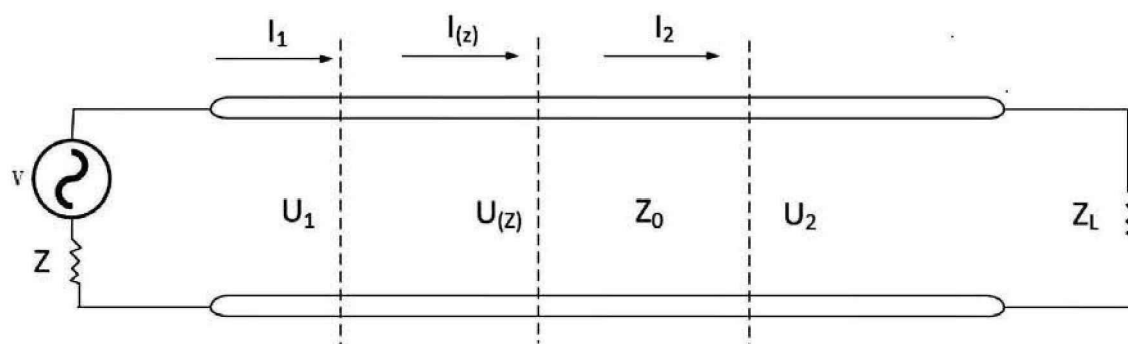


图 3.14 传输线等效模型

Fig. 3.14 Transmission line equivalent model

在传输线模型中，两条平行铺设的导体间，既存在着信号传递的动态过程，也伴随着电感、电阻的能量耗散以及电容效应下的能量存储。本研究通过构建传输线的等效电路，对信号在流量计 PCB 板上传递时的电磁特性进行了深入的描述和分析。

特别是在高频应用场景中，当导体长度与信号波长的比值达到一定程度，电流和电压的空间分布将不再均匀，此时采用传统的集总参数模型已不足以描述其电磁行为。在此背景下，传输线理论被引入分析，通过对传输线进行微分处理，将其划分为若干集总参数模型的连续串联，使得能够对每一微小分段的电气特性进行精确计算，并综合评估整体传输特性。

依托于传输线理论的深入剖析，结合现代仿真工具，本研究模拟了流量计 PCB 板上关键敏感电路在遭受外部电磁干扰源影响时的感应电压情况。这种仿真分析方法，不仅提供了一种精确的电磁兼容性问题探究手段，也为设计人员在产品设计的早期阶段，准确识别并改善潜在的电磁兼容难题提供了理论支撑和实践指导。

根据上传的图 3.14 中传输线模型，可以构造出一组传输线方程。考虑到传输线的均匀性，即电阻、电感、电容和导纳的分布沿线是恒定的。根据基尔霍夫电压定律和电流定律，电压和电流的关系可以表示为传输线的微分方程，即电报方程。进一步，可以将这些方程通过傅里叶变换转换到频域，得到它们的复数形式。

首先，从基本的时域微分方程开始：

$$\frac{\partial V(z,t)}{\partial z} + L \frac{\partial I(z,t)}{\partial t} + RI(z,t) = 0 \quad (3.5)$$

$$\frac{\partial V(z,t)}{\partial z} + C \frac{\partial V(z,t)}{\partial t} + GV(z,t) = 0 \quad (3.6)$$

将上述时域方程转换到频域中，通过对电压和电流使用拉普拉斯变换或傅里叶变换，可以得到频域中的形式，如下所示：

$$\frac{\partial \hat{V}(z,\omega)}{\partial z} + (R + j\omega L) \hat{I}(z,\omega) = 0 \quad (3.7)$$

$$\frac{\partial \hat{I}(z,\omega)}{\partial z} + (G + j\omega C) \hat{V}(z,\omega) = 0 \quad (3.8)$$

其中， $\hat{V}(z,\omega)$ 和 $\hat{I}(z,\omega)$ 分别代表频域中的电压和电流， j 为虚数单位， ω 为角频率。

接下来，对上述方程进行微分，并将它们结合起来，得到波动方程。考虑到传输线的均匀性和时不变性，可以得到以下形式的二阶微分方程：

$$\frac{\partial^2 \hat{V}(z,\omega)}{\partial z^2} = \gamma^2 \hat{V}(z,\omega) \quad (3.9)$$

$$\frac{\partial^2 \hat{I}(z,\omega)}{\partial z^2} = \gamma^2 \hat{I}(z,\omega) \quad (3.10)$$

这里， $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$ 是传播常数，它包含了传输线的衰减因子和相位常数。

特征阻抗 Z_0 可以用以下的复数形式表示：

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (3.11)$$

在理想或无耗情况下，即当 $R = 0$ 和 $G = 0$ 时，特征阻抗简化为：

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (3.12)$$

同时, 传播常数 γ 在理想情况下简化为:

$$\gamma = j\omega\sqrt{LC} \quad (3.13)$$

在这种情况下, 传输线上波的波长 λ 和相速度 v_p 分别为:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{LC}} \quad (3.14)$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (3.15)$$

其中 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 是相移常数, 而 C 是真空中光速。

结合以上讨论的传输线模型和方程, 可以推导出由外部干扰源在传输线上产生的感应电流。考虑到导线上可能受到的干扰源, 如电磁脉冲 (EMP) 或其他射频干扰 (RFI), 这些干扰可通过耦合效应在导线上引起感应电压, 从而产生感应电流。为了获得感应电流的解析表达式, 需要考虑到传输线上的总电压和电流响应, 这些响应是传播常数、特征阻抗以及边界条件的函数。

给定外部干扰源 $E(z, t)$ 在位置 z 处引起的感应电压 $V_i(z, t)$, 可以写出感应电压满足的波动方程:

$$\frac{\partial^2 V_i(z, t)}{\partial z^2} - LC \frac{\partial^2 V_i(z, t)}{\partial t^2} - (RG + L'C')V_i(z, t) - (RC' + GL')\frac{\partial V_i(z, t)}{\partial t} = 0 \quad (3.16)$$

在此基础上, 感应电流 $I_i(z, t)$ 可以使用特征阻抗 Z_0 与感应电压 $V_i(z, t)$ 之间的关系来表示, 即:

$$I_i(z, t) = \frac{V_i(z, t)}{Z_0} \quad (3.17)$$

如果外部干扰源是时间上的 δ 函数, 那么感应电压和感应电流的频域表达式将是传播常数 γ 的函数, 可表示为:

$$\tilde{V}_i(z, \omega) = \tilde{E}(z, \omega)e^{-\gamma z} \quad (3.18)$$

$$\tilde{I}_i(z, \omega) = \frac{\tilde{V}_i(z, \omega)}{Z_0} \quad (3.19)$$

公式 3.20 中 $\tilde{E}(z, \omega)$ 是外部干扰源的频域表达式, $e^{-\gamma z}$ 代表了沿传输线传播的衰减。要得到时域中的感应电流, 需要对上述频域表达式进行傅里叶逆变换。根据傅里叶变换的性质, 可以写出感应电流的时域表达式为:

$$I_i(z, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\tilde{E}(z, \omega)e^{-\gamma z}}{Z_0} e^{j\omega t} d\omega \quad (3.20)$$

综上, 通过复杂的传输线理论和傅里叶分析, 得到了流量计 PCB 由外部电磁干扰源产生的感应电流的表达式。

3.3.2 流量计 PCB 板上芯片敏感阈值的确定

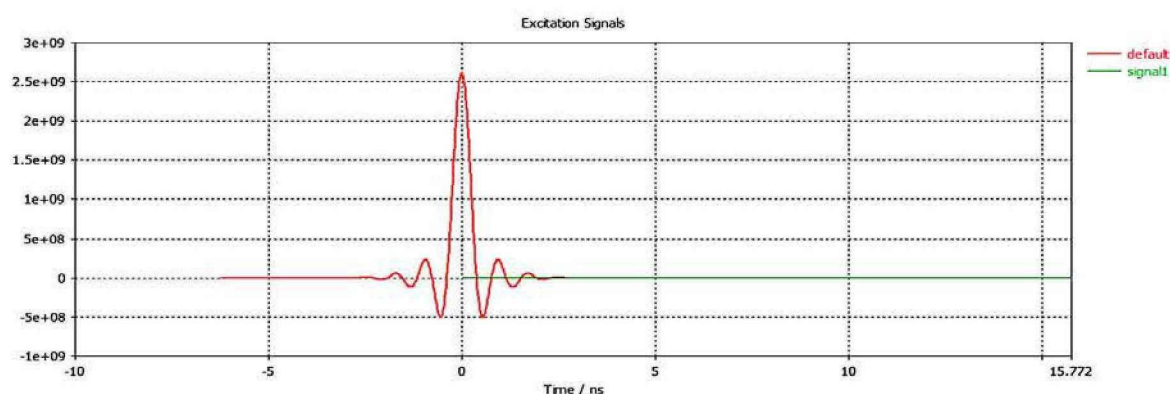


图 3.15 冲激脉冲函数

Fig. 3.15 Impulse function

如图 3.15 所示，外部电磁干扰源函数采用冲激函数，该函数特征为单一尖峰型脉冲，其时间域表征是典型时冲激响应，通常在电磁兼容性分析中用于模拟电磁脉冲(EMP)对电路系统的影响^[53-54]。在数学上，此类脉冲函数可视为狄拉克 δ 函数的一种实际近似，其具有突发性高峰与随后快速衰减的特性。

脉冲函数的选择对于电磁兼容性设计和研究至关重要。可以准确模拟可能遇到的最不利 EMC 条件，以便在设计流程中充分评估多声道超声波气体流量计的抗干扰性能。

根据图中所示的冲激函数，其数学表达式可用高斯脉冲或类似形式来近似描述，形式如下：

$$V(t) = V_0 \cdot e^{-\frac{(t-t_0)^2}{2\sigma^2}} \quad (3.21)$$

其中， V_0 是脉冲幅值， t_0 是脉冲的中心时间，而 σ 是控制脉冲宽度的参数，这决定了脉冲的扩展时间。

表 3.1 冲激函数参考数量值

Table. 3.1 Impulse function reference quantity value

脉冲名称	峰值	半峰值时间	上升时间	来源
核电磁脉冲（注入）	60 (kV)	23 (ns)	15~20 (ns)	IEC-61000-2-9
核电磁脉冲（辐射）	50 (Kv/m)	500~550 (ns)	2.5 (ns)	MIL-188-125
雷电脉冲	4.0 (kV)	20±20% (ns)	8±20% (ns)	IEC-61000-4-5
静电脉冲	8.0 (kV)	109±20% (ns)	≤10 (ns)	MIL-STD-883G

如表 3.1 为电磁兼容标准测试中的冲激脉冲函数参数量值，在针对对应 EMC 仿真时可相应建立等效的外部干扰源模型。可通过设置这些参数来满足电磁兼容性标准

测试的要求。

3.3.3 外部电磁干扰对流量计 PCB 板关键敏感电路的仿真分析

在多声道气体超声波流量计的电磁兼容性研究中，尤其聚焦于流量计 PCB 板上的回波信号处理电路与主时钟电路进行详细的仿真分析。原因在于这两种电路对于确保流量计的测量准确性和系统整体稳定性扮演了关键角色。具体到回波信号处理电路，它在信号采集和处理过程中起到了核心作用，对信号的质量有极高的要求。然而，在外部电磁干扰环境下，尤其是在高频范围内，可能通过电磁耦合在流量计 PCB 的电路产生感应电压，这种感应电压会直接影响流量计回波信号处理的精度，进而干扰流量测量的结果。

主时钟电路对于实现系统级的时序控制与同步具有决定性作用，为测量系统内各模块间的精确时间对齐提供了核心时基，确立了系统运行的同步性基准。然而，外部电磁干扰源与该电路的耦合可能引发感应电压，从而干扰正常电压流向，造成时钟信号的波动或失真。这样的微小波动，在依赖精确时序控制的超声波流量计中，引起测量误差，进而影响整个流量计系统的性能。

因此，通过专注于这两个电路的仿真分析，能够深入理解在外部电磁干扰条件下，流量计 PCB 板的关键敏感电路是如何受到影响的，进而为流量计的电磁兼容性设计提供理论支持和实践指导。这种方法论不仅提升了流量计设计的科学性和可靠性，而且有助于优化流量计的性能，确保其在复杂电磁环境中的稳定运行。

为了仿真外部电磁干扰源照射下流量计 PCB 耦合情况，需要对关键敏感电路走线设置电压端口监测电压值，以设计的流量计 PCB 板为例，选取其时钟电路上的端口进行耦合仿真。首先需要选择监测电压的路径，设置探针，需要注意的是在设置电压探针时同样需要对探针两端都设置端口，让其形成闭合回路。其电流端口设置为图 3.16。

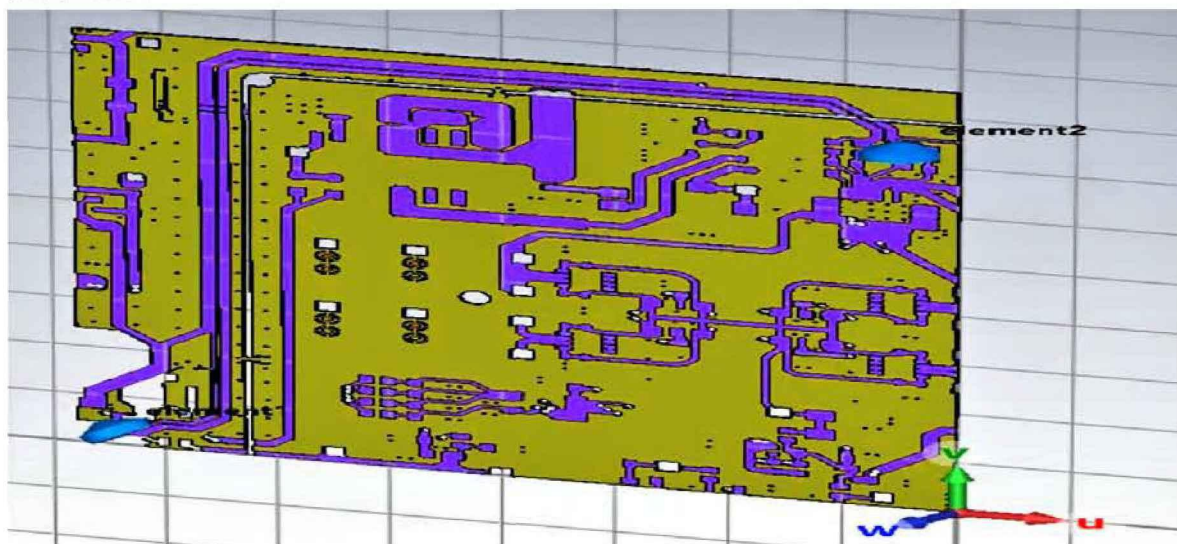


图 3.16 流量计 PCB 主时钟电路端口模型

Fig. 3.16 Flowmeter 流量计 PCB model main clock circuit port model

使用上节建立的外部电磁干扰源模型对流量计 PCB 板进行空间辐射干扰仿真研究, 选取 PCB 板主时钟电路作为仿真对象得到仿真结果线路中的电压信号如图 3.17 所示。

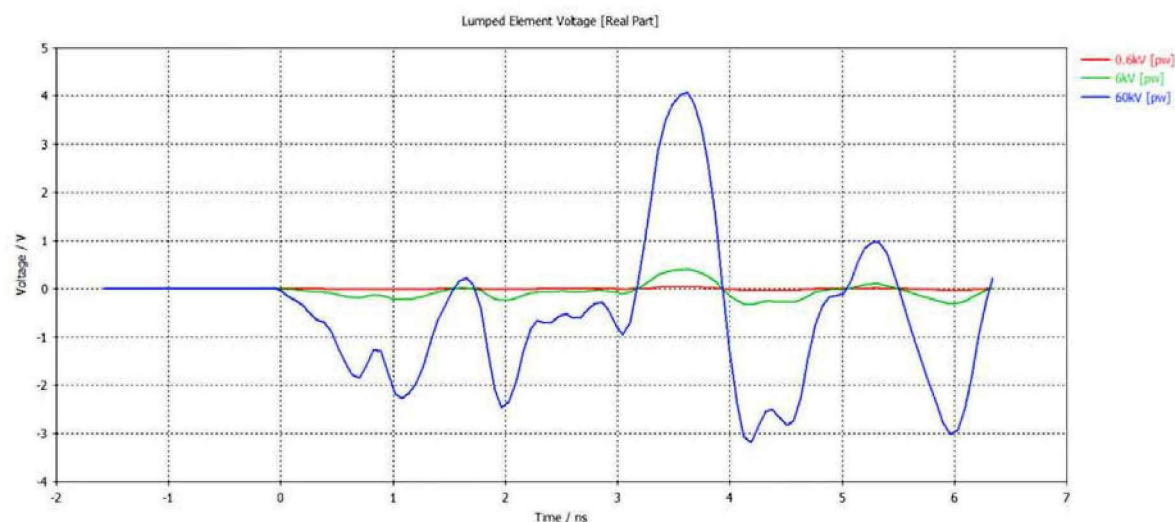


图 3.17 流量计主时钟电路感应电压

Fig. 3.17 Flowmeter main clock circuit induced voltage

对于流量计 PCB 主时钟电路电路, 如图 3.16, 当外部电磁干扰源电场强度峰值为 0.6kV/m 时产生的感应电压最大值为 0.0407V , 当电磁干扰源电场强度峰值为 6kV/m 时产生的感应电压最大为 0.407V , 当电磁干扰源电场强度峰值为 60kV/m 时产生的感应电压最大值为 4.07V 。

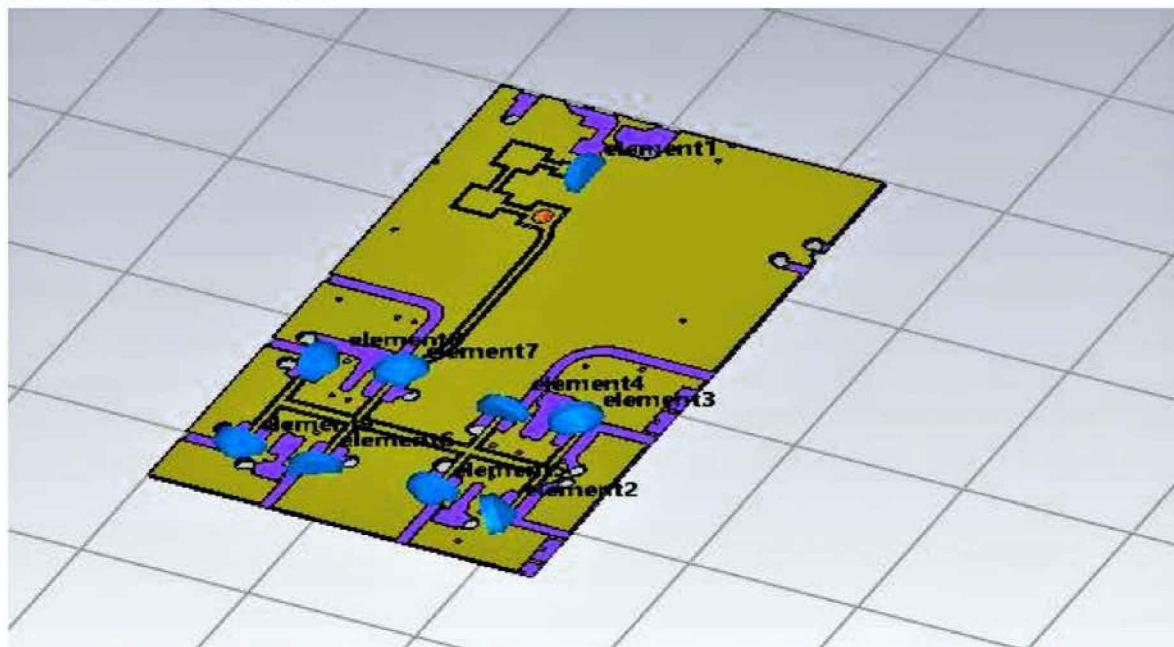


图 3.18 流量计 PCB 回波信号处理电路端口模型

Fig. 3.18 Flowmeter PCB echo signal processing circuit port model

接着继续使用上节建立的外部电磁干扰源模型对流量计流量计 PCB 板进行空间辐射干扰仿真研究, 选取流量计 PCB 板上的流量计回波信号接收电路作为仿真电路, 得到仿真结果线路中的电流信号如下图 3.19 所示。

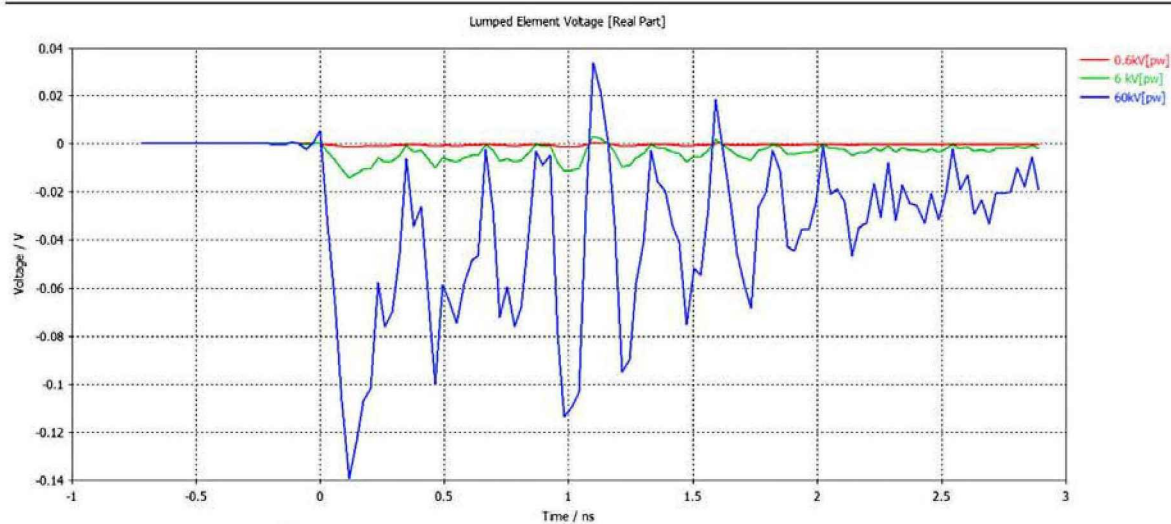


图 3.19 流量计回波信号处理电路电路感应电压

Fig. 3.19 Flowmeter echo signal processing circuit circuit induced voltage

对于流量计 PCB 中的回波信号处理电路,如图 3.19,当外部电磁干扰源电场强度峰值为 0.6kV/m 时产生的感应电压最大值为 0.0014V ,当电磁干扰源电场强度峰值为 6kV/m 时产生的感应电压最大值为 0.014V ,当电磁干扰源电场强度峰值为 60kV/m 时产生的感应电压最大值为 0.14V 。

3.3.4 流量计 PCB 板电磁敏感度仿真分析

基于上一节的耦合分析和仿真研究,在完成流量计 PCB 建模和干扰源建模后,利用 CST 软件进行建模。通过在 CSTMWS 中设置电场、磁场监视器,可以获取流量计 PCB 板的电磁场分布情况。通过比较设置的平面波激励信号值和 E-Field 监视器的值,得出激励信号波形的电场强度与实际流量计 PCB 板核心处的电场强度波形基本相同的结论。结合 Ansys SIwave 仿真软件,可以对流量计 PCB 板内芯片的电磁敏感度进行仿真分析。

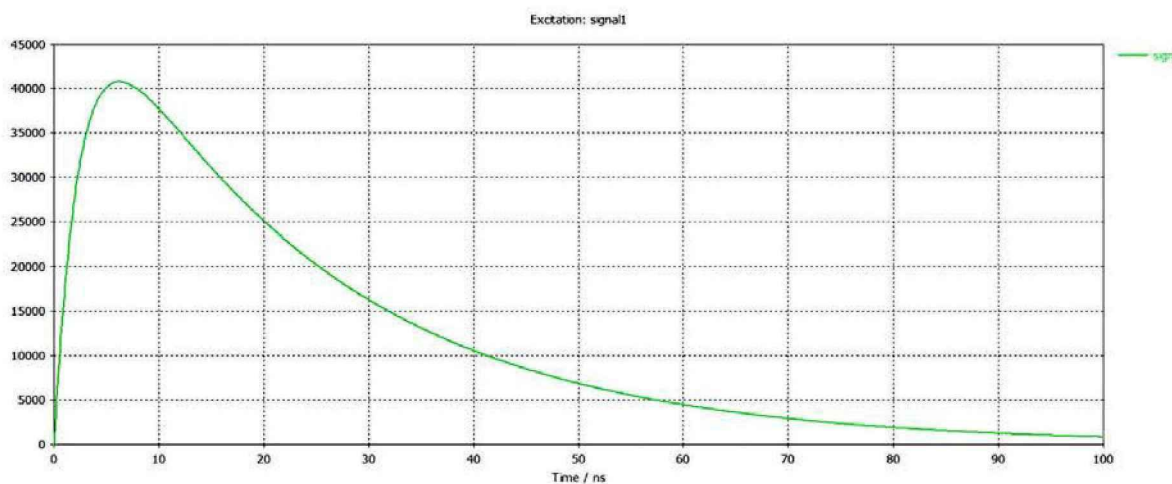


图 3.20 电磁干扰源时域波形

Fig. 3.20 Electromagnetic interference source time domain wave

利用第三章所建立的模型以及 CST 软件仿真得到的流量计 PCB 板 CPU 核心处

的电场强度的大小，使用 CST 工具端口所在的位置，来选择流量计 PCB 板 CPU 上的周围的走线设置来创建端口，点击运行，设置外部干扰源平面波的频率从 0kHz – 1GHz，扫描一共 100 个频点，设置笛卡尔坐标使平面波垂直于流量计 PCB 照射，平面波照射的电场强度为 60KV/m，点击运行进行计算。

选取 CPU 芯片周围的走线设置端口进行查看，可以得到如图 3.21 所示各个端口流入的电压值：

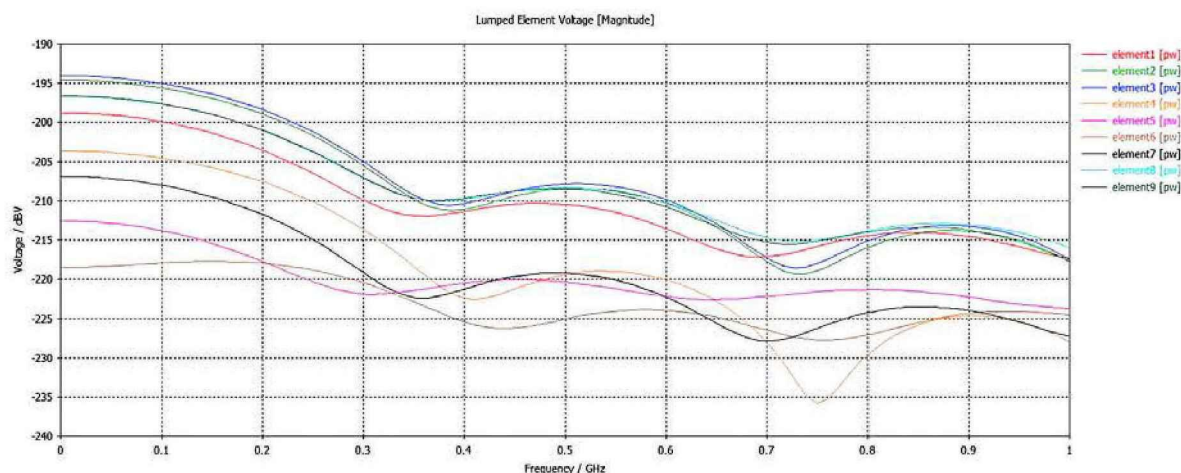


图 3.21 CPU 芯片端口辐射敏感度仿真

Fig. 3.21 CPU chip port radiation sensitivity simulation

在进行流量计 PCB 板内电磁敏感度仿真时，为了能更为清晰的反映外部电磁干扰源下 CPU 芯片各个端口干扰电压的大小，选取流量计 PCB 板回波信号处理电路中的 CPU 芯片所有引脚的端口电压进行仿真分析，仿真得到的各个端口处的耦合电压为图所示，其中影响最大的线路产生的干扰电压的值为 -194dBV 等同于 $1.995 \times 10^{-10}\text{V}$ 。

结果显示，外部干扰源垂直照射电路板上时，敏感器件芯片的端口较为敏感，其最大耦合电压为 $1.995 \times 10^{-10}\text{V}$ 。已知芯片的工作电压为 3.3V，耦合电压远远低于 CPU 芯片的阈值的 10% 即 410mV。这对电路板 CPU 影响几乎可以忽略不计，在 60KV/m 的外部电磁干扰源照射下，流量计 CPU 正常运行。

总结以上研究内容可知，电磁能量通过空间中的电磁波形式进行传播。当此空间存在流量计，外界电磁能量会耦合到流量计中通过电磁辐射的途径造成辐射耦合干扰影响到流量计 PCB 板的电磁敏感度。

对于流量计 PCB 板，回波信号与时钟信号是最为敏感的。回波信号在确保流量计测量准确性与系统整体稳定性中起到关键作用。时钟信号会由存在的干扰信号改变导致单片机时序混乱，影响流量计正常工作。如上的仿真中，当电磁能量通过电磁波侵入到电路板上，单片机系统中 CPU 芯片时钟线路较容易受到电磁干扰，此时可能会因此造成电路板的误触发甚至导致电路板直接损坏。

综合本文的研究内容，想要抑制外部电磁干扰对流量计 PCB 板电路的影响，增大流量计 PCB 板的抗干扰能力主要从以下几个方面入手：

(1) 从电路板元器件方面来讲，需要提高电路元件的抗干扰能力。可以选购更好

的电路元器件、单片机、RAM 等，板上器件的稳定性直接影响到板子工作状态的稳定性和精度，对流量计电路板上敏感芯片要进行保护，从根本上提高流量计 PCB 板的抗干扰能力；

(2)对电路板设计时使尽量减少流量计 PCB 电路板振荡电路附近电流变化率高的布线，布线时最大程度使连接线短且粗，增加地线回路，减小测控单元内部的闭合回路面积；

(3)对电路自身产生的固有噪声和跳变噪声进行抑制，其中最好的方法就是进行去耦和滤波。通过增加去耦电容以及线路的阻抗匹配，去耦和滤波既能减少外部干扰的影响也能降低自身产生的噪声，线路的阻抗匹配能减少信号的反射与过冲，从而达到提高流量计 PCB 板抗干扰能力的目的。

3.4 本章小结

本章以多声道气体超声波流量计 PCB 板为仿真对象，结合第二章的电磁兼容理论知识，选用电磁场仿真软件 Ansys SIwave，完成了电路板内部电磁干扰分析仿真。主要包括了：流量计 PCB 板模型的搭建；电源完整性的流量计工作频率范围内谐振仿真分析及优化；对流量计 PCB 板关键敏感电路进行信号完整性的反射和串扰仿真分析；场路协同下回波信号处理电路与时钟线 SI/EMI 仿真分析。并且根据仿真结果对流量计电路板设计中存在的 EMC 问题进行了改进，完善了多声道气体超声波流量计 PCB 板的 EMC 设计。

综上所述，通过对多声道超声波气体流量计 PCB 板内部电路设计的深入剖析，特别是利用电磁兼容性（EMC）仿真分析法在设计初期有效识别和减少潜在电磁干扰（EMI）风险的策略，本文已构建了一套全面的仿真评估体系。这一体系不仅确保了设计方案的电磁兼容性达标，也为后续的优化与实际应用奠定了坚实基础。接下来，本文将基于这些研究成果，进一步探讨在复杂电磁环境中，流量计外壳的实际应用表现以及可能的性能提升方案。

4 多声道超声波气体流量计外壳体屏蔽仿真与优化

本文将重点讨论多声道超声波气体流量计的电磁屏蔽壳体设计及其仿真优化。电磁屏蔽技术的主要目的是阻断或减弱电磁能量的传递，以限制内部电磁辐射的泄露并防止外部电磁干扰的侵入。从电磁学的角度来看，屏蔽壳体通过在电磁波的传播路径上引入阻抗不连续性，实现对电磁波的反射和吸收。实现有效电磁屏蔽的关键在于确保屏蔽体的导电连续性，并避免任何导体直接穿越屏蔽体以造成导电不连续。然而，在实际应用中，流量计的屏蔽壳体往往需要满足数据通信、外接电缆连接以及换能器安装等功能要求，这些要求使得完全实现导电连续性变得困难。因此，本章将深入分析如何在面对这些实际挑战时，通过仿真分析与优化，提升屏蔽壳体的电磁兼容性，以提供更加精确和有效的电磁屏蔽解决方案。

根据上一章的分析，在 60kV/m 的电磁干扰源垂直照射下，流量计关键敏感电路上产生的感应电压会严重影响 CPU 芯片和时钟芯片的正常工作。因此，深入探讨多声道超声波气体流量计的屏蔽壳体设计与优化，对于提升其电磁兼容性，具有重要的学术研究价值和实际应用意义。

在本章中，研究将专注于多声道超声波气体流量计的电磁屏蔽壳体的设计及其优化过程，重点讨论屏蔽材料的物理特性及外壳结构对流量计的电磁屏蔽效能和吸波性能的影响。本研究采用控制变量法选取三种具有不同介电常数的屏蔽材料，利用 CST 电磁仿真软件模拟在外部电磁干扰环境下流量计外壳的屏蔽效能和吸波性能。通过分析不同材料在相同密度条件下的屏蔽效能和吸波性能，以及电磁脉冲源辐射方向对屏蔽效能的影响，本研究旨在为多声道超声波气体流量计提供一种更加精确和有效的电磁屏蔽方案。

4.1 流量计屏蔽体壳体 EMC 设计

4.1.1 流量计外壳结构与 EMC 问题分析

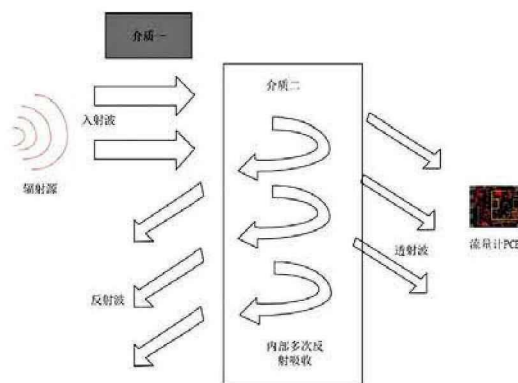


图 4.1 电磁屏蔽机理

Fig. 4.1 Electromagnetic shielding mechanism

本章研究流量计电磁屏蔽外壳材料的屏蔽效能变化规律，当电磁波到达屏蔽层(流量计屏蔽壳体)表面时，有三种方法可以阻挡或衰减电磁波^[38]，如图 4.1 所示。

(1) 当电磁波到达屏蔽层表面时，直接反射电磁波；(2) 电磁波进入屏蔽层后，材料吸收衰减；(3) 电磁波在屏蔽层中发生多重反射。其屏蔽机理如下图 4.1 所示。

屏蔽效能是评定电磁屏蔽性能的直接指标，单位为 dB ，根据电磁屏蔽机理，屏蔽效能由反射(SE_R)、吸收(SE_A)和多重反射(SE_M)三部分组成，可由下式表示：

$$SE = SE_R + SE_A + SE_M \quad (4.1)$$

式中， SE 为总屏蔽效能； SE_R 为反射屏蔽效能； SE_A 为吸收屏蔽效能； SE_M 为多重反射屏蔽效能。

当 SE_A 大于 $15dB$ 时，可以忽略 SE_M ，此时总屏蔽效能如下：

$$SE = SE_R + SE_A \quad (4.2)$$

对于流量计系统，使用散射参数 S_{11} (S_{22})和 S_{21} (S_{12})，可表示屏蔽材料的透射率(T)、反射率(R)和吸收率(A)。

$$T = \left(\frac{E_R}{E_i} \right)^2 = S_{12}^2 = S_{21}^2 \quad (4.3)$$

$$A = 1 - R - T \quad (4.4)$$

传输的波在屏蔽材料内从一边跳到另一边，每次在屏蔽材料外面产生一个波，并逐渐被吸收。对于大多数厚度大于 $0.25mm$ 的金属，我们通常可以忽略第一次反射之后产生衰减入射波的反射。但是当处理非常薄的屏蔽材料时，例如当电磁干扰源入射人机交互屏蔽显示器时，重新反射的波会对获得的总体 SE 有显著的恶化影响。

如果忽略多重反射，则可以将相对于屏蔽材料内部入射电磁波的有效吸收率(A_{eff})定义为：

$$A_{eff} = \frac{1-R-T}{1-R} \quad (4.5)$$

$$SE_R = 10 \lg \frac{1}{1-R} \quad (4.6)$$

$$SE = 10 \lg \frac{1-R}{T} \quad (4.7)$$

$$SE = 10 \lg \frac{1}{T} \quad (4.8)$$

$$SE = 10 \lg \frac{1}{S_{21}^2} = 10 \lg \frac{1}{S_{12}^2} \quad (4.9)$$

根据 GB/T17626 系列，电磁兼容性测试和测量技术标准，对流量计屏蔽外壳体电磁屏蔽性能的评价标准，屏蔽性能值所对应的屏蔽效率和衰减等级如下 4.1 所示。

表 4.1 屏蔽性能评价标准

Table. 4.1 Shielding performance evaluation criteria

屏蔽效能 (SE/dB)	屏蔽效率 ($SE\%$)	衰减等级
<20	<90%	一般
20-40	90%-99%	中等
40-60	99%-99.9%	良好
60-80	99.9%-99.9%	很好
>80	>99.99%	优秀

针对流量计对 EMI 防护的严格要求，利用低电阻率金属材料对电场进行高效屏

蔽至关重要。这些材料能通过涡流效应在低电阻率下增强对外来电磁波的吸收，提升屏蔽效能。同时，选用高磁导率材料减少外部电场干扰，确保内部电磁环境稳定[59-60]。这种策略在提高 EMI 抑制及特定频率下的屏蔽效能方面与流量计屏蔽壳体满足 EMC 标准尤为关键。因此，选择合适的高电导率及磁导率材料是实现流量计高屏蔽性和 EMC 标准要求的基础。

随着屏蔽技术的进步，屏蔽材料已经从传统的单层金属板发展到多样化的解决方案，包括多种材料和屏蔽腔体设计，以适应不同屏蔽效能和电磁环境的需求。在设计流量计屏蔽外壳体时，关键在于选择适合的电磁屏蔽材料，以满足特定应用 EMC 标准。因素包括材料的电导率、磁导率、厚度、以及屏蔽结构的复杂性等。这种多元化的屏蔽策略不仅提高了屏蔽效果，还为满足流量计屏蔽壳体的 EMC 需求提供了灵活性和有效性。流量计屏蔽壳体材料一般所需要考虑的因素如表 4.2。

表 4.2 电磁屏蔽材料考虑的因素

Table. 4.2 Factors to Consider for Electromagnetic Shielding Materials

工作频率	成本	屏蔽/接地/其他
屏蔽材料与电化学相容性	衰减特性	电气特性
材料腐蚀	紧固/安装	材料的特性/厚度
工作环境	存储环境	体积/重量
载荷能力	生物/化学	安全性

在多声道气体超声波流量计的 EMC 设计中，外壳的电磁兼容性至关重要，电磁波可以通过任何大小的孔洞或缝隙传播，且其穿透能力取决于电磁波的波长与孔径的相对大小。电磁波的波长范围从几毫米到数米不等，因此，即使流量计外壳上存在极小的未密封缝隙，高频电磁波仍可能穿透这些缝隙，从而削弱屏蔽效果，增加内部电路受到外部电磁干扰的风险。

此外，流量计的显示窗通常由塑料或玻璃等透明材料制成。这些非金属材料对电磁波几乎没有反射或吸收作用，导致电磁波能够轻易穿透显示窗，进入设备内部。由于显示窗的存在，外壳无法形成一个连续的金属屏蔽体，这在显示窗位置造成了电磁屏蔽的漏洞，显著降低了外壳对内部电路的保护能力。

另一个需要特别关注的因素是外壳与 PCB 之间的连接。如果这些连接处理不当，可能会形成电磁屏蔽的断点。电气连接的不连续性会导致屏蔽层的不完整，从而可能引发电磁干扰的入侵或泄漏。一个有效的电气连接应确保低阻抗的接地和完整的金属接触，以形成连续的屏蔽层。如果接地点存在高阻抗或接触不良，电磁干扰可能通过这些薄弱点进入或逸出，进而影响流量计的电磁兼容性性能。

4.1.2 流量计外壳孔缝的 EMC 设计

在多声道气体超声波流量计的设计中，确保外壳的电磁兼容性（EMC）至关重要，尤其是在处理外壳的孔洞和缝隙时。若这些孔洞和缝隙未能有效处理，电磁干扰源可能通过这些路径侵入，从而影响流量计的测量精度和系统可靠性。因此，在选择最优的导电电磁密封材料时，必须综合考虑其屏蔽效果、环境适应性、安装便

利性及成本等因素。

对于需要填补缝隙以提高电磁屏蔽性能的情况，特定的导电密封材料通常表现尤为有效。这些材料必须具备良好的弹性和压缩性，以确保能够在各种缝隙宽度和不规则表面上提供可靠的密封和屏蔽效果。以下是几种适用于缝隙的导电电磁密封材料的详细对比表 4.3：

表 4.3 导电密封材料类型对比
Table. 4.3 Comparison of Conductive Sealing Material Types

导电密封材料类型	优点	缺点	成本
导电橡胶	适应性好，能够填充不规则与缝隙孔洞；提供连续的屏蔽效果	可能受环境因素如臭氧和紫外线影响	高
导电泡沫	良好的压缩性，可以填补较大的缝隙与孔洞；成本相对较低	耐久性较差，可能不适合长期应用	中
导电胶	可以精确应用于极小或复杂的缝隙与孔洞；提供很好的屏蔽效果	需要固化时间，可能影响制造流程的速度；施工要求较高	中至高
导电织物	可以裁剪成任意形状以适应不同缝隙与孔洞；具有良好的柔韧性	可能需要额外的固定手段以维持位置和形状	高
导电石墨垫	良好的导电性和耐高温性；适用于热环境下的缝隙密封	相对硬，不适合超小或不规则的缝隙	中至高
铜镍织物带	高导电性；可以粘贴于多种表面，适合于不规则和复杂的缝隙	需要粘合剂或其他固定方式以确保附着	中

由于流量计在实际应用中可能暴露于多变的电磁干扰环境中，这对流量计电磁屏蔽提出了严苛的要求。在这种情况下，导电橡胶由于其适应各种环境条件的能力以及优异的密封和屏蔽性能，成为了孔洞和缝隙处理的首选材料。

导电橡胶的选用基于几个关键的理由：首先，其能够在广泛的温度和湿度条件下保持性能稳定。其次，导电橡胶在提供有效屏蔽电磁干扰的同时，也提供了物理密封，防止环境因素对仪器内部造成影响。此外，导电橡胶的安装过程简单，有助于降低流量计整体的维护成本。

从操作方式来看，安装导电橡胶主要涉及将其精确地嵌入与贴合在流量计外壳的内部缝隙和孔洞周围。这一过程要求严格按照设计规格执行，以确保每个潜在的干扰点都被有效封闭。尽管导电橡胶的初始成本相对较高，但其在提高设备 EMC 性能和减少未来维护工作方面的长期收益，使其成为一种成本效益高的设计方案。

通过使用导电橡胶，流量计外壳能够有效阻隔外部电磁干扰，保障设备在复杂电磁环境中的稳定运行，从而确保测量数据的准确性和设备的可靠性。这样的设计显著提升了流量计外壳的电磁屏蔽性能。

4.1.3 人机交互窗口 EMC 设计

在多声道气体超声波流量计的设计中，人机交互窗口的电磁兼容性设计是流量计外壳屏蔽性能的关键部分，然而窗口的材料通常不具备屏蔽电磁干扰的能力。为了提高流量计的整体 EMC 性能，必须采用有效的电磁屏蔽方案。

表 4.4 导电密封材料类型对比

Table. 4.4 Comparison of Conductive Sealing Material Types

屏蔽方案	优点	缺点
导电涂层	有效屏蔽电磁干扰，保持窗口透明性	成本高，对生产工艺要求严格
导电网格	成本效益高，透明度好，安装简单	在特定光线下可能影响视觉效果
导电嵌入式框架	提供强大的屏蔽效果，与外壳无缝集成	增加制造成本和复杂度

综合考虑成本、效果和安装便利性，导电网格是最优的选择。导电网格不仅成本效益高，安装过程简单，而且在不影响用户界面透明度的前提下，提供了可靠的电磁屏蔽。具体实施步骤包括：

- 在人机交互窗口的内侧精确地安装导电网格。
- 使用特定粘合剂确保网格紧密贴合窗口材料，避免产生空隙。
- 在安装后进行电磁屏蔽效能测试，确保满足预期的屏蔽需求。

通过这种方式，可以有效地减少电磁干扰的入侵，确保流量计在受到广泛电磁干扰的工业环境中的准确性和稳定性。此外，该方案对现有设计的影响最小，能够在不牺牲流量计功能和美观的情况下，提升其电磁兼容性。

4.1.4 流量计外壳与 PCB 连接处 EMC 设计

在多声道气体超声波流量计的设计中，外壳与 PCB（印刷电路板）连接处的电磁兼容性（EMC）处理至关重要。不适当的连接可能导致电磁干扰（EMI）的侵入或泄漏，从而影响设备的性能和测量精度。为解决这一问题，本研究提出采用导电垫圈的改进方案。导电垫圈方案具有显著的优势：

- 高效电磁屏蔽：导电垫圈能够在外壳与 PCB 之间提供连续的导电路径，阻挡电磁干扰的传播。这种连续屏蔽可以防止外部干扰进入设备，同时减少内部干扰的外泄。
- 安装简便：相较于其他复杂的 EMC 措施，导电垫圈的安装过程更为简单，不需要对现有设计进行大规模修改。其易于操作的特点使得其在实际应用中更具可行性。

成本效益高：导电垫圈的成本相对较低，安装过程无需复杂设备或技术支持，这使其成为一种经济高效的 EMC 解决方案。

为确保导电垫圈的有效性，安装时遵循以下步骤：

选择适当的导电垫圈：根据外壳与 PCB 之间的尺寸和形状，选择合适的导电垫圈材料和规格，以满足电磁屏蔽的需求。

清洁安装表面：在安装导电垫圈之前，必须彻底清洁 PCB 和外壳的接触面，确保无灰尘、油脂或其他污染物，以保证良好的电气接触。

准确安装导电垫圈：在安装过程中，需确保导电垫圈平整地放置在预定位置，并施加适当的压力，以形成稳固的电气连接。应避免过度压缩垫圈，以免影响其性能。

4.2 复杂电磁环境下对屏蔽壳体屏蔽效能及吸波性能仿真分析

针对多声道超声波气体流量计电磁兼容性设计的需求，本研究在材料选择上考虑了铁氧体、碳基材料以及磁性金属粉末复合材料三者的特性。铁氧体材料以其较高的磁导率和合适的电导率，成为在频率选择性屏蔽上的有力候选^[59]；碳基材料，特别是碳纳米管，因其高电导率以及较低的磁导率，对于需求电磁吸收而非反射的场合显示出独特优势；磁性金属粉末复合材料，如镍铁合金粉末，其较高的电导率及磁导率使其在屏蔽高强度电磁干扰方面表现突出。

在实施 CST 电磁仿真前，需综合考量以上材料的电磁参数及其对流量计工作性能的影响。铁氧体材料的使用可能会增加器件体积，但其磁性能优异；碳基材料的引入需要精确控制其结构和纯度以达到预期性能；磁性金属粉末复合材料则需平衡其屏蔽效果与加工成本。因此，选材过程中还需参考流量计的工作环境、成本预算以及可行的制造工艺，以确保电磁兼容性设计的可靠性与经济性。

在后续仿真中，将通过 CST 软件对上述材料电磁屏蔽效果进行模拟，以获得最佳的电磁屏蔽外壳体设计方案。仿真结果将指导实验室的样品制备和测试，确保流量计在实际应用中的电磁兼容性能满足相关标准要求。

在本研究中，针对多声道超声波气体流量计屏蔽外壳体的电磁兼容性设计，采取了精细化的结构布局与优化。流量计 PCB 板的尺寸根据图 4.2 的数据，确定为长 155.51mm、宽 125.51mm。据此，流量计的屏蔽外壳体尺寸被设计为长度 160mm、宽度 130mm 及高度 65mm，以保障有足够的空间容纳流量计 PCB 板及相关元件。为了最大限度减少 EMI 的影响，屏蔽外壳体的设计避免了任何可能的缝隙对流量计带来的电磁泄露，除了必要的引线通孔外，采用了无缝连接技术，进一步增强了流量计对电磁干扰的防护能力，确保了测量的准确性与稳定性。

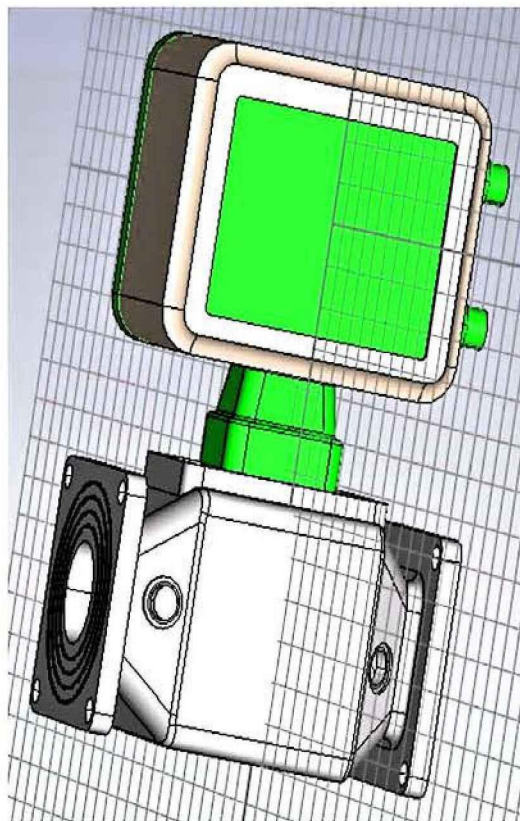


图 4.2 多声道气体超声流量计屏蔽外壳体截面图

Fig. 4.2 Cross-sectional view of the inner shielded inner shell of the multi-channel gas ultrasonic flowmeter

4.2.1 不同种类材料对外壳屏蔽效能及吸波性能的影响

在本章节的仿真分析中，本文继续沿用前文所用的外部电磁干扰源模型。仿真对象为流量计的屏蔽外壳，假设其内部为真空环境，外壳尺寸设定为 16 厘米×16 厘米×16 厘米。在此设置下，流量计 PCB 板与入射电磁波呈垂直放置，入射电磁波沿负 Z 轴方向传播，其磁场极化方向沿 X 轴，电场极化方向沿 Y 轴。为了准确模拟电磁波的吸收和反射效果，采用了完美匹配层（PML）作为吸收边界条件。

本研究进一步详细探讨了在保持材料密度相同的条件下，三种不同电磁材料对屏蔽外壳屏蔽效能和吸波性能的具体影响。在 CST 仿真软件中，设置了不同材料的参数：镍铁合金的介电常数设为 15，磁导率为 1，电导率为相应值；铁氧体材料的介电常数设为 15，磁导率为 5000，电导率为其相应值；碳基材料的介电常数设为 5，磁导率为 1，电导率为其相应值。通过这些设定，本文旨在深入分析并比较这三种电磁材料在电磁屏蔽和吸波性能上的差异，为流量计屏蔽外壳材料的选择提供科学依据。

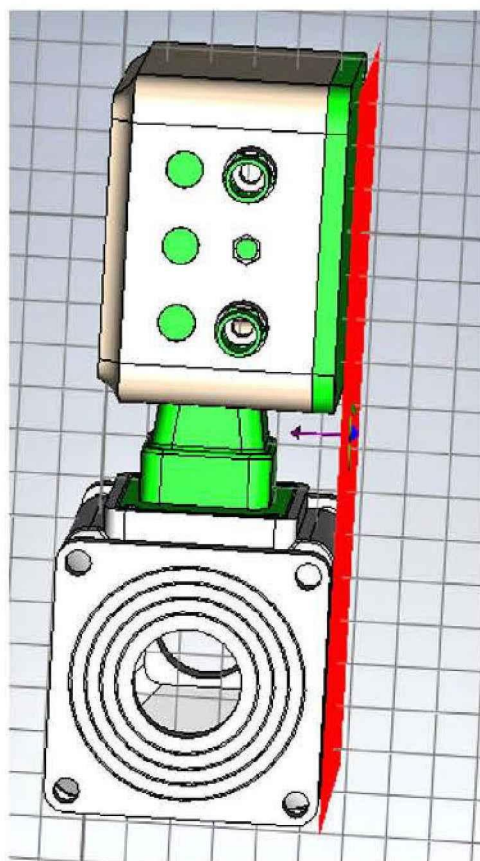


图 4.3 电磁脉冲平面波直射方向

Fig. 4.3 Direct direction of electromagnetic pulse plane wave

图 4.3 为电磁耦合进入到铁氧体材料屏蔽腔体内部，在中心线距离孔位置 1m 处的电场耦合强度的波形图。

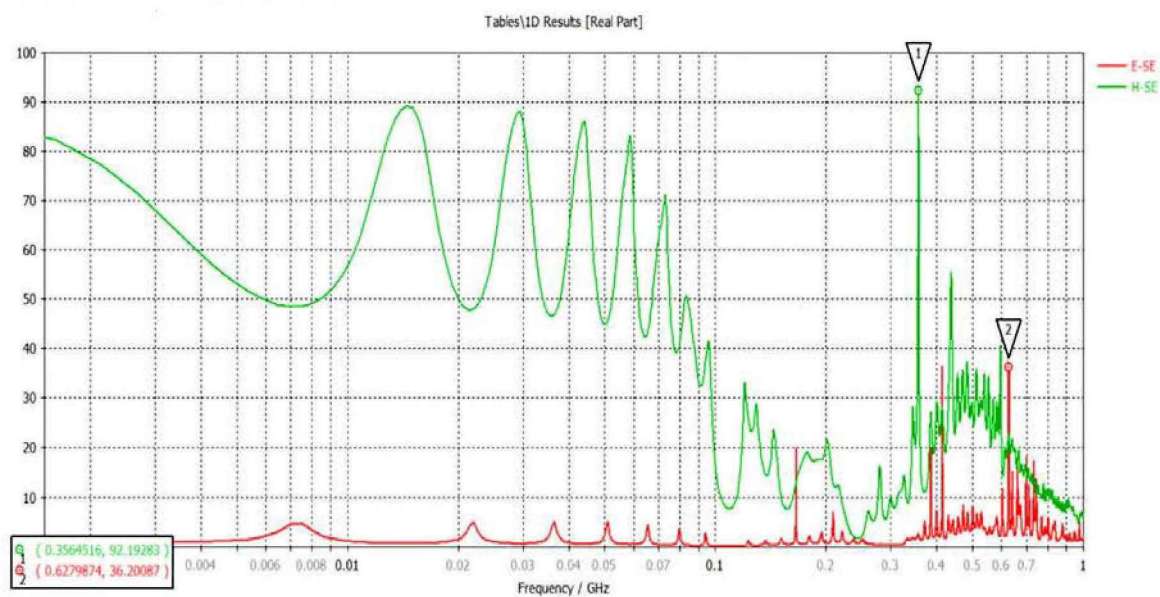


图 4.4 电磁干扰源垂直照射铁氧体材料电磁场屏蔽性能仿真图

Fig. 4.4 Simulation diagram of electromagnetic field shielding performance of ferrite material when electromagnetic interference source is vertically irradiated

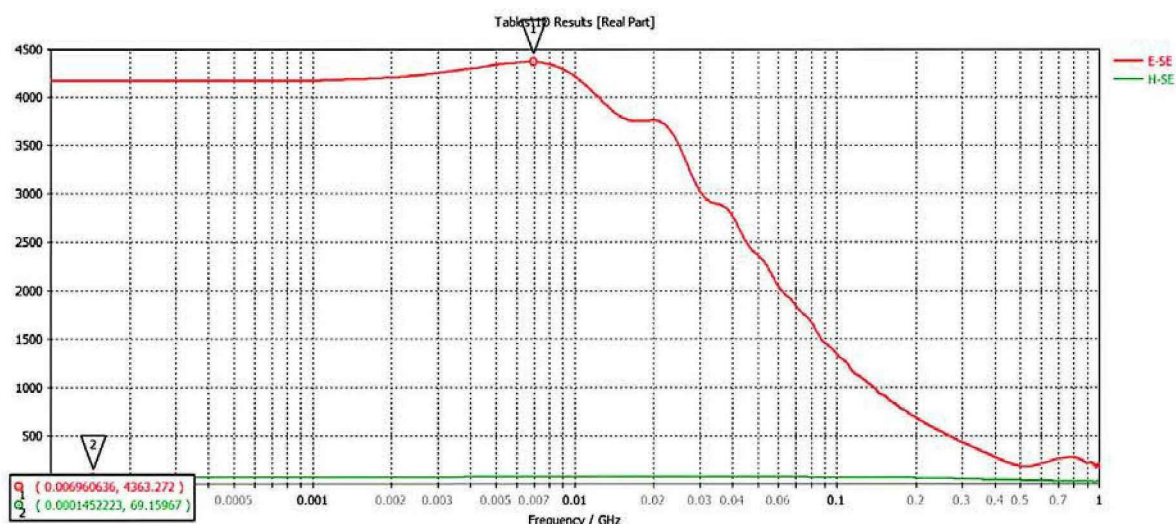


图 4.5 电磁干扰源垂直照射碳基材料电磁场屏蔽性能仿真图

Fig. 4.5 Simulation chart of electromagnetic field shielding performance of carbon-based materials when electromagnetic interference sources are vertically irradiated

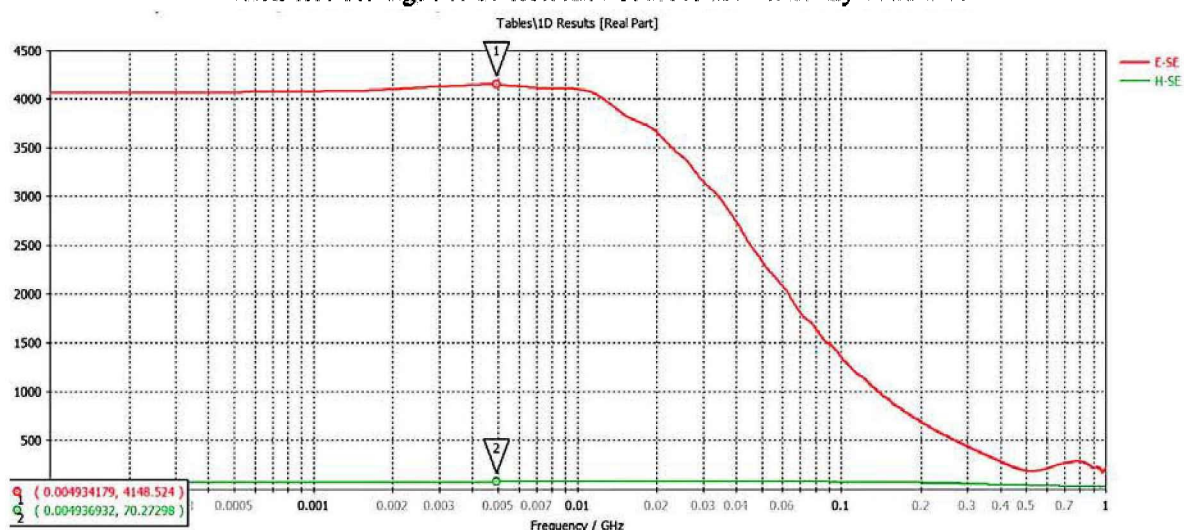
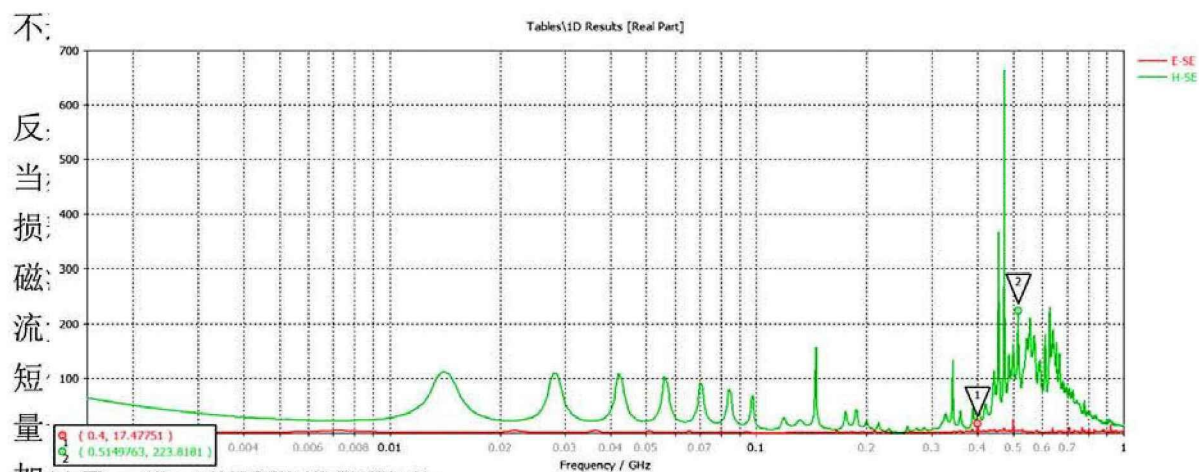


图 4.6 电磁干扰源垂直照射镍铁合金材料电磁场屏蔽性能仿真图

Fig. 4.6 Simulation chart of electromagnetic field shielding performance of nickel-iron alloy material when electromagnetic interference source is vertically irradiated

在探讨多声道超声波气体流量计的电磁兼容性设计与研究时，本文分析了相同密度下不同种类电磁材料对流量计外壳材料屏蔽效能及吸波性能的影响。通过 CST 仿真软件的辅助，依据图 4.4、4.5 与 4.6 的数据分析，铁氧体、镍铁合金与碳基材料在面对电磁干扰源垂直照射的情况下，其电场屏蔽效能（E-SE）与磁场屏蔽效能（H-SE）分别达到了 92dB 与 36dB、4363dB 与 69dB、4148dB 与 70dB。进一步依据表 4.1 的计算，这三种材料在电场屏蔽效率和磁场屏蔽效率方面分别展现出优秀与中等、优秀与很好、优秀与很好的性能表现。然而，随着电磁场频率的增加，各种材料的屏蔽效能均呈现出缓慢的下降趋势。

具体来看，铁氧体材料的屏蔽效能随频率升高表现出剧烈的波动，尤其是电场屏蔽效能与磁场屏蔽效能；而镍铁合金与碳基材料在 0.02GHz 之前的电场与磁场屏蔽效能相对稳定，均能维持在 70dB 以上，其电磁场屏蔽效率达到很好或以上水平。



加显著，进一步降低屏蔽效能。

综上所述，虽然在一定的频率范围内，反射损耗的增加可能会提高屏蔽效能，但总体来看，由于吸收损耗的减少、多重反射损耗的变化以及开口效应的存在，屏蔽效能通常会随着频率的增加而降低。这一现象表明，在设计流量计屏蔽外壳的电磁兼容性措施时，必须综合考虑材料的选择和结构设计，以有效应对不同频率下的电磁干扰防护需求。

4.2.2 电磁干扰源辐射方向对外壳屏蔽效能及吸波性能的影响

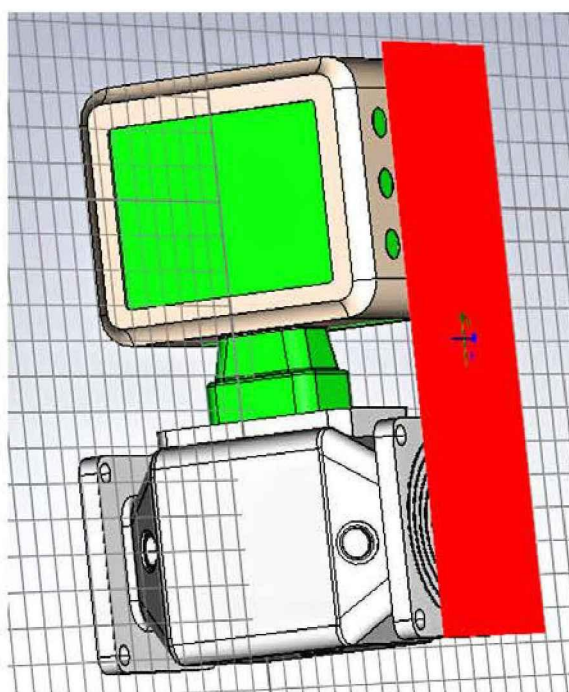


图 4.7 电磁脉冲平面波侧面直射方向示意图

Fig. 4.7 Schematic diagram of direct side direction of electromagnetic pulse plane wave

图 4.8 电磁干扰源侧面照射铁氧体材料电磁场屏蔽性能仿真图

Fig. 4.8 Simulation diagram of electromagnetic field shielding performance of ferrite material illuminated from the side by electromagnetic interference source

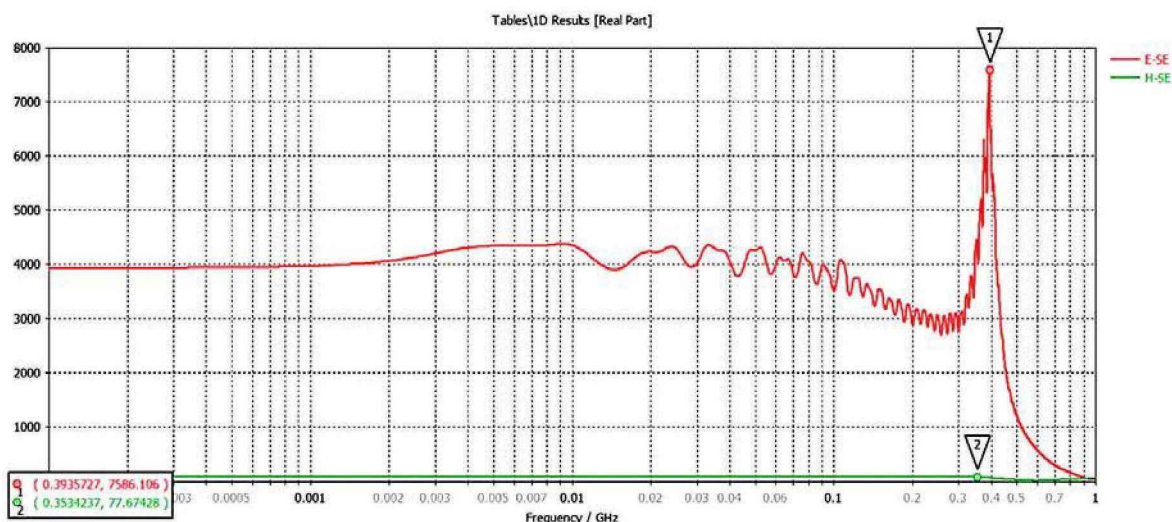


图 4.9 电磁干扰源侧面照射碳基材料电磁场屏蔽性能仿真图

Fig. 4.9 Simulation diagram of electromagnetic field shielding performance of carbon-based materials illuminated from the side by electromagnetic interference sources

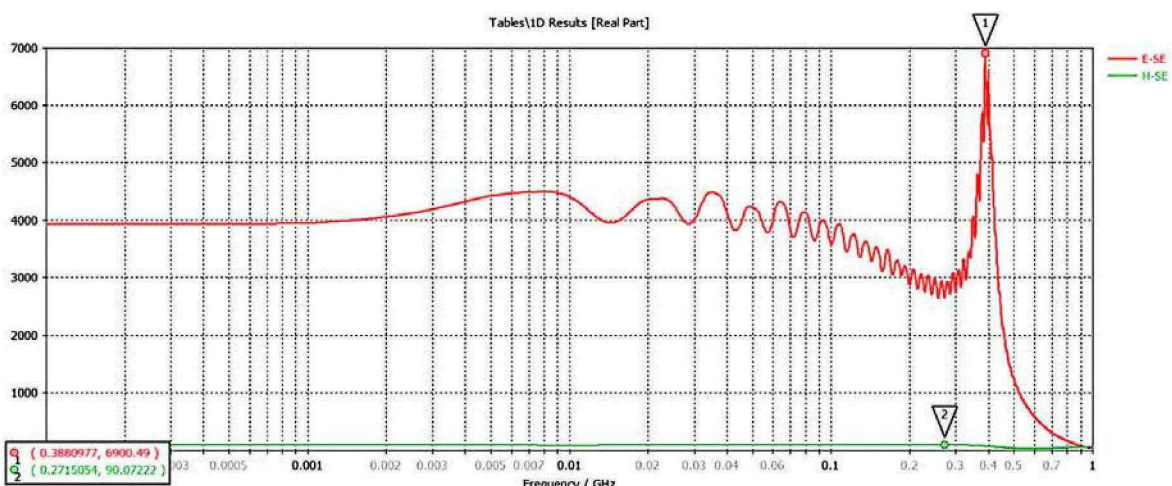


图 4.10 电磁干扰源侧面照射镍铁合金材料电磁场屏蔽性能仿真图

Fig. 4.10 Simulation diagram of electromagnetic field shielding performance of nickel-iron alloy material illuminated from the side by electromagnetic interference source

在本项针对多声道超声波气体流量计的电磁兼容性设计及其性能研究中，深入探讨了外部电磁脉冲源的辐射方向如何影响流量计外壳材料的屏蔽效能及吸波性能。通过综合分析图 4.8、4.9 与 4.10 所示数据，本研究着重比较了铁氧体、镍铁合金与碳基材料在无孔洞侧面照射状态下的电场屏蔽效能（E-SE）与磁场屏蔽效能（H-SE），其中铁氧体材料的表现分别为 17dB 与 223dB，镍铁合金为 7586dB 与 77dB，碳基材料为 6900dB 与 900dB。依据以上数据，初步判断在电场与磁场屏蔽效率方面，铁氧体表现平平，而镍铁合金与碳基材料则展现出较为优秀的性能。

随着电磁场频率的逐渐升高，观察到所有测试材料的屏蔽效果均出现了逐渐下降的趋势。特别是铁氧体，在整个频率范围内，其电场与磁场屏蔽效能波动显著。对比之下，镍铁合金与碳基材料在频率达到 0.04GHz 之前，其电场与磁场屏蔽效能相对稳定，均保持在 80dB 以上，表明其具有良好的电磁场屏蔽效率。然而，超过 0.04GHz 后，这些材料的屏蔽效能逐步降低。

考虑到外部电磁干扰源的辐射方向对屏蔽效能具有显著影响，本研究强调在设计流量计的电磁屏蔽结构时，必须充分考虑电磁辐射源的位置和方向。特别是在流量计可能直接面对辐射源的情况下，选择镍铁合金作为屏蔽外壳材料尤为关键。这种选择有助于确保流量计在强电磁干扰环境中能够稳定运行。

此外，当电磁辐射频率超过 0.02GHz 时，更需要细致地选择屏蔽壳体的材料并优化其结构设计，以提高屏蔽效能，保障测量数据的准确性和设备的可靠性。因此，在实际应用中，为了避免电磁脉冲源直接对流量计造成不利影响，应谨慎规划流量计的安装位置，避免电磁干扰源正面直射流量计屏蔽外壳。

4.3 本章小结

本章对多声道超声波气体流量计的电磁兼容性设计进行了全面分析和详细优化。首先，通过分析流量计外壳结构与电磁兼容性问题，确定了可能导致电磁干扰的主要因素，并提出了相应的解决方案。在流量计外壳孔缝的 EMC 设计中，针对孔洞和缝隙对电磁屏蔽性能的影响，本文探讨了多种密封材料，并选择了导电网格作为优化方案。对于人机交互窗口的 EMC 设计，分析并比较了导电涂层、导电网格和导电嵌入式框架的优缺点，最终选用导电网格方案以确保屏蔽效果和操作界面的视觉体验。在外壳与 PCB 连接处的 EMC 设计中，本文采用了导电垫圈方案，通过精细的操作步骤确保流量计外壳电磁屏蔽性能的提升。

通过深入分析外部电磁干扰源的辐射方向对流量计电磁屏蔽外壳的影响及不同材料——镍铁合金、铁氧体及碳基材料——在抵御电磁干扰方面的屏蔽效能及吸波性能，本研究揭示了在 0 至 0.04GHz 频率范围内，镍铁合金与碳基材料呈现出较为稳定且优秀的屏蔽性能。即使在电磁场频率增加的情况下，这两种材料的屏蔽效能依然保持在较高水平，显示出其对于电磁干扰有良好的阻隔能力。相比之下，铁氧体材料的屏蔽效能不同频率下波动明显，表现出在外部电磁干扰环境下的稳定性不足。

鉴于上述分析结果，选择镍铁合金作为流量计电磁屏蔽外壳的构造材料，主要基于它们在特定频率范围内展现的优异屏蔽效果及在电磁辐射源侧面照射条件下的良好稳定性。这一材料选择为流量计的电磁兼容性设计提供了坚实的基础，尤其是在防止电磁干扰源直接影响的布局策略方面。

然而，当面对频率高于 0.02GHz 的电磁辐射源时，即便是性能优异的镍铁合金与碳基材料，其屏蔽效能也会逐渐降低。这一现象表明，在应对广泛频率范围内的电磁干扰时，必须重新审视并优化流量计外壳的材料选择和结构设计。例如，探索新的材料组合或改进屏蔽结构，以确保流量计在更广泛的电磁环境中依然保持性能的稳定性。

综上所述，本章节不仅为当前多声道超声波气体流量计外屏蔽壳体的电磁兼容性设计提供了全套的 EMC 设计方案，还在屏蔽材料的选材及结构优化方面提出了具有实际应用价值的建议，为下文流量计整体的电磁兼容性能与流量精度测试实验奠定了坚实的基础。

5 样机检定实验

本章的主要内容是对所设计的多声道超声波气体流量计样机在复杂电磁环境下进行符合国家检定规程的检定实验。首先将对多声道超声波气体流量计样机进行详细介绍，并对其关键功能进行验证，以确保其能够正常操作。随后，完成针对该样机的全面检定实验，通过对实验数据的分析与讨论，验证该流量计是否能够在复杂电磁环境中维持稳定的性能，并满足设计预期与国家标准的要求。

5.1 多声道超声波气体流量计样机

基于前文所述的电磁兼容性设计，本研究成功研制出了一台多声道超声波气体流量计样机，该样机的实际照片如图 5.1 所示。样机的一次仪表口径为 50mm，采用多声道测量方式，声道布置结构采用交叉平行的设计，以最大限度地减少流体扰动对测量精度的影响。多声道设计可以提高流量计的测量精度与稳定性，尤其是在流场分布不均的情况下，交叉平行的声道布局能够更好地捕捉流体的真实流速分布。该气体超声波流量计的二次仪表通过对四个声道的超声波回波信号进行顺序采集并处理汇总，利用差分时差法精确计算超声波在正程与逆程传播时间的差异，进而换算得到流量^[61]。该气体超声流量计的二次仪表通过对四个声道的超声波回波信号进行顺序采集并处理汇总，得到各个声道正程与逆程的超声波传播时间，再基于时差法换算得到流量值。为了提高测量的精度与可靠性，二次仪表在信号处理过程中引入了信号滤波与噪声抑制算法，并对各个声道的测量数据进行了加权平均处理，以减少随机误差的影响。此外，该样机配备了丰富的通讯接口，包括 RS485、4-20mA 和脉冲输出接口，能够满足多种工业应用场景下的数据传输需求。为了增强其在复杂应用环境中的适用性，样机还内置了存储器，用于记录设备的历史状态信息，便于日后对流量计运行状况的分析与故障诊断。同时，样机的显示屏能够实时显示当前流量值与累计流量，为操作人员提供即时的监控信息。

综上所述，该多声道超声波气体流量计样机不仅具备高精度的流量测量能力，同时还具有良好的电磁兼容性和稳定性，适用于各种复杂的工业测量场景。接下来将通过一系列严格的检定实验，对样机的实际性能进行验证。



图 5.1 多声道气体超声流量计样机

Fig. 5.1 Multi-channel gas ultrasonic flowmeter prototype

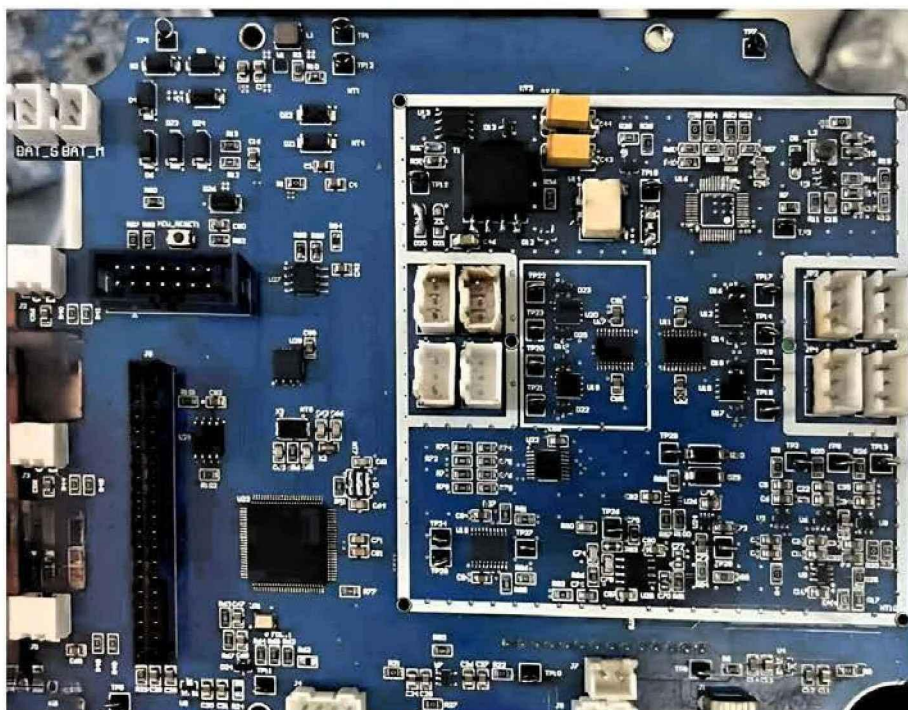


图 5.2 多声道气体超声波流量计 PCB 板

Fig. 5.2 Multi-channel gas ultrasonic flowmeter PCB board

5.2 多声道超声波气体流量计电磁兼容试验

5.2.1 静电放电抗扰度试验

静电放电（Electrostatic Discharge, ESD）是由于物体之间电位差引起的瞬间电流放电现象，在工业环境中尤为常见，可能通过人体接触或设备间的接触而发生。这种现象对电子设备可能造成严重干扰甚至损坏，因此在多声道气体超声波流量计的设计中，必须确保其对静电放电的抗扰度足够高，以保证设备在实际使用中的可靠性和稳定性。

本试验旨在模拟多声道气体超声波流量计在实际使用环境中可能遭遇的静电放电情况，评估其在不同强度静电放电下的抗扰度。通过对流量计的工作状态进行观察与记录，判断设备在静电放电干扰下的功能稳定性与抗静电能力。

实验设备选择了 ESD-330 静电放电发生器，这款设备支持接触放电和空气放电两种模式，放电电压分别设置为 $\pm 4\text{kV}$ （接触放电）和 $\pm 8\text{kV}$ （空气放电）。实验在符合 GB/T17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》的实验室中进行，环境温度为 $25\pm 2^\circ\text{C}$ ，湿度为 $50\pm 10\%$ ^[62]。

在实验开始时，流量计样机被放置在测试台上，确保设备与周围环境充分隔离，以避免外界因素干扰。接触放电测试中，通过静电放电发生器的放电头直接接触流量计的金属外壳及暴露的导电部分，依次施加 $\pm 4\text{kV}$ 的静电放电。每次放电后，观察并记录流量计的工作状态，进行 20 次放电，记录每次放电后的设备响应，包括是否出现重启、数据丢失或功能异常等现象。

在空气放电测试中，将静电放电发生器的放电头与流量计保持 5mm 的距离，施加±8kV 的空气放电。此步骤模拟设备在实际操作中可能遇到的静电干扰，进行了 20 次放电，观察并记录流量计在不同放电强度下的工作状态。实验结果总结如下表 5.1:

表 5.1 静电放电抗扰度试验结果
Table. 5.1 Electrostatic discharge immunity test results

放电类型	放电电压	放电次数	流量计反应	电压波动	结果说明
接触放电	±4kV	20	正常运行，无功能异常	±0.05V	抗静电干扰能力强
空气放电	±8kV	20	正常运行，无功能异常	无明显波动	对空气放电有较强抵抗力

接触放电测试中，流量计在静电干扰下的稳定性表现良好，所有功能均正常运行，尤其在金属外壳和暴露的导电部分测试中，得益于精心设计的电磁屏蔽和接地措施，样机表现出较高的抗扰度。空气放电测试结果表明，流量计对空气放电的抵抗能力也相当出色，测试中设备功能始终保持正常，无功能失常或永久性损坏的现象。

实验数据显示，在接触放电±4kV 和空气放电±8kV 的测试条件下，多声道气体超声波流量计样机均能保持正常工作状态，没有出现重启、数据丢失或功能异常的情况。

在静电放电试验中，流量计电磁屏蔽外壳的作用尤为突出。通过理论与实验数据的对比，发现电磁屏蔽外壳在静电放电过程中提供了高阻抗，有效衰减了由静电引发的高频干扰信号，保护了设备的关键电路。在±4kV 接触放电时，流量计内部的关键电路电压波动仅为±0.05V，远低于设备设计的耐受阈值（±0.5V）。这一结果进一步证明了多声道气体超声波流量计在静电防护设计上的成功。

通过本次静电放电抗扰度试验，验证了多声道气体超声波流量计样机在高强度静电放电环境中的可靠性。实验数据表明，流量计能够在接触放电±4kV 和空气放电±8kV 的条件下，正常运行而不出现功能失常或损坏。这不仅为流量计在实际应用中的安全性提供了有力支撑，也为未来电磁兼容性设计的改进提供了宝贵的参考数据。

5.2.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

射频电磁场辐射抗扰度试验的主要目的是评估多声道气体超声波流量计在暴露于射频电磁场时的性能稳定性。射频干扰源广泛存在于工业和商业环境中，例如无线通信设备、雷达系统等，这些干扰源可能对流量计的信号处理电路产生影响，导致测量误差甚至设备故障。因此，进行射频电磁场辐射抗扰度试验是确保设备在实际应用中可靠运行的关键步骤。

本试验的核心在于模拟设备在强射频电磁环境中的工作状态，通过实验确定设备在不同频率和强度的射频电磁场下的抗扰度。实验使用了 Keysight 公司的射频信号发生器和天线，能够覆盖从 80MHz 到 1GHz 的射频电磁场频率范围。射频信号发

生器的输出功率根据标准规定设置，以产生从 1V/m 到 10V/m 的电磁场强度。

实验在一个符合 GB/T17626.3 国标标准的电波暗室内进行，确保外界电磁环境对实验的干扰最小。多声道气体超声波流量计样机被置于电波暗室内，并通过天线施加射频电磁场，确保其能够覆盖设备的全部暴露表面。在实验过程中，逐步增加射频电磁场的强度，从 1V/m 开始，逐步提升至 10V/m，并在 80MHz 至 1GHz 的不同频率下测试设备的工作状态。

实验结果显示，多声道气体超声波流量计样机在 80MHz 至 1GHz 的频率范围内表现出较高的抗扰度，能够在 1V/m 至 10V/m 的射频电磁场强度下保持正常工作状态。在测试过程中，没有出现设备重启、功能失常或明显的测量误差。实验数据总结如下表 5.2:

表 5.2 射频电磁场辐射抗扰度试验结果

Table. 5.2 Radio frequency electromagnetic field radiation immunity test results

频率范围	电磁场强度	测试次数	流量计反应	结果说明
80MHz-200MHz	1V/m-3V/m	10	正常运行，无功能异常	抗扰度高，表现稳定
200MHz-500MHz	3V/m-7V/m	10	正常运行，无功能异常	具备较强抗干扰能力
500MHz-1GHz	7V/m-10V/m	10	正常运行，无功能异常	在高频高强度电磁场下仍能稳定运行

5.2.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

电快速瞬变脉冲群（EFT/B）抗扰度试验旨在评估多声道气体超声波流量计在受到电快速瞬变脉冲群干扰时的稳定性和抗干扰能力^[63]。电快速瞬变脉冲群干扰通常由电机开关、继电器动作和电磁感应等因素引起。这些脉冲干扰会在设备的电源线、信号线和控制线上产生瞬时高电压，可能导致设备误动作、数据丢失甚至损坏。因此，进行 EFT/B 抗扰度试验是确保设备在复杂电磁环境中可靠运行的重要环节。

本试验的核心在于模拟设备在真实电磁环境中的工作状态，通过实验确定设备在不同强度的电快速瞬变脉冲群下的抗干扰能力。

本次实验中，脉冲发生器的脉冲频率设置为 5kHz 至 100kHz，脉冲幅度设置为 500V 至 4kV，持续时间为 15ms，以模拟实际环境中的电快速瞬变脉冲群。实验环境布置在符合 IEC61000-4-4 GB/T17626.4 标准的电磁兼容实验室内，确保外界电磁环境对实验的干扰最小。设备通过脉冲发生器的输出端连接至流量计的电源线、信号线和控制线，准备进行脉冲群干扰测试。

在实验过程中，电快速瞬变脉冲群发生器在设备的电源线、信号线和控制线上施加电快速瞬变脉冲群干扰。实验逐步增加脉冲群的频率和幅度，从 5kHz 开始逐步上升至 100kHz，幅度从 500V 逐步增加至 4kV，观察设备在各个干扰强度下的工作

状态，记录设备的响应情况，包括功能失常、测量误差和设备重启等现象。

通过数据记录与分析，发现流量计在脉冲频率和幅度逐步增加的情况下，能够在特定范围内保持正常工作状态。例如，在脉冲频率为 50kHz、幅度为 2kV 的测试条件下，流量计仍然能够正常运行，且测量误差保持在±1%的范围内。这表明设备具有较强的 EFT/B 抗扰度，能够在实际使用中抵御部分电快速瞬变脉冲群干扰。

通过一系列电快速瞬变脉冲群测试，实验结果表明，流量计在不同脉冲频率和幅度条件下的表现如下表 5.3 所示：

表 5.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
Table. 5.3 Electrical fast transient burst immunity test

脉冲频率	脉冲幅度	工作状态	测量误差	功能异常
5kHz	500V	正常运行	±0.5%	无
50kHz	2kV	正常运行	±1.0%	无
100kHz	4kV	正常运行，但 稳定性下降	±2.5%	有轻微功能异常

以上数据表明，多声道气体超声波流量计在脉冲频率为 50kHz、幅度为 2kV 的条件下，表现出较强的抗干扰能力，测量误差控制在±1%的范围内；而在脉冲频率提升至 100kHz、幅度增加至 4kV 时，设备虽仍能运行，但稳定性有所下降，出现了轻微的功能异常。结果显示流量计的抗扰度在高强度脉冲干扰下存在一定的限制。

5.2.4 浪涌抗扰度试验

浪涌（冲击）抗扰度试验的主要目的是评估多声道气体超声波流量计在遭遇浪涌电压时的抗扰能力。浪涌电压通常由雷击、电网切换、以及大型电感性负载的开关动作等因素引起^[64]。这些浪涌电压会在电力线和信号线上引发高幅度、短时持续的电压波动，可能导致设备内部电路损坏或功能失常。因此，开展浪涌抗扰度试验对于确保设备在实际操作中的安全性和可靠性至关重要。

浪涌抗扰度试验的关键在于模拟设备在真实环境中遭遇浪涌电压的情况，通过实验确定设备在不同浪涌电压强度下的抗扰能力

选择适当的传导抗扰度测试设备，如射频信号发生器和耦合去耦网络（CDN），确保其能够生成符合标准的传导电磁干扰。设置射频信号发生器的输出功率和频率范围，以模拟实际环境中的传导干扰。在实验过程中，选择了合适的浪涌抗扰度测试设备，包括射频信号发生器和耦合去耦网络（CDN），确保其能够生成符合 IEC61000-4-5 标准的浪涌电压和传导电磁干扰。射频信号发生器的输出功率和频率范围设置为 150kHz 至 80MHz，以模拟实际环境中的传导干扰。实验环境布置在一个符合实验要求的测试场所，确保外界电磁环境对实验的干扰最小。CDN 被连接到流量计的电源线和信号线，以注入传导干扰信号。在实验中，设备被置于电源线和信号线上注入不同频率和强度的传导电磁干扰。实验逐步增加了干扰信号的强度，观察流量计在各个干扰条件下的工作状态，并记录流量计的响应和任何异常现象。

实验结果总结如下表 5.4:

表 5.4 浪涌抗扰度试验结果表
Table. 5.4 Surge immunity test results table

浪涌电压 (kV)	浪涌频率 (kHz)	干扰强度	流量计反应	电压波动	结果说明
1	150	低	正常运行， 无功能异常	$\pm 0.05V$	抗浪涌能力 良好
3	500	中	正常运行， 偶有微小波 动	$\pm 0.10V$	抗浪涌能力 稳定
5	1000	高	短时失灵， 自动恢复	$\pm 0.20V$	需要优化抗 浪涌设计
8	2000	极高	功能失常， 需手动重启	$\pm 0.50V$	耐受极限已 达

实验数据表明，多声道气体超声波流量计在低至中等强度的浪涌电压下（1-3kV）能够稳定运行，无明显功能异常，电压波动控制在 $\pm 0.10V$ 以内。然而，在高强度浪涌（5kV）下，设备偶尔会出现短时失灵现象，但能够自动恢复正常。电压波动增至 $\pm 0.20V$ ，显示出设备在该强度下抗扰度有所下降。极高强度浪涌（8kV）测试中，设备出现了功能失常，需手动重启，电压波动达到了 $\pm 0.50V$ ，表明设备达到了其耐受极限。

通过详细的浪涌（冲击）抗扰度试验，验证了多声道气体超声波流量计在高强度浪涌电压环境中的可靠性。实验结果表明，流量计电磁屏蔽外壳在抑制高频浪涌电压方面具有显著效果。

5.2.5 传导抗扰度试验

在多声道气体超声波流量计的电磁兼容性设计中，传导抗扰度（Conducted Immunity,CI）测试至关重要。传导抗扰度测试的主要目的是评估流量计在电源线和信号线等电缆传导路径上，面对外部电磁干扰信号的抗干扰能力^[65]。这类干扰信号通常由电源线传输、流量计间的电磁耦合、开关电源和变频器等电子设备产生，能够通过导体路径直接进入设备内部，从而影响流量计的正常运行，甚至导致流量计故障。因此，CI测试是确保流量计在复杂电磁环境下稳定运行的重要步骤。

本研究针对流量计的电磁兼容性设计进行了 IEC61000-4-6:2006 传导抗扰度测试，旨在模拟流量计在实际应用中可能遇到的电磁干扰场景，评估其不同频率和电压条件下的工作性能。在测试之前，首先确保流量计的电源线和信号线与外界电磁环境完全隔离。实验中选择了高精度的射频功率源，能够产生从 150kHz 到 80MHz 的高频干扰信号，并通过耦合网络将这些信号注入到流量计的电源线和信号线上。

为了准确模拟实际应用中可能遇到的电磁干扰情况，测试过程中采用了专用的

传导抗扰度测试系统。该系统由信号发生器、功率放大器、耦合/去耦网络（CDN）及监测设备组成。信号发生器生成预设的频率范围（150kHz 至 80MHz）内的干扰信号，并通过功率放大器将信号放大至所需电压等级。随后，这些干扰信号通过耦合/去耦网络注入到流量计的电源线或信号线上。在整个测试过程中，流量计的关键工作参数如信号传输速率、数据处理精度和响应时间等均需实时监测，以评估流量计在不同干扰条件下的工作状态。

具体操作流程如下：首先，将流量计固定在专门设计的测试平台上，确保设备的电源线与信号线与 CDN 正确连接。接下来，通过信号发生器生成频率从 150kHz 逐渐增加至 80MHz 的正弦波干扰信号，并通过 CDN 注入到流量计的电源线。每个频率点下的干扰信号均需维持 3 秒至 5 秒，以确保测试结果的稳定性和可靠性。在每个频率点下，观察并记录流量计的工作状态，包括是否出现信号丢失、数据错误、工作异常等现象。

为了确保测试的全面性，本实验还针对不同的电压等级进行了多次测试，通常设定在 1Vrms、3Vrms 和 10Vrms 等不同等级。通过这种方式，可以评估流量计在不同强度的电磁干扰下的抗扰能力。特别地，考虑到实际应用中的复杂电磁环境，实验还采用了多种不同类型的耦合/去耦网络，以模拟不同的电磁耦合路径对流量计的影响。

在实验结果分析部分，通过对比不同频率和电压等级下流量计的工作状态，可以得出流量计对不同电磁干扰的敏感性。例如，在某些特定频率点（如 150kHz 至 300kHz）下，设备表现出较强的抗干扰能力，能够稳定工作；而在其他频率点（如 30MHz 至 50MHz）下，流量计可能表现出较高的敏感性，出现信号丢失或工作异常。以下表格 5.5 总结了不同频率和电压条件下的测试结果。

表 5.5 传导抗扰度试验表
Table. 5.5 Conducted Immunity Test Table

频率范围	电压等级 (Vrms)	流量计状态	典型干扰现象	备注
150kHz-300kHz	1Vrms	稳定运行	无明显干扰	抗扰能力强
150kHz-300kHz	3Vrms	稳定运行	无明显干扰	抗扰能力强
150kHz-300kHz	10Vrms	稳定运行	无明显干扰	抗扰能力强
30MHz-50MHz	1Vrms	部分信号丢失	轻微信号丢失	敏感性较高
30MHz-50MHz	3Vrms	信号丢失，数据错误	频繁信号丢失	敏感性高
30MHz-50MHz	10 Vrms	工作异常，需重启	严重信号丢失和错误	敏感性极高

实验结果显示，在低频范围内（150kHz 至 300kHz），流量计表现出良好的抗干扰能力，即使在最高电压等级下也能稳定运行。然而，在高频范围内（30MHz 至 50MHz），流量计的抗扰度显著降低，尤其在高电压等级下，流量计出现了明显的信

号丢失和数据错误。这些结果表明，流量计在高频电磁干扰条件下的稳定性较差，需要进一步优化电磁兼容性设计。

为了避免接地不良导致的测试误差，本实验在屏蔽室中进行，确保流量计在完全隔离的电磁环境中进行抗扰度测试。同时，为确保测试数据的准确性，每个频率点的测试均进行了三次重复测试，并取其平均值进行分析，这种严格的测试方法保证了实验结果的可靠。

5.3 气体超声波流量计精度检定实验

为了评估所设计的多声道超声波气体流量计样机在复杂电磁环境下是否能够满足国家 1 级精度仪表的检定要求，本文进行了流量检定实验。实验依据《JJG1030-2007 超声波流量计检定规程》执行，目标是验证流量计在 $1\sim 180\text{m}^3/\text{h}$ 的流量范围内，是否能够达到所设计的精度要求^[66]。实验按照规程中指定的流量点进行，包括 $q_{\min}$ 、 $2q_{\min}$ 、 $4q_{\min}$ 、 $8q_{\min}$ 、 q_t 、 $0.4q_{\max}$ 、 $0.2q_{\max}$ 、 $0.75q_{\max}$ 和 $q_{\max}$ 流量点，其中 $q_{\max}$ 代表最大测量流量值， $q_{\min}$ 为最小测量流量值， q_t 则为临界流量值，通常设为 $0.1q_{\max}$ 。实验在四川弗罗尔仪表有限公司的实验室中进行，实验现场如图 5.2 所示。电磁干扰环境下的实验条件经过严格控制，确保能够模拟实际工业环境中的干扰因素，以测试流量计在这些环境下的表现。

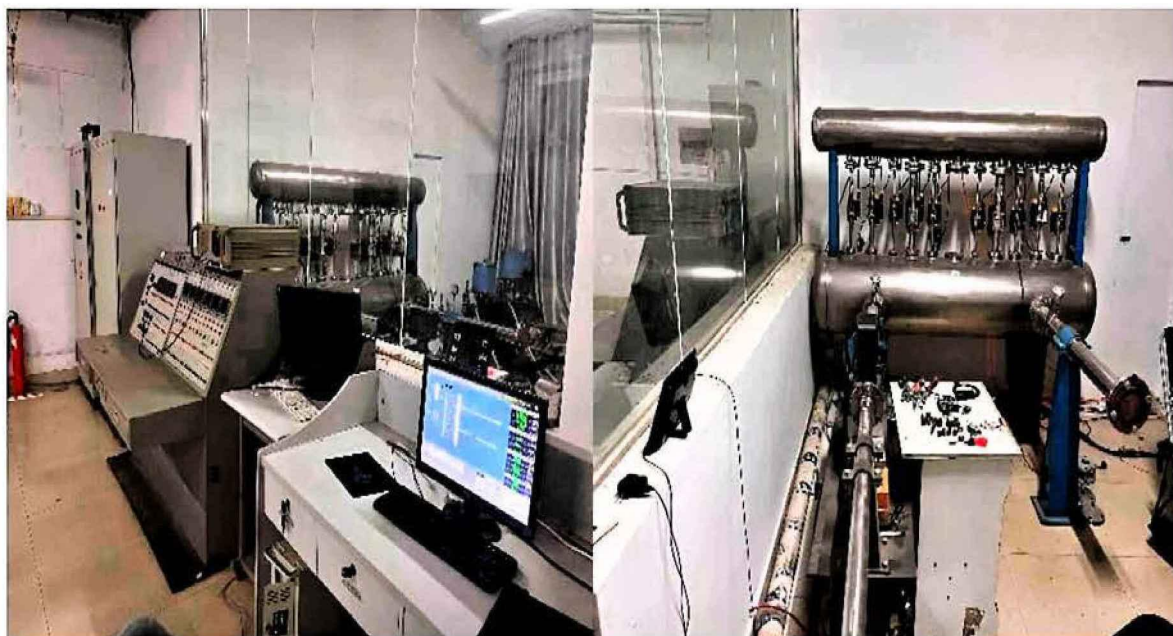


图 5.3 实验室环境下检定现场条件

Fig. 5.3 Verification of field conditions in laboratory environment

在实验前，对所有管段系统装置进行了运转状态的预检，确保设备正常运行后方可开始检定实验。实验设备包括检定控制柜、变频控制柜、气泵以及用于固定待检流量计的液压阀门。在启动气泵并确保流量计被正确夹住和对准后，检定装置开始操作。实验中，待检流量计通过 24V 脉冲线将计量的瞬时流量值上传至检定系统，系统实时计算每个流量点的流量值，并与喷嘴实际流出的流量进行对比。

在进行检定实验时，每个流量点的测试过程均经过严格控制，包括对喷嘴的选

择和组合以及对背压比的调整，以确保所有喷嘴均处于临界流状态，从而保证测试的准确性和可靠性。实验共设置了 22 个流量点，每个流量点进行 3 次测量，每次测量持续 60 秒。完成所有流量点的检定后，检定装置操作系统将依次计算出每个流量点的仪表系数、重复性等指标，然后分别计算出高区和低区的最大示值误差和重复性并自动生成超声波流量计检定记录，显示在检定装置操作系统界面上。

超声波流量计检定记录														
检定单位: 东平理工大学			样品名称: 超声波流量计			规格型号: /			证书编号: /					
生产厂家: (S - 370)			型号规格: CCF-500Z			出厂编号: 5003			设备编号: /5003					
额定流量: (1.5 - 370) m³/h			出厂温度: 1.0 级			检定依据: JJG 1030-2007 《超声波流量计检定规程》								
原 压 强: 60000			检定介质: 空气			环境温度: 21.9℃			相对湿度: 80 %					
大气压力: 101.78 kPa														
外界空气性质: 合格														
流量点 m³/h	喷嘴 编号	检定 时间 t	标准器				被检表			仪表系数		重复性 E _r %		
			压力 P _a kPa	温度 T _a ℃	流量 Q _s m³/h	修正流量 Q _s m³	压力 P _a kPa	温度 T _a ℃	脉冲数 N	K _r 1/m³	K _t			
			s											
1.1	①	30.004	99.978	25.9	1.135	0.009474	99.700	25.7	500	59110.435	59108.233	0.011		
		30.004	99.978	25.9	1.135	0.009474	99.700	25.7	500	59109.253				
		30.010	99.974	25.9	1.135	0.009470	99.758	25.7	500	59099.009				
2.2	①	29.988	99.978	25.9	2.185	0.018229	99.757	25.7	1093	59959.680	59968.584	0.094		
		30.009	99.978	25.9	2.185	0.018242	99.754	25.7	1093	59917.310				
		30.008	99.975	25.9	2.185	0.018241	99.754	25.7	1095	60028.755				
4.1	①	30.013	99.970	26.3	4.118	0.034419	99.748	26.4	2074	60256.770	60338.610	0.146		
		30.001	99.989	25.9	4.115	0.034348	99.748	25.7	2072	60327.847				
		30.006	99.908	25.9	4.115	0.034353	99.744	25.7	2070	60431.413				
6.3	①②	30.007	99.989	26.3	6.304	0.052678	99.749	26.4	3182	60024.759	60000.284	0.038		
		30.008	99.980	25.9	6.300	0.052614	99.735	25.8	3158	59983.842				
		30.004	99.989	26.3	6.304	0.052674	99.749	26.4	3160	59992.190				
9.6	①②	30.003	99.950	25.9	9.646	0.080547	99.725	25.8	4819	59828.711	59871.085	0.066		
		30.001	99.950	25.9	9.640	0.080544	99.721	25.8	4825	59904.991				
		30.005	99.950	25.9	9.640	0.080595	99.716	25.9	4826	59879.565				
18.6	①③	30.008	99.927	25.9	18.594	0.155092	99.700	25.9	9282	59848.497	59870.194	0.038		
		30.002	99.925	25.9	18.584	0.155058	99.700	25.9	9283	59867.914				
		30.004	99.928	25.9	18.584	0.155074	99.700	25.9	9288	59894.170				
46.6	①③④	30.008	99.831	25.5	46.614	0.389578	99.634	26.1	23317	59651.972	59843.301	0.037		
		30.005	99.630	25.9	46.610	0.389496	99.636	26.1	23299	59618.083				
		30.009	99.831	26.0	46.615	0.389476	99.634	26.1	23314	59859.848				
74.2	①③	30.012	99.700	26.0	74.159	0.619681	99.535	26.2	37020	59740.420	59701.699	0.128		
		30.008	99.699	26.1	74.181	0.619186	99.534	26.1	36912	59613.569				
		30.011	99.699	26.0	74.159	0.619413	99.533	26.1	37013	59751.108				
131.0	②	30.005	99.210	26.2	131.021	1.092424	99.210	26.3	65369	59638.681	59877.838	0.065		
		30.005	99.210	26.1	131.012	1.092655	99.210	26.3	65428	59877.669				
		30.003	99.210	26.2	131.020	1.092319	99.210	26.3	65448	59916.565				
184.4	②③④	30.009	98.540	26.2	184.387	1.533823	98.777	26.3	92197	60109.275	60097.576	0.018		
		30.009	98.540	26.2	184.388	1.533847	98.778	26.3	92170	60094.066				
		30.011	98.540	26.2	184.405	1.534060	98.775	26.3	92181	60086.783				
仪表系数			$q_s \leq q \leq q_{max}$					$q_{max} \leq q \leq q_s$					检定结论	
K = 59899.638 1/m³			示值误差 E = 0.330%		重复性 E _r = 0.128%			示值误差 E = 1.325%		重复性 E _r = 0.146%			1.0级合格	
检定员:			核验员:			检定日期: 2023年8月18日								

图 5.4 实验室环境下样表检定结果

Fig. 5.4 Verification results of sample tables in a laboratory environment

以上图 5.4 总结了在复杂电磁环境下，不同流量点的测试数据，包括流量计的仪表系数、重复性、高区和低区的最大示值误差。

从实验数据可以看出，在复杂电磁环境下，所设计的多声道气体超声波流量计样机的高区示值误差为 0.330%，重复性为 0.128%，低区示值误差为 1.325%，重复性为 0.146%。这表明流量计在不同流量点下均具有较高的精度和稳定性，完全符合国家 1 级精度仪表的检定要求。

通过此次流量检定实验，验证了本文设计的多声道气体超声波流量计在复杂电磁环境下的性能。实验数据显示，该流量计在高区和低区的示值误差和重复性均符合国家 1 级精度标准，满足了《JJG1030-2007 超声波流量计检定规程》的各项要求。这不仅表明该流量计具备较高的测量精度，同时也验证了其在复杂工业环境中的应用潜力。

5.4 本章小结

本章首先对常见仪表精度所需达到的性能指标进行了介绍，重点解释了最大示值误差和重复性两项关键指标的含义。随后，详细描述了用于流量计检定的实验装置以及样机的检定过程。在复杂电磁干扰环境下，本文所研制的多声道超声波气体流量计样机经过一系列严格的 EMC 检定试验。实验结果表明，该样机的测量性能完全满足国家 1.0 级精度仪表的要求，表现出卓越的稳定性和抗电磁干扰能力。

6 总结与展望

6.1 总结

本文系统地阐述和分析了多声道超声波气体流量计的电磁兼容性设计与研究，构建了一套完整的电磁兼容性设计框架，旨在提升流量计在复杂电磁环境中的性能稳定性和测量准确性。主要工作如下：

(1) 通过查阅大量国内外文献，总结了多声道超声波气体流量计在电磁兼容性领域的研究现状，深入分析了流量计在电磁干扰环境下可能面临的电磁兼容性问题，阐明了提升流量计电磁兼容性的重要性和必要性。

(2) 基于电磁兼容性理论知识，利用 Ansys SIwave 软件对数据采集处理板进行了电磁干扰仿真分析。重点分析了流量计的电源完整性、信号完整性以及电磁干扰特性，根据仿真结果对多声道超声波气体流量计 PCB 板进行了电磁兼容性设计，并为流量计在外部电磁干扰环境下的建模仿真技术提供了基础。

(3) 论文总结了外部电磁干扰源对流量计 PCB 板的耦合规律，通过仿真分析了流量计 PCB 板的感应电压耦合情况及其电磁敏感度。基于仿真结果，计算了流量计 PCB 板关键敏感电路可承受的最大干扰磁场阈值，并提出了优化多声道超声波气体流量计电磁兼容性的设计方案。这些措施有效缩短了流量计电磁兼容性设计和开发的周期。

(4) 针对多声道超声波气体流量计电磁屏蔽外壳在外部电磁干扰环境下的电磁兼容性设计与性能优化。深入分析了不同材料在抵御电磁干扰方面的屏蔽效能，并基于此选择了最适合的材料来构造流量计的电磁屏蔽外壳。同时，本章还强调了在更高的频率范围内电磁干扰辐射源，需要对外壳的材料选择和结构设计进行更深层次 EMC 优化。最后，分析了仪表精度与性能指标，并通过检定试验验证了样机在电磁干扰环境下测量性能满足 1.0 级仪表的要求。

本文完成了如下创新与研究：

(1) 设计了一套基于 MSP430FR6047 微控制器的流量信号测量与数据处理电路板，采用光耦隔离器 TPL521-1，可实现高达 90% 的电气隔离效率；采用电容滤波将电源纹波抑制至 10mV 以下，有效隔绝了外部电源噪声。防雷电浪涌电路通过瞬态抑制网络能在 50ns 内将浪涌电压引导至接地，确保流量计电路在 $\pm 3\text{kV}$ 雷电浪涌冲击下仍能稳定运行。在静电干扰防护方面，采用高速光耦 6N137 使得 UART 与 RS485 之间的通讯接口线路达到 $\pm 8\text{kV}$ 的静电放电防护等级，显著减少了静电干扰对信号传输的影响。

(2) 对流量计 PCB 的电磁干扰问题进行了全面深入的分析，通过建立外部强电磁干扰源等效模型，采用 CST Studio Suite 和 Ansys SIwave 软件对 PCB 上的时钟电路、回波信号处理电路以及 CPU 主控电路各个端口进行耦合电压仿真分析，提出了系统级 EMC 设计方案，通过精选元器件（如光耦隔离器、瞬态抑制二极管、高精度换能器、去耦电容）与模块化设计及严格遵循 EMC 设计原则，对系统进行优化，测试结

果表明电磁干扰源垂直照射电路板上时，仿真电路端口最大耦合电压为 $1.995 \times 10^{-10}\text{V}$ ，耦合电压影响几乎忽略不计，EMC 设计显著提升了流量计在复杂电磁干扰环境的抗干扰能力，从而提升了系统的稳定性和准确性。

(3)针对多声道超声波气体流量计电磁屏蔽外壳在外部电磁干扰环境下的电磁兼容性结构设计与性能优化。严格遵循流量计屏蔽外壳的实际尺寸，实施了比例为 1:1 的精确三维建模。基于该模型，对不同外壳屏蔽材料的在不同方向上抵御电磁干扰方面的屏蔽效能与吸波性能进行模拟预测，最终选择了镍铁合金材料来构造流量计的电磁屏蔽外壳。镍铁合金材料制备的屏蔽外壳在 0.02GHz 范围内的电场与磁场屏蔽效能较稳定，均能维持在 70dB 以上，表明电磁场屏蔽性能优异。

6.2 展望

本文研制的多声道超声波气体流量计样机达到 EMC 屏蔽效能优秀水平，其量程范围内的精度与重复性均满足项目中提出的要求。但由于时间有限，目前还存在一些问题尚未解决，今后需要做的主要工作如下：

(1) 对设计的多声道超声波气体流量计样机进行系统性电磁兼容整改后，受限于资金及实验环境，还需在现实中复杂的电磁场地进一步确定其电磁屏蔽效能，根据测试结果进行进一步的 EMC 整改，使多声道超声波气体流量计 EMC 设计更加完善。

(2) 本文在分析气体超声波流量计信号完整性时，只对其 PCB 关键敏感电路进行电磁仿真与改进，还需对多声道超声波气体流量计各个模块进行针对性仿真与 EMC 整改。

参考文献

- [1] Khan I, Hou F, Zakari A, et al. The dynamic links among energy transitions, energy consumption, and sustainable economic growth: A novel framework for IEA countries[J]. Energy, 2021, 222: 119935.
- [2] Xie M, Yi X, Liu K, et al. How much natural gas does China need: An empirical study from the perspective of energy transition[J]. Energy, 2023, 266: 126357.
- [3] Andrews-Speed P. Key themes for the global energy economy in 2023[J]. 2023.
- [4] Wang M, Liu J, Bai Y, et al. Flow rate measurement of gas-liquid annular flow through a combined multimodal ultrasonic and differential pressure sensor[J]. Energy, 2024, 288: 129852.
- [5] National Development and Reform Commission. Modern energy system planning in the 14th Five-year Plan. 2022. URL:https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220322_1320016.html code=&state=123.
- [6] 王建坤, 王立夫. 煤制天然气项目长输管线计量调压系统简述[J]. 化工进展, 2012 (S1): 279-281.
- [7] 侯立凯, 范旭, 金羽卓, 等. 液体微小流量测量技术研究进展[J]. 力学学报, 2024: 1-12.
- [8] Farzaneh-Gord M, Rahbari H R. The precise designation of natural gas volumetric flow by measuring simple thermodynamic properties and using artificial intelligence methods[J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2022, 44(8): 370.
- [9] Zhijia X, Minghai L. Accuracy of a multipath ultrasonic flowmeter with deep learning based on the velocity profile[J]. Sensor Review, 2024, 44(1): 13-21.
- [10] Kim S H, Lee G. An analytical method for gas flow measurement using conservative chemical elements[J]. Applied Sciences, 2021, 11(14): 6415.
- [11] Wang M, Liu J, Bai Y, et al. Flow rate measurement of gas-liquid annular flow through a combined multimodal ultrasonic and differential pressure sensor[J]. Energy, 2024, 288: 129852.
- [12] 姚毅成, 傅宸瑞. 降低涡轮流量计机械故障发现周期的研究[J]. 煤气与热力, 2018, 38(3): 35-39.
- [13] Zhijia X, Minghai L. Accuracy of a multipath ultrasonic flowmeter with deep learning based on the velocity profile[J]. Sensor Review, 2024, 44(1): 13-21.
- [14] Wang M, Liu J, Bai Y, et al. Flow rate measurement of gas-liquid annular flow through a combined multimodal ultrasonic and differential pressure sensor[J]. Energy, 2024, 288: 129852.

- [15] Bin Y ,Ying Z ,Limiao S , et al.Optimize the Rectifier Structure to Improve the Accuracy of Gas Ultrasonic Flowmeter Under Low Flow Conditions[J].Journal of Physics: Conference Series,2023,2458(1).
- [16] Ma J, Xu K J, Jiang Z, et al. Applications of digital signal processing methods in TOF calculation of ultrasonic gas flowmeter[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2021, 79: 101932.
- [17] 邓诚.网络型多声道超声波气体流量计设计与实验研究[D].浙江大学,2020.DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2020.001620.
- [18] 郭卫涛.超声波流量计在天然气计量中的应用探析[J].石化技术,2021,28(12):39-40.
- [19] 刘健.皮托管流量计在海洋平台天然气计量中的应用[J].石油化工自动化,2022,58(02):84-87.
- [20] Johnson A N, Harman E, Boyd J T. Blow-down calibration of a large ultrasonic flow meter[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2021, 77: 101848.
- [21] Battistin M ,Berry S ,Bonneau P , et al.Novel Ultrasonic Instrumentation Developments for Real-time Monitoring of Binary Gas Mixtures and Flow: Description and Applications[J].Sensors Transducers,2016,207(12):4-14.
- [22] 李宗宝.天然气计量误差及优化措施研究[J].冶金管理,2021,(15):36+53.
- [23] 刘智.城市天然气管道输送流量在线期间核查的管理及应用[J].计量与测试技术,2024,51(02):81-83.DOI:10.15988/j.cnki.1004-6941.2024.2.025.
- [24] 吴欢.天然气的超声流量计量系统误差影响因素分析[J].计量与测试技术,2023,50(10):73-74+79.DOI:10.15988/j.cnki.1004-6941.2023.10.022.
- [25] 马迁,闫国江,郑连合等.变频器对超声波流量计信号强度电磁干扰的分析与处理[J].河北水利,2013,(04):43.
- [26] 夏子青.低功耗气超声流量计的换能器激发接收电路研究[D].浙江大学,2016.
- [27] Huang P, Li B, Wei M, et al. Electromagnetic Susceptibility Analysis of the Operational Amplifier to Conducted EMI Injected through the Power Supply Port[J]. Micromachines, 2024, 15(1): 121.
- [28] 纪文东,毛涌捷,赵益.浅谈轨道交通车辆电源装置辐射发射的抑制[J].铁道车辆,2023,61(05):107-110.
- [29] Papathanasiou P, Kissling B, Berberig O, et al. Flow disturbance compensation calculated with flow simulations for ultrasonic clamp-on flowmeters with optimized path arrangement[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2022, 85: 102167.
- [30] Rincón M J, Caspersen A, Ingwersen N T, et al. Flow investigation of two-stand ultrasonic flow meters in a wide dynamic range by numerical and experimental methods[J]. Flow Measurement and Instrumentation, 2024, 96: 102543.

- [31] 吴云霄.多声道超声波气体流量计新型渡越时间测量及声道融合算法研究[D].浙江大学,2021.DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2021.001319.
- [32] 毛显谊.基于收缩流动的气体超声流量计测量性能优化研究[D].中国计量大学,2021.DOI:10.27819/d.cnki.gzgjl.2021.000369.
- [33] 胡之勇.基于飞行时间差的高精度超声波气体流量计的研究[D].郑州大学,2021.DOI:10.27466/d.cnki.gzzdu.2021.002465.
- [34] 刘晶晶.高温高压气体流量测量技术研究[D].西安石油大学,2022.DOI:10.27400/d.cnki.gxasc.2022.000599.
- [35] 李玉川.基于声学匹配和流场优化下气体超声波流量计性能研究[D].天津理工大学,2022.DOI:10.27360/d.cnki.gtlgy.2022.000471.
- [36] 樊玉光,王引,高琳等.日照辐射对天然气超声波流量计流场修正系数的影响[J].计量科学与技术,2023,67(03):56-64+34.
- [37] 柏思忠.矿用超声波气体流量计参考波形自动跟踪方法[J].工矿自动化,2022,48(04):38-43+59.DOI:10.13272/j.issn.1671-251x.2021080082.
- [38] 尹玉国,王贵周.气体超声波流量计在负压校验装置校准时受外界因素影响的研究[J].中国计量,2022.
- [39] 陈雷.刍议电子设备结构设计中的电磁兼容设计[J].科技创新导报,2019,16(04):66+68.DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2019.04.066.
- [40] Czepl N, Deutschmann B, Michalowska-Forsyth A. Influence of ionizing radiation on the conducted electromagnetic emission of integrated circuits[J]. Microelectronics Reliability, 2021, 126: 114335.
- [41] Mehri M. Stochastic estimation of total radiated power from PCB signal/PDN layout using EMI radiation resistance[J]. Microelectronics Journal, 2021, 116: 105256.
- [42] Barzdenas V, Vasjanov A. Crosstalk Reduction in High-Density Radio Frequency Printed Circuit Boards: Leveraging FR4 Coating Layers[J]. Coatings, 2023, 13(10): 1801.
- [43] Plot A, Besnier P, Goral B. Smart Input Space Sampling Combined with Kriging-Partial Least Square Regression for EMC Risk Analysis at PCB Level with Many Variables[C]//2023 International Symposium on Electromagnetic Compatibility-EMC Europe. IEEE, 2023: 1-6.
- [44] Orasugh J T, Ray S S. Functional and structural facts of effective electromagnetic interference shielding materials: a review[J]. ACS omega, 2023, 8(9): 8134-8158.
- [45] Bittera M, Hallon J, Szolik I, et al. Alternative Approach Leading to Reduction in Measurement Instrument Uncertainty of EMI Measurement[J]. Measurement Science Review, 2023, 23(2): 64-71.

- [46] 王丙元,柯雄飞.基于联合仿真的辅助电源电磁兼容性研究[J].计算机测量与控制,2023,31(09):220-227.DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2023.09.032.
- [47] 陈星宇,石丹,王云鹏.基于机器学习的 PCB 串扰预测[J].太赫兹科学与电子信息学报,2023,21(06):819-825.
- [48] Tan L, Li Z, He N, et al. An investigation on shielding effectiveness of conductive adhesive[J]. Microelectronics Reliability, 2020, 106: 113593.
- [49] 陈振亚,刘其凤,李永明,等.一种强电磁设备中超级电容 EMC 模型的建模方法[J].Electric Machines & Control/Dianji Yu Kongzhi Xuebao, 2023, 27(7).
- [50] Zhao T, Liu X, Sun P, et al. Improved electromagnetic compatibility testing for rail vehicles using a quantum-based 3D reconstruction algorithm[J]. Optical and Quantum Electronics, 2024, 56(4): 530.
- [51] Lv F, Li H, Wang Y, et al. Structure design based on electromagnetic compatibility[C]//Ninth International Symposium on Sensors, Mechatronics, and Automation System (ISSMAS 2023). SPIE, 2024, 12981: 1033-1040.
- [52] Yang J, Ren Y. Numerical simulation of the influence law of adhesive process on electromagnetic attenuation of aerospace devices[C]//2023 2nd International Symposium on Aerospace Engineering and Systems (ISAES). IEEE, 2023: 96-100.
- [53] 贾惠芹,付倩玉,陈东东等.注水井井下涡轮发电机参数设计与试验分析[J].西安石油大学学报(自然科学版),2021,36(02):83-88+121.
- [54] 何娟娟.医用超声流量计 PCB 板电磁兼容与信号完整性研究[D].江苏大学,2015.
- [55] 赵炜炜.气体超声流量计电磁兼容设计与研究[D].浙江大学,2017.
- [56] 蒋韦,苗晓楠,项勇等.射频通信对超声波计量模组的干扰浅析[J].城市燃气,2022,(06):14-19.
- [57] 朱伟燕,刘红涛,刘蕊.某数据采集器低温无法启动问题整改实例[J].机械与电子控制工程, 2023, 5(11): 1-3..
- [58] 王硕,张蔚冉,田权伟等.FeNiCrAl_(0.4)Cu_x 高熵合金实现对 C-Ku 波段电磁波的有效吸收[J].铜业工程,2023,(03):55-63.
- [59] 茅柳强,大功率宽温 MnZn 铁氧体材料制备技术.浙江省,桐乡市耀润电子股份有限公司,2022-09-18.
- [60] Jian H ,Shuling S ,Renwei P .The Optimal Layout Combination of Radar Stations in Multi-station Passive Time Difference Positioning System[J].Journal of Physics: Conference Series,2023,2650(1).
- [61] 刘伟,秦会斌.基于时差法的双声道超声波水流量计[J].电子技术应用,2023,49(01):58-62.DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.222953.
- [62] GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验[S].

- [63] Raiti N. Feasibility study of accredited testing and calibration laboratories at Polytechnic University of Turin in Tashkent (TTPU)[D]. Politecnico di Torino, 2024.
- [64] Montecalvo M A, Visintainer P, Drugge E, et al. SARS-CoV-2 Symptoms during the Omicron Surge Differ between Boosted and Vaccinated Non-Boosted Persons[J]. Vaccines, 2024, 12(3): 327.
- [65] Tran E M, Lee J E. Reporting requirements, confidentiality, and legal immunity for physicians who report medically impaired drivers[J]. JAMA network open, 2024, 7(1): e2350495-e2350495.
- [66] 2007 J J G. 超声流量计检定规程 [S][D] , 2007.